



La strage di Ustica

I fatti basati su dati oggettivi



Parte 1^a

Fasi del volo



Documento distribuito con licenza

Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Condividi allo stesso modo 4.0 Internazionale

Note per la versione pdf

Questo libro è la copia del sito WEB <http://ih870.altervista.org/>.



Questa versione in formato pdf è suddivisa in quattro parti che riportano quasi tutti i contenuti presenti nel sito. Tuttavia, il formato pdf non offre tutte le potenzialità di un sito WEB e, pertanto, alcune funzionalità non sono presenti, soprattutto quelle che riguardano l'interazione con il lettore. Il testo riportato nelle varie parti è lo stesso del sito, salvo alcuni brevi brani del tutto inapplicabili al formato pdf. Si potranno quindi leggere frasi del tipo: *"Muovendo il puntatore del mouse lungo la traiettoria, vengono mostrate varie informazioni"*, ma, in realtà, ciò non accade, poiché il pdf non consente alcun tipo d'interazione con grafici e tabelle.

Anche le animazioni e gl'ingrandimenti delle immagini non sono attivi in questa versione.

Tutto ciò fa sì che la versione WEB sia quella di riferimento, sia per lo stato d'aggiornamento che per le funzionalità, mentre la versione pdf costituisce una comoda alternativa per la stampa e l'utilizzo *offline*.

Si potranno, inoltre, leggere frasi che fanno riferimento a una pagina WEB, come: *"si sarà già notato in questa pagina..."*. Poiché, tuttavia, una pagina WEB può occupare varie pagine nel formato pdf, il riferimento a *"questa pagina"* andrà inteso come riferimento a un intero paragrafo o capitolo del libro.

I link che nel sito sono interni al sito stesso, nel libro indirizzano al sito e non alle pagine del libro.

Per quanto possibile, gli argomenti sono mantenuti raggruppati nella stessa pagina. Pertanto, si noteranno varie pagine con ampi spazi bianchi, che non sono dovuti ad un'involontaria assenza di contenuti.

Questa versione non riporta la barra laterale che nel sito viene utilizzata per evidenziare la parte revisionata.

ATTENZIONE !

**Qualunque utilizzo commerciale
del presente documento o parte di esso
sarà perseguito a norma di legge
con il massimo accanimento possibile.**

La seguente tabella consente di tenere traccia delle eventuali modifiche apportate a questo documento per renderlo maggiormente fruibile, correggendo errori o svisse derivanti dalla conversione da sito WEB a pdf. La tabella indica lo stato di revisione di questo documento ("Rev. doc") collegandolo alla revisione del sito WEB ("Rev. sito"). Le eventuali revisioni non riguarderanno in alcun caso la sostanza dei contenuti, che rimarranno identici a quelli del sito.

Rev. doc.	Rev. sito	Motivo della revisione
06-08-2025	18-12-2024	Prima emissione.
05-09-2025	25-08-2025	Aggiornamento alla nuova revisione del sito. Corretto link alla pag. "Caduta in mare". Corrette banali svisse grammaticali. Aumentata la dimensione di alcuni grafici.
29-08-2026	29-08-2026	Aggiornamento alla nuova revisione del sito.

Indice

1. Note introduttive.....	4
1.1. Autore del sito.....	4
1.2. Principali fonti d'informazione.....	4
1.3. Termini tecnici.....	5
1.4. Grafici e tracciati radar.....	5
1.5. Orario.....	6
1.6. Cartine aeronautiche.....	6
1.7. Visualizzazione dei link.....	6
2. Cartina complessiva.....	7
3. Grafici <i>flight data recorder</i>	8
3.1. Parametri di volo.....	8
3.2. Conversione dei grafici originali.....	10
3.3. Posizione IH870.....	11
4. Condizioni meteorologiche.....	13
4.1. Meteo alla partenza.....	13
4.2. Meteo in rotta.....	15
5. Comunicazioni T/B/T.....	20
5.1. Fonti d'informazione.....	20
5.2. Svolgimento del volo.....	21
6. Volo in A-14.....	41
6.1. Sfasamento temporale tra Ciampino e Poggio Ballone.....	41
6.2. Assenza di plot per 3 ^m 34 ^s	41
6.3. Traffico a Villafranca.....	43
6.4. Descrizione degli eventi.....	44
6.5. Traccia AA041.....	52
6.6. PD-808 e LG461.....	55
7. Crociera.....	66
8. Ultimi minuti.....	68
8.1. Parametri di volo prima dell'abbattimento.....	68
8.2. Velocità rispetto all'aria e prua.....	69
8.3. Abbattimento e caduta in mare.....	71
8.4. Identificazione dei plot.....	73
8.5. Relitti in superficie.....	78
8.6. Presenza di un altro aereo.....	80

9.	Caduta in mare	85
9.1.	Coordinate dei motori	85
9.2.	Traiettoria di caduta dei motori	86
9.3.	Incertezze sui parametri e simulazioni Monte Carlo.....	87
9.4.	Traiettoria dei motori secondo la consulenza Bazzocchi	91
9.5.	Traiettoria dei frammenti secondo la consulenza Neri-Giubbolini.....	92
9.6.	Traiettoria dei motori con parte di fusoliera	97
9.7.	Accuratezza della posizione dei motori	100
9.8.	Attendibilità delle perizie	101
9.9.	Simulazione con parametri reali	102
9.10.	Profilo verticale dei parametri atmosferici	104
10.	Vittime a bordo del DC-9	107

1. Note introduttive

1.1. Autore del sito

Quando vengono trattati argomenti di questo tipo, la quasi totalità dei visitatori si aspetta di leggere argomentazioni scritte da un tuttologo, cosicché il visitatore deve limitarsi a leggere e a fidarsi ciecamente di ciò che il tuttologo ha scritto. Purtroppo, il risultato che si ottiene ragionando in quel modo è sotto gli occhi di tutti: niente è più infestato da ciarlatani come la strage di Ustica.

Ebbene, questo sito non funziona così. La competenza dell'autore è irrilevante, poiché tutto ciò che è presente in queste pagine è verificabile parola per parola e non è richiesta alcuna fiducia da parte del visitatore.

Questo comporta uno sforzo in più per il visitatore che deve verificare ciò che viene affermato, ma il compito sarà semplificato (ogniquale volta sarà possibile) dalla presenza contestuale del link tramite il quale si potrà verificare ogni affermazione.

1.2. Principali fonti d'informazione

Le argomentazioni esposte nel sito si basano in massima parte sulle seguenti raccolte documentali:

- documenti contenuti nei primi tre volumi del Pubblico Ministero (Procura della Repubblica di Roma) relativi al *Procedimento Penale 527/84A G.I.* denominati: "Volume I - Atti generici", "Volume II - Interrogatori imputati" e "Volume III° - Esami testi". Le informazioni relative a questi documenti possono essere visualizzate portando il puntatore del mouse sopra la scritta ^{fonte} (non serve cliccarci sopra) che compare a destra dei link.



Questa funzionalità non è presente nella versione pdf.

La versione originale dei documenti è in formato *Word* (.doc), ma per assicurare una maggiore fruibilità e una maggiore immediatezza nella visualizzazione, il sito utilizza la loro conversione nel formato PDF, il cui lettore è ormai integrato in ogni browser;

- documenti declassificati di archivi delle commissioni parlamentari d'inchiesta scaricabili dalla pagina "Terrorismo e stragi (X-XIII leg.)" dell'Archivio Storico del Senato della Repubblica;
- documenti presenti nel sito STRAGI80.it, con particolare riferimento all'[Ordinanza di rinvio a giudizio - Sentenza istruttoria di proscioglimento](#) pronunciata dal Giudice Istruttore Rosario Priore;
- sito [NOI DELL'ITAVIA](#);
- documento "Bobina nr. I - Registrazioni T.B.T. Roma Ciampino (CRAV) - TRASCRIZIONE" per l'identificazione e la posizione di alcuni voli. La trascrizione era disponibile presso l'archivio storico del Senato della Repubblica, ma attualmente non sembra più possibile reperirla. Questo documento (composto di 106 pagine) è stato prodotto dai periti Giordano e Rossi il 2.3.1990 su incarico affidatogli il 21.10.1989 dall'allora Giudice Istruttore Bucarelli.

I documenti scaricabili dall'Archivio Storico del Senato della Repubblica richiedono l'accesso tramite SPID. Dopo aver spuntato alcuni consensi relativi alla licenza d'uso dei file, verrà fornito un link temporaneo personale dal quale scaricare i file. Per tale motivo, quando si fa riferimento a questi documenti non è possibile fornire il link contestuale per scaricare il file trattato.

I file PDF scaricati riporteranno, in sovrapposizione su tutte le pagine, i dati tratti dallo SPID sotto forma di una filigrana grigio chiaro, che non compromette la leggibilità del documento.

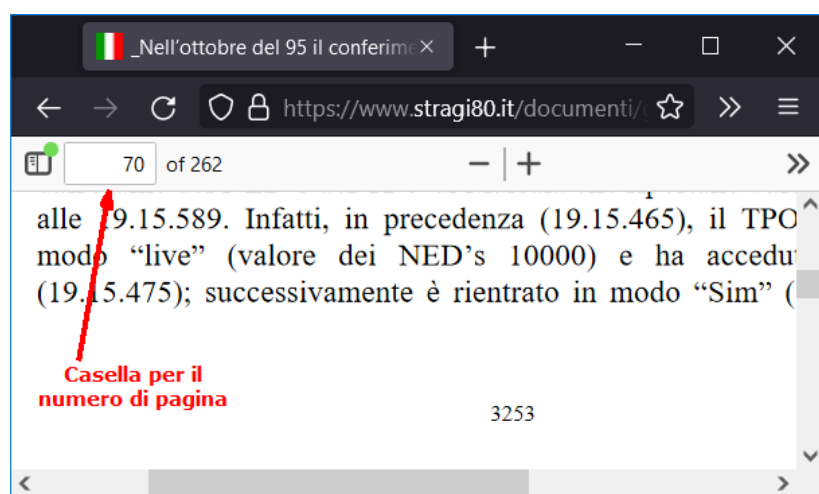
Importanti analisi scaturiscono dai tabulati radar scaricabili da STRAGI80.it (principalmente "Estrattori radar di Ciampino").

Data la fondamentale importanza dei tabulati, ho verificato a campione la loro veridicità confrontando i file scaricati da STRAGI80.it (principalmente quelli di Ciampino) con le righe estratte dai tabulati presenti in alcune perizie e consulenze; il risultato è stato una perfetta corrispondenza.

Chi volesse utilizzare i quattro file contenuti nell'archivio "Ciampino.zip" (scaricabile dalla suddetta pagina) tenga presente che il file "Marconi 4.txt" è in realtà il radar Selenia e il file "Selenia 1.txt" è in realtà il radar Marconi. In altre parole, gli estrattori 1 e 3 fanno capo al radar Marconi, mentre il 2 e il 4 fanno capo al Selenia (si veda, ad esempio la Perizia tecnico scientifica Misiti; parte radaristica 1a a pag. 12). Ciò è importante per il calcolo delle coordinate geografiche dei plot.

I riferimenti ai numeri di pagina dei documenti in formato PDF vengono fatti con il numero sequenziale della pagina del file, non con la numerazione delle pagine impressa nel documento.

Tale convenzione non è applicata ai documenti scaricabili dall'Archivio Storico del Senato della Repubblica, i cui riferimenti sono fatti indicando il numero di pagina impresso nella pagina stessa.



Il riferimento fatto con il numero sequenziale della pagina rende particolarmente rapida la verifica di ciò che viene affermato in relazione al link, come risulta evidente dall'immagine che mostra il browser Firefox mentre visualizza un PDF d'esempio.

Infatti, nella casella indicata dalla freccia, si può scrivere il numero di pagina del PDF, accedendo con immediatezza alla pagina d'interesse, evitando di scorrere centinaia o migliaia di pagine.

La stessa possibilità viene offerta dalla quasi totalità dei browser e dei programmi normalmente usati per leggere documenti in formato PDF.

Quindi, in questo esempio, nel sito verrebbe indicata la pag. 70 e non la pag. 3253.

Alcuni PDF sono abbastanza grandi (vari megabyte); ne tenga conto chi ha connessioni a volume di traffico o particolarmente lente.

1.3. Termini tecnici

Al fine di permettere un'agevole comprensione dei termini aeronautici e tecnici, ho preparato alcune pagine contenenti le informazioni strettamente necessarie per spiegare tali termini nel contesto della strage di Ustica (v. menu "Termini e sigle").

1.4. Grafici e tracciati radar

Alcune pagine presentano grafici di vario tipo e tracciati radar disegnati su cartine geografiche. Siccome tali rappresentazioni grafiche sono direttamente ricavate dai tabulati radar tramite procedimenti matematici ben definiti e validati, il risultato rappresenta anch'esso un dato oggettivo.

I tabulati radar di Ciampino presentano i plot sia in coordinate rettangolari (X e Y) che polari (distanza e azimuth). Siccome le coordinate polari sono riportate nei tabulati direttamente come escono dagli estrattori dei radar (contrariamente alle coordinate rettangolari che subiscono un'ulteriore elaborazione), tutto ciò che deriva dai tabulati di Ciampino è basato sulle coordinate polari.

I tabulati relativi a Poggio Ballone e Marsala elencano i plot soltanto in coordinate rettangolari, per cui le poche analisi che sfruttano quei tabulati si basano su tali coordinate.

Per rappresentare i plot su di una cartina geografica è necessario calcolare la loro latitudine e longitudine. Al fine di mantenere la massima accuratezza possibile, la Terra viene considerata un ellissoide così come definito dal riferimento **WGS-72** (usato fino ai primi anni '80, ad ogni modo, le differenze con l'attuale WGS-84 sono completamente irrilevanti per gli argomenti trattati in questo sito).

La trasformazione delle coordinate polari in coordinate geografiche avviene tramite l'**algoritmo di Vincenty**, impostato per un'accuratezza migliore di 1 mm (circa un miliardo di volte più piccola dell'errore intrinseco dei radar).

1.5. Orario

Salvo diversa indicazione, tutti gli orari sono riportati in UTC (che in quegli anni veniva indicato con "GMT"). Gli orari riportati in tempo locale estivo hanno una "B" alla fine, esempio: 19:04B e sono avanti di 2 ore rispetto agli orari UTC (il 27 giugno 1980 era in vigore l'ora estiva), mentre gli orari in tempo solare hanno una "A" alla fine e sono avanti di 1 ora rispetto all'UTC.

1.6. Cartine aeronautiche

Le cartine aeronautiche mostrate in alcune pagine sono state pubblicate in data successiva al 1980, ma in quegli anni, le variazioni erano molto limitate tra un aggiornamento e l'altro, per cui le procedure e le aerovie mostrate nelle cartine sono sostanzialmente uguali a quelle in vigore nel 1980. La differenza maggiore riguarda il cambiamento del nome dei punti di riporto (come PUMA, CONDOR, ecc). Ad ogni modo, tali cartine non vengono utilizzate in analisi critiche per determinare lo svolgimento dei fatti.

Per conoscere il tipo delle radioassistenze presenti in Italia all'epoca dei fatti, vengono utilizzate le carte ONC F-2 (nord del 40° parallelo) aggiornata con le informazioni aeronautiche del 28-10-1981 e ONC G-2 aggiornata con le informazioni aeronautiche del 26-01-1982 (praticamente usata solo per le radioassistenze di Palermo).

1.7. Visualizzazione dei link

I link sono evidenziati in modo diverso dall'impostazione predefinita, come si sarà già notato in questa pagina. Principalmente non compare la sottolineatura, evitando di mettere sistematicamente in rilievo ogni link, anche quando non necessario.

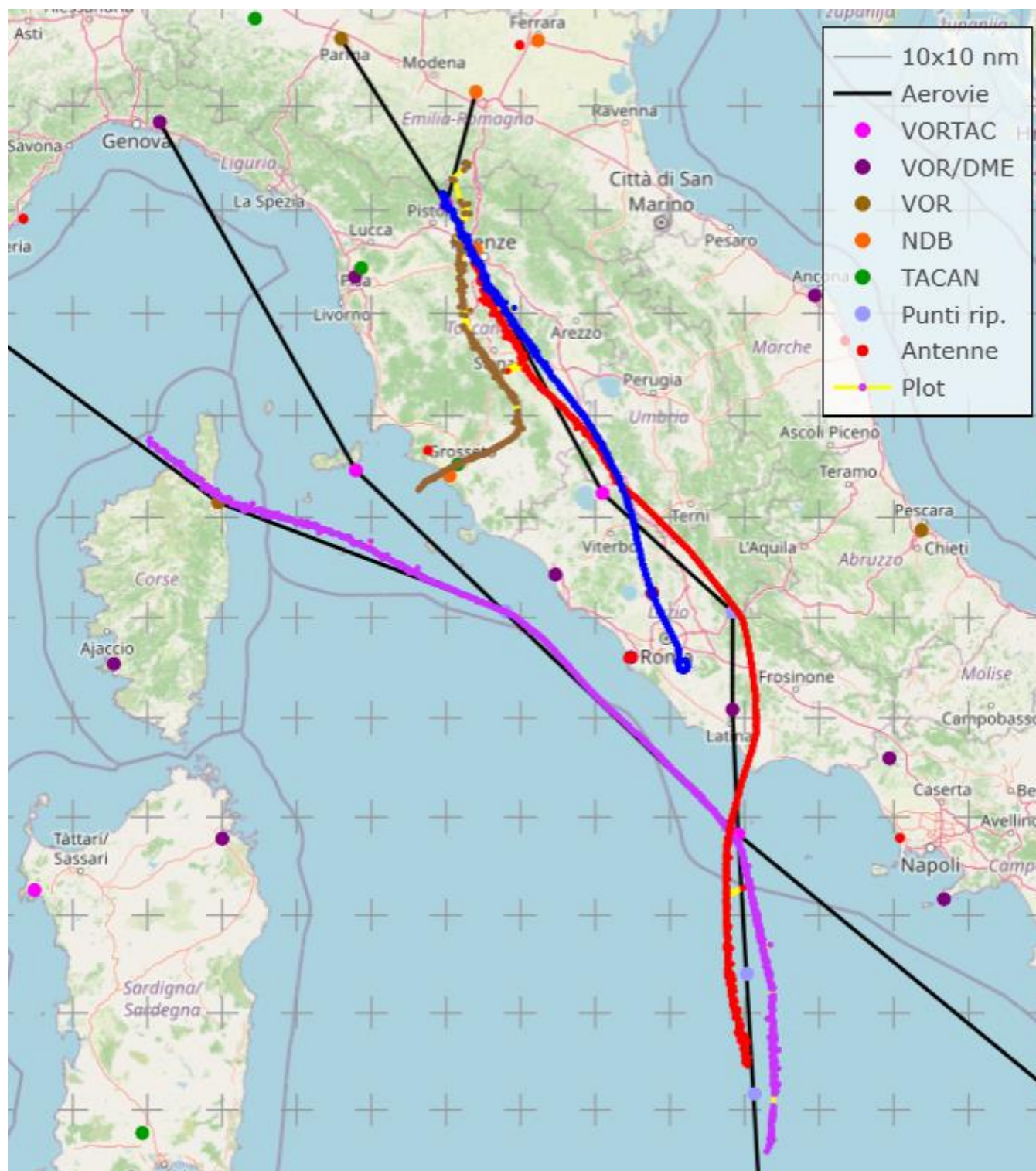
2. Cartina complessiva

La cartina mostra i tracciati dei voli IH870 (rosso), IH779 (blu), del caccia che li affianca (marrone) e del famigerato KM153 (viola).

I plot sono uniti da segmenti gialli per dargli una sequenza temporale e sono ottenuti da tutti gli estrattori dei radar di Ciampino, ci sono, cioè, quattro tracce per ogni aereo.

Al fine di disegnare nelle giuste coordinate geografiche i plot presenti nei tabulati, il loro azimut è ruotato di 2,65° in senso antiorario (v. "[Allineamento radar Ciampino](#)").

Le crocette da 10 x 10 nm (miglia nautiche) sono riportate ogni 0,5° gradi in latitudine e longitudine.



3. Grafici *flight data recorder*

La perizia Misiti include alcuni grafici relativi ai parametri di volo dell'IH870 registrati dalla "scatola nera", propriamente chiamata FDR o registratore dei dati di volo.

In questa pagina vengono riportati i grafici più significativi. I parametri di volo sono messi in relazione ai punti salienti attraversati dall'IH870 lungo il suo percorso.

La perizia Misiti tratta con sufficiente dettaglio le caratteristiche dell'FDR installato a bordo del DC-9 I-TIGI a partire da pag. IV-15 e riporta i seguenti grafici a partire dalla fig. IV-14:

- posizione geografica;
- altitudine;
- velocità indicata dall'anemometro (IAS);
- prua magnetica;
- accelerazione verticale.

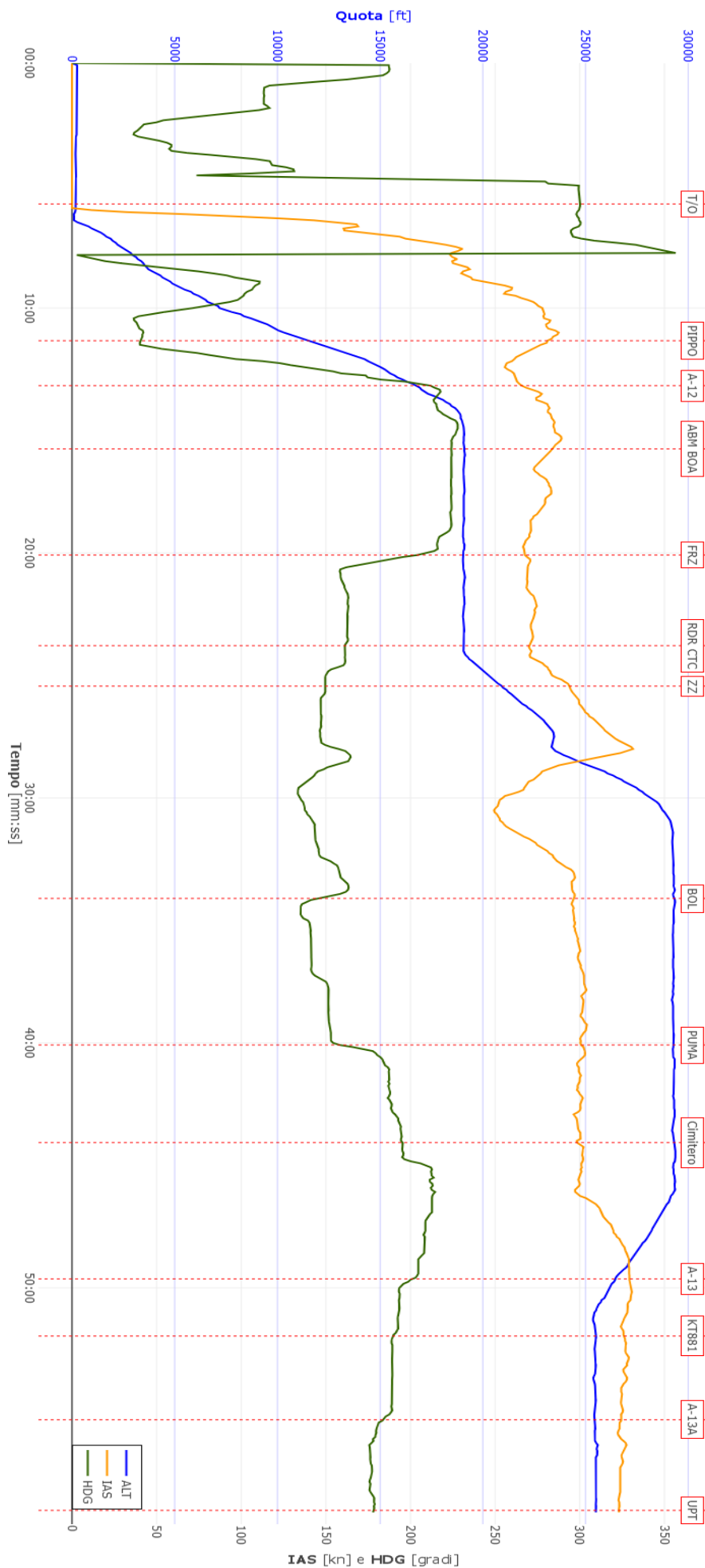
L'FDR iniziava a registrare i parametri di volo in funzione del tempo non appena veniva acceso il radio bus di sinistra e incideva le tracce sulle due facce di un nastro metallico tramite "pennini" con la punta di diamante. Il nastro veniva trascinato alla velocità di 6 pollici/ora o 0,042 mm/s.

3.1. Parametri di volo

Il grafico seguente utilizza due scale per visualizzare la quota (scala di sinistra) e la prua e la velocità indicata (scala di destra). Le linee tratteggiate verticali e le relative etichette rappresentano alcuni momenti salienti del volo; muovendo il puntatore del mouse all'interno delle etichette compare la spiegazione.

Le etichette associate alle tre tracce (che compaiono muovendo il mouse nell'area del grafico) mostrano: il tempo trascorso dall'attivazione dell'FDR nel formato "MM:SS (secondi)", l'orario UTC e il valore del parametro.

NOTA BENE Il particolare modo di registrazione dei valori (veramente arcaico) e la bassa qualità tipografica dei grafici (deformati e con tratto non sempre netto) introducono incertezze significative nella sincronizzazione dei parametri di volo. Si pensi, ad esempio, alla bassissima velocità di trascinamento del nastro; se i pennini non sono posizionati perfettamente allineati gli uni con gli altri, un errore di posizionamento di appena mezzo millimetro produce uno sfasamento temporale di ben 12 secondi. Tutto ciò implica che il sorvolo dei punti indicati rispetto all'orario UTC e lo sfasamento tra i vari parametri possono essere affetti da errori fino ad una trentina di secondi. Per ulteriori informazioni, si veda il paragrafo seguente.



3.2. Conversione dei grafici originali

I grafici presentati in questa pagina sono stati ottenuti tramite un processo di conversione automatica dei grafici originali presenti nel file PDF della perizia Misiti.

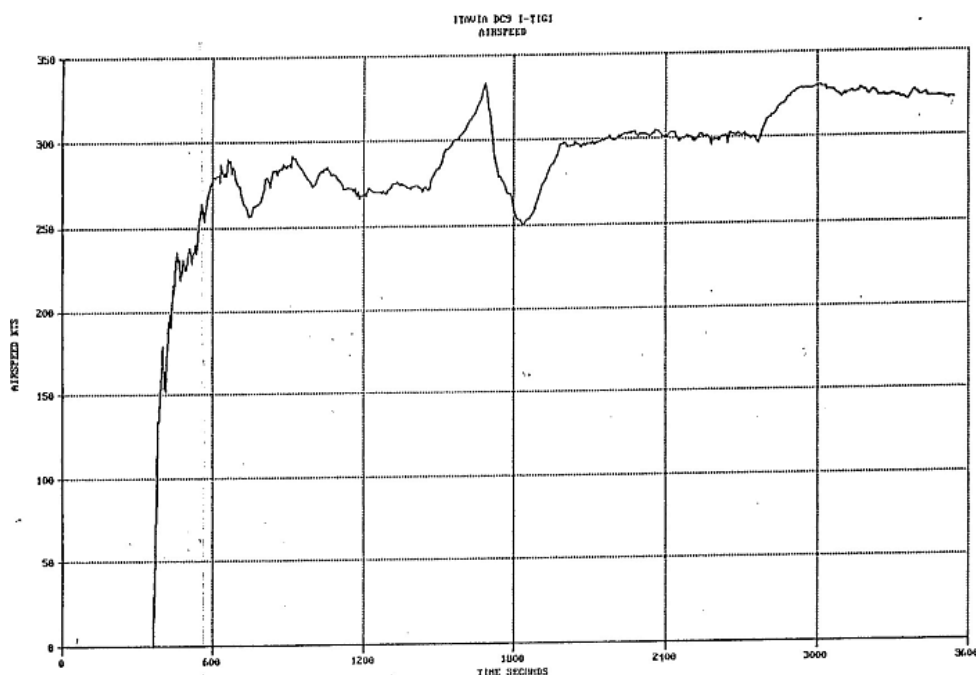


Fig. IV-16
Andamento della velocità indicata

In questo esempio si nota bene la non ortogonalità degli assi, la deformazione del grafico e l'imperfezione della traccia in vari punti, oltre ai vari puntini e strisce.

La lettura automatica di questo grafico genera 12443 punti per il valore della velocità indicata. Tutti questi punti vengono raggruppati (con opportuna tecnica) e ridotti a 1700 punti utili per ricostruire il grafico originale. Ciò è necessario principalmente per evitare che ad un dato tempo (asse orizzontale) corrispondano vari

valori del parametro considerato.

Sebbene la ricostruzione sia fedele punto per punto, la deformazione del grafico introduce errori dovuti alla mancanza di punti di riferimento determinabili con esattezza.

Il collegio peritale cerca di stabilire la corrispondenza tra la scala temporale dell'FDR (in secondi) e l'orario UTC facendo alcune deduzioni. Quelle che seguono sono alcune delle considerazioni riportate a pag. IV-17 della perizia:

L'esame del tabulato, consente anche di verificare che il rilascio freni al decollo, si è avuto dopo 366 sec dall'attivazione dell'FDR e, pertanto, l'incidente si è verificato dopo 52' 54" dall'inizio della manovra di decollo.

Poiché, come riportato nella Parte I, il decollo è avvenuto circa alle ore 20 08' locali (18 08' GMT), l'incidente può essersi verificato nell'intorno delle ore 21 00'.54" locali (19 00'.54" GMT).

Tale dato è in buon accordo con quanto ricavabile dai dati radar che, come riferito in altra parte della relazione, rilevano l'ultimo segnale del trasponder alle 20h 59' 45" locali (18h 59' 45" GMT).

Sempre dal tabulato allegato al documento dell'Ente inglese, si può osservare che il velivolo ha raggiunto il livello di volo FL290 a t=1854 sec dall'inizio della registrazione, e quindi a t=24' 48" dal decollo e cioè alle 18h 32'48" GMT ed ha iniziato la discesa a t=2796 sec e cioè alle 18h 48' 30" GMT.

Anche questi dati risultano in buon accordo con quanto riportato nelle trascrizioni delle registrazioni delle comunicazioni Bordo/Terra/Bordo (B/T/B) dalle quali risulta che il velivolo si è livellato al FL290 (29000 ft) alle 18h 31' 56" GMT, e tale livello è stato mantenuto fino alle 18h 46' 31" GMT.

Tuttavia, tali considerazioni non possono essere prese tali e quali per essere usate in questa pagina, poiché è necessario mantenere la coerenza della scala dei grafici su tutta l'area di ogni grafico.

Pertanto, è preferibile fissare l'unico punto temporale determinabile con certezza: l'istante dell'interruzione dell'energia elettrica e da questo calcolare la scala temporale di ogni grafico (asse orizzontale).

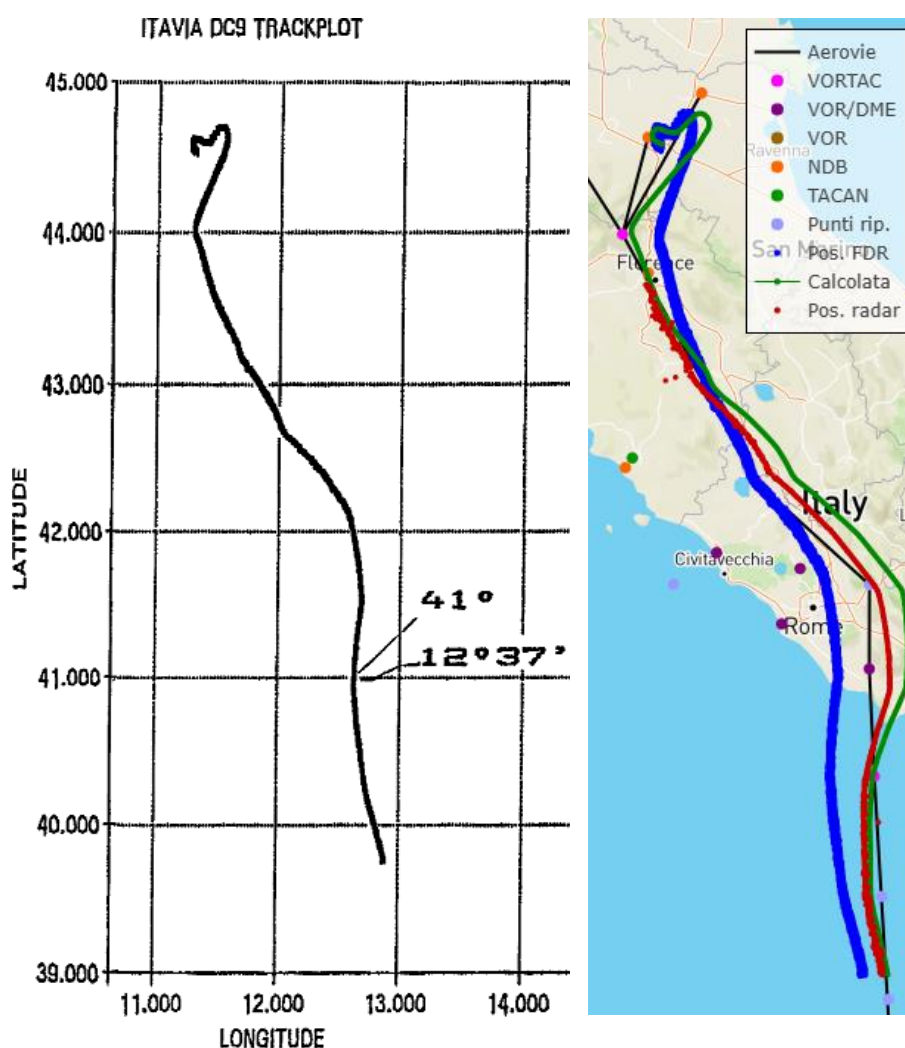
Siccome dai tabulati radar di Roma si nota che l'abbattimento è avvenuto tra 3 e 4 secondi dopo dell'ultima risposta del transponder del DC-9 e che tale risposta è stata trasmessa alle 18:59:45 (orario di Roma Radar), si può facilmente fissare l'estremo destro dei grafici alle 18:59:48,5. Tenendo conto della scala, si ottiene che il tempo zero dell'FDR corrisponde alle 18:00:40, con precisione ampiamente sufficiente in relazione a quanto già detto sulla scarsa qualità tipografica dei grafici.

Procedendo in questo modo, risulta che la velocità indicata inizia a salire dopo 364 s dall'inizio della registrazione, tempo praticamente uguale a quello calcolato dai periti. Una differenza leggermente maggiore si riscontra, invece, nella durata totale della registrazione, che risulta di circa 3549 s, contro i 3540 s calcolati dai periti, differenza, comunque, ben più piccola dell'incertezza sulla corrispondenza tra il tempo FDR e l'orario UTC.

3.3. Posizione IH870

Come detto, l'FDR registrava anche la posizione dell'aereo. Tuttavia, l'assenza del dato temporale e la registrazione della posizione molto approssimativa (come si evidenzia dal confronto con i dati radaristici), rende questo grafico praticamente inutile.

È bene precisare che la posizione dell'IH870 ottenuta dai tabulati radar è di gran lunga più accurata di quella ottenuta dall'FDR e dal procedimento di seguito descritto.



L'immagine di sinistra (tratta dalla fig. IV-14 della perizia) è compressa in orizzontale di un fattore 0,743 per portare in scala la longitudine rispetto alla latitudine media di 42°.

Nella cartina a destra, il tratto blu rappresenta la rotta ricavata dall'immagine di sinistra, mentre col tratto verde viene mostrata la rotta calcolata con un processo d'integrazione dei parametri di volo (v. oltre). In rosso, infine, vengono riportati i plot dei quattro estrattori dei tabulati di Roma.

Delle tre rotte, come detto, quella ricavata dai tabulati di Roma è di gran lunga la più accurata.

Il processo d'integrazione usato per ottenere la rotta verde è piuttosto semplice concettualmente, ma molto complesso quando applicato

concretamente, specialmente se si dispongono di dati ricavati da grafici di scarsa qualità.

A livello concettuale, si calcola a piccoli passi lo spostamento dell'aereo da una posizione nota sfruttando i parametri registrati dall'FDR e questo spostamento viene usato per calcolare la nuova posizione dell'aereo:

1. dalla velocità indicata ricavo la velocità vera all'aria usando il modello meteo;
2. dalla prua magnetica ricavo quella vera aggiungendo la declinazione magnetica presente nella posizione dell'aereo;
3. da questi valori ricavo la velocità e la rotta rispetto al suolo;
4. infine ricavo le coordinate geografiche della posizione successiva.

Siccome il grafico della prua mostra il decollo per pista 30, la posizione nota iniziale è proprio la testata della pista 30.

Sebbene questo procedimento venga applicato con intervalli temporali molto piccoli (1 o 2 secondi), l'incertezza sulla posizione si accumula nel tempo in modo imprevedibile, tendendo ad incrementare l'errore di posizione. Tuttavia, poiché il tratto di volo fino a Peretola non è coperto dai radar di Roma, il metodo descritto rappresenta l'unico strumento disponibile per stimare la posizione approssimativa dell'IH870 fino al momento in cui il DC-9 entra nel volume di copertura dei radar di Roma. Da questo punto, la posizione dell'IH870 può essere determinata direttamente dai dati radar e non è quindi più necessario fare riferimento alla stima ottenuta con questo procedimento.

I dati dell'FDR rimangono comunque fondamentali per ricostruire ed analizzare i principali parametri di volo.

4. Condizioni meteorologiche

4.1. Meteo alla partenza

In base ai **METAR** presenti nell'archivio di **Weather Spark**, nel corso del pomeriggio del 27 giugno 1980 si sono alternati temporali a parziali schiarite.

Il personale di rampa riferisce all'A.G. che intorno alle 19:45B (circa un quarto d'ora prima della partenza dell'IH870) erano presenti condizioni meteo avverse (temporale con forte pioggia, v. "**WP001294_001.DOC**"), ma ciò non trova riscontro nei tre METAR delle 19:20B, 19:50B e 20:00B, che riportano soltanto un cielo parzialmente nuvoloso, senza alcuna precipitazione.

L'assenza di precipitazioni è confermata anche dalle **osservazioni meteo** dell'Aeronautica Militare, che presso l'aeroporto di Bologna forniva il servizio S2-A1 (osservazioni sinottiche triorarie dalle 03:00 alle 18:00 e osservazioni aeronautiche ogni 30 minuti nell'intero arco delle 24 ore):

```
27 PRECIPITAZIONI: 0000/0030 PIOGGIA DEBOLE INTERMITTENTE; 0030/0100 TEMPORALE
DEBOLE CON PIOGGIA(MM.02.8)= 1330/1455 TEMPORALE DEBOLE CON PIOGGIA; 1455/1500
PIOGGIA DEBOLE INTERMITTENTE(MM.01.2)= 1520/1555 TEMPORALE MODERATO CON PIOGGIA;
1555/1630 TEMPORALE DEBOLE CON PIOGGIA(MM.08.2)= 1822/1836 TEMPORALE MODERATO
CON PIOGGIA(MM.01.0)= TOTALE MM.13.2=
```

```
ALTRI FENOMENI:0100/0200 TEMPORALE SENZA PRECIPITAZIONI= 1330/1520 TEMPORALE
SENZA PRECIPITAZIONI= 1510/1520 TEMPORALE SENZA PRECIPITAZIONI
```

PERIODO	RR,R	ORA d' d' f' f'
		x x x x
00-06	02.8	00,34 24,10
06-12		09,44 30,13
12-18	09,4	15,29 02,30
18-24	01.0	18,00 20,23

```
SPESSORE DELLA NEVE: CM 000 ; DURATA INSOLAZIONE (SS S) 04 1
```

NEBBIA O FOSCHIA:

La seguente tabella riepiloga i fenomeni meteo:

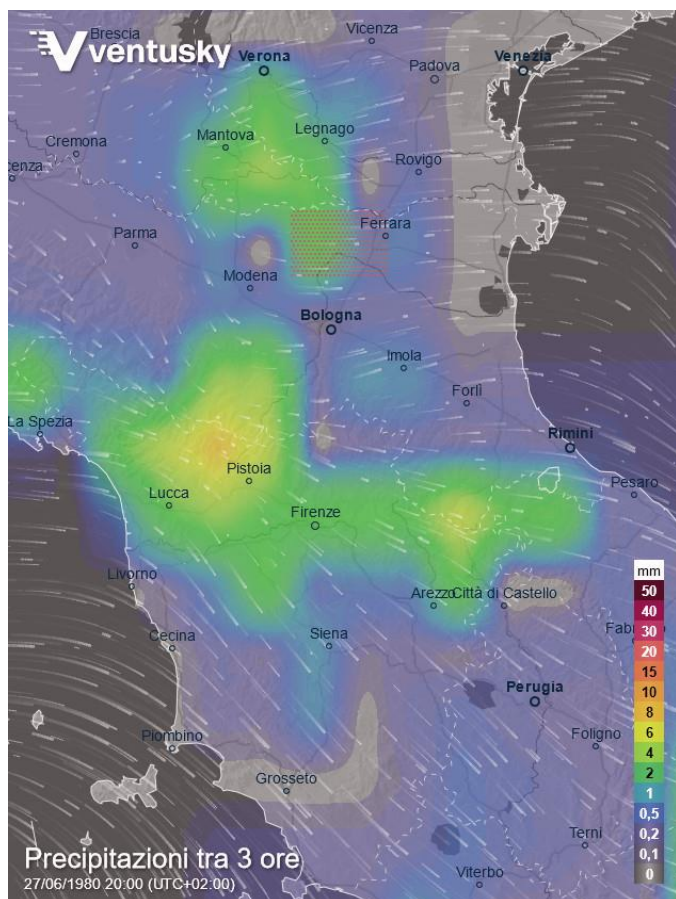
Orario (UTC)	Fenomeno
00:00 ÷ 00:30	Pioggia debole intermittente
00:30 ÷ 01:00	Temporale con pioggia debole (2,8 mm)
01:00 ÷ 02:00	Temporale senza precipitazioni
13:30 ÷ 14:55	Temporale con pioggia debole
14:55 ÷ 15:00	Pioggia debole intermittente (1,2 mm)
15:10 ÷ 15:20	Temporale senza precipitazioni
15:20 ÷ 15:55	Temporale con pioggia moderata
15:55 ÷ 16:30	Temporale con pioggia debole (8,2 mm)
18:02 ÷ 18:08	Rullaggio e decollo IH870
18:22 ÷ 18:36	Temporale con pioggia moderata (1 mm)

La classificazione della pioggia in debole o moderata viene fatta in base alle RIT.

L'ICAO specifica che la pioggia è debole se l'intensità è inferiore a 2,5 mm/h, mentre è moderata fino a 10 mm/h (un'intensità maggiore dà luogo a pioggia forte).

Significativo è anche il dato dell'insolazione pari a 4,1 ore (4^h6^m) su 15,3 ore (15^h21^m) in cui il sole si è trovato quel giorno sopra l'orizzonte, indice del fatto che il cielo è stato coperto per gran parte del giorno.

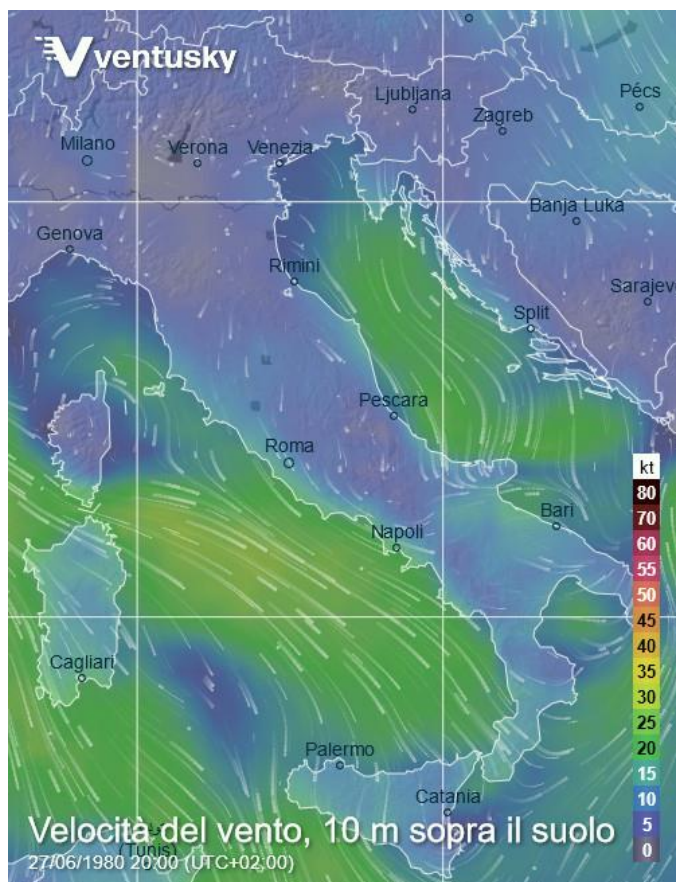
Il rapporto indica, inoltre, che la velocità massima del vento alle 18:00 (qualche minuto prima del decollo dell'IH870) era 23 kn e che in quel momento il vento soffiava da 200° (sud-sud-ovest).



La [cartina](#) riporta l'accumulo di pioggia nelle ultime 3 ore, cioè dalle 17:00B alle 20:00B (il titolo "Precipitazioni tra 3 ore" è una traduzione fuorviante).

Anche in questo caso è evidente lo scarso accumulo di pioggia fino a tre ore prima della partenza, tanto che ingrandendo la zona in cui si trova l'aeroporto Marconi (dopo aver cliccato sulla cartina o nel link precedente), le precipitazioni risultano totalmente assenti.

La cartina riporta una zona temporalesca a nord di Bologna, come indicato dai puntini tra Ferrara e Modena.



Questa cartina mostra il [vento](#) al suolo.

Il decollo avviene con un moderato vento al traverso (il METAR riporta per le 20:00B 18 kn da 200°).

4.2. Meteo in rotta

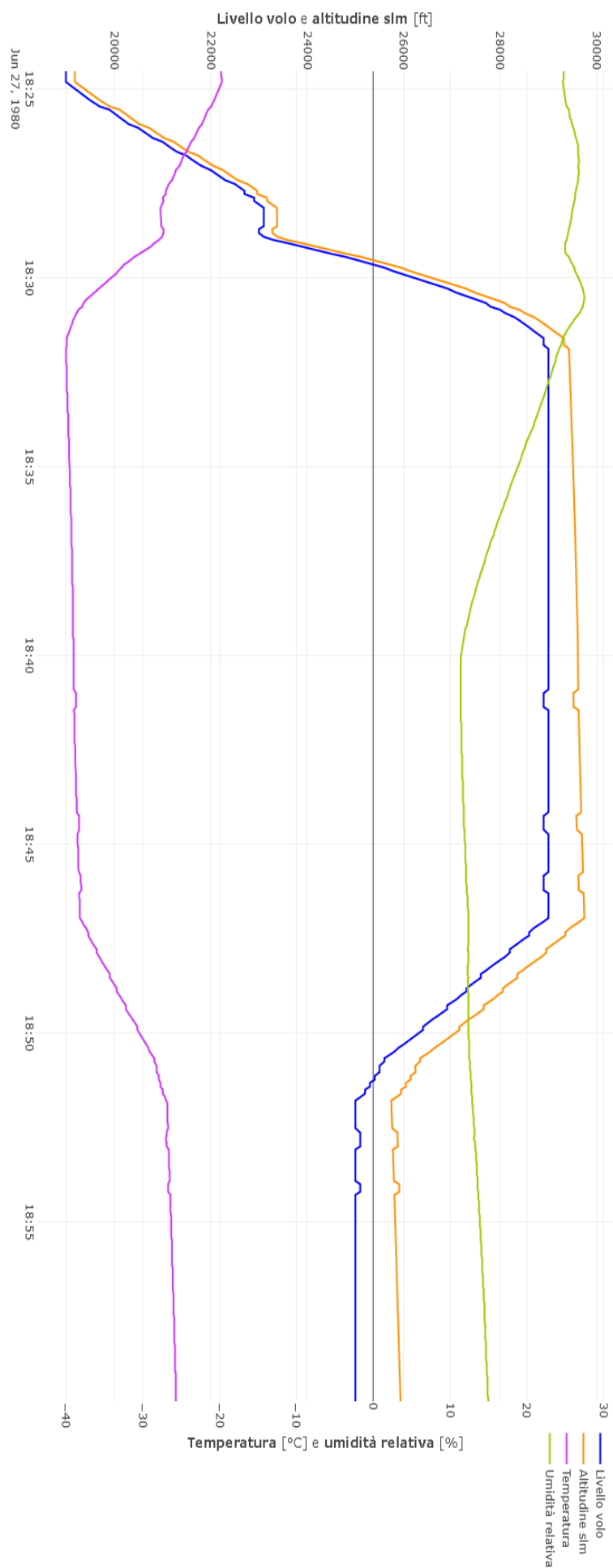
In questo paragrafo vengono presentati vari grafici e cartine che mostrano il valore di alcuni parametri meteorologici lungo la rotta del volo IH870.

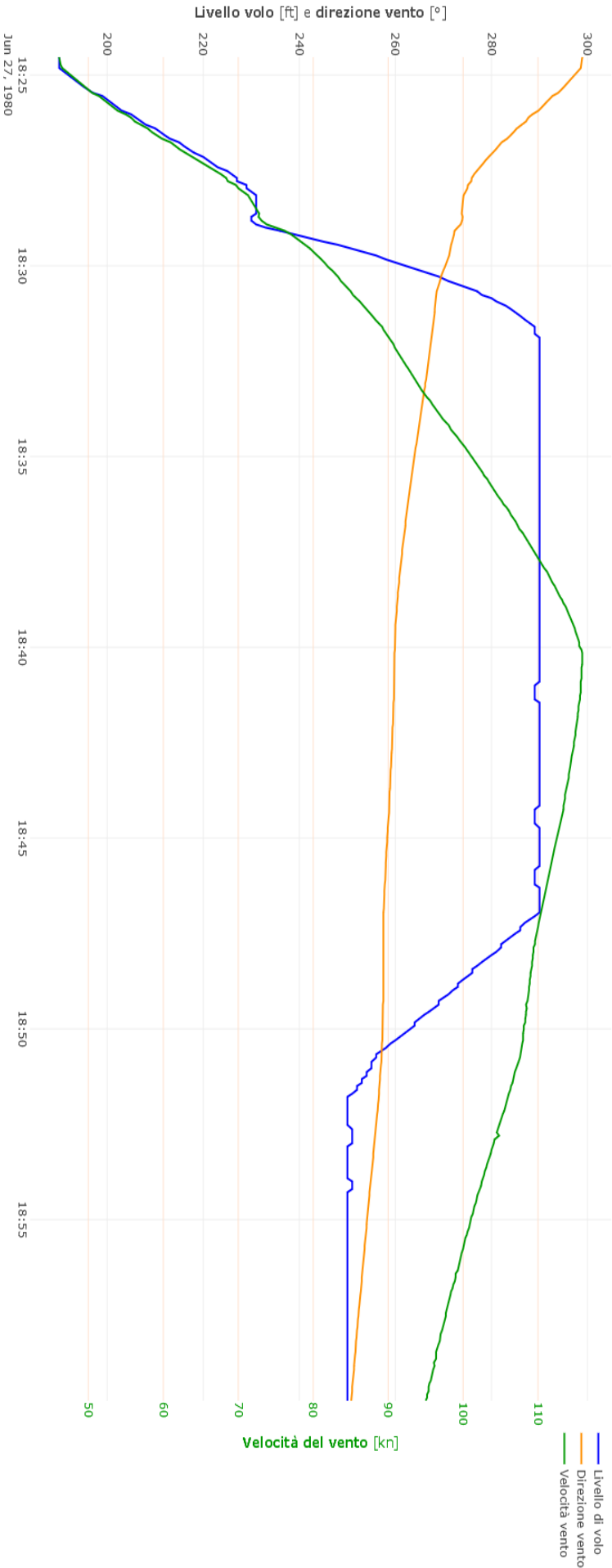
Tali parametri sono stati ricavati in modo semi-empirico dai [radiosondaggi](#) relativi ad alcune stazioni meteo opportunamente elaborati tramite [interpolazione/estrapolazione](#). La posizione del DC-9 usata per effettuare i calcoli (livello di volo, latitudine e longitudine) è stata ricavata dall'estrattore 3 del radar Marconi (tabulati di Ciampino).

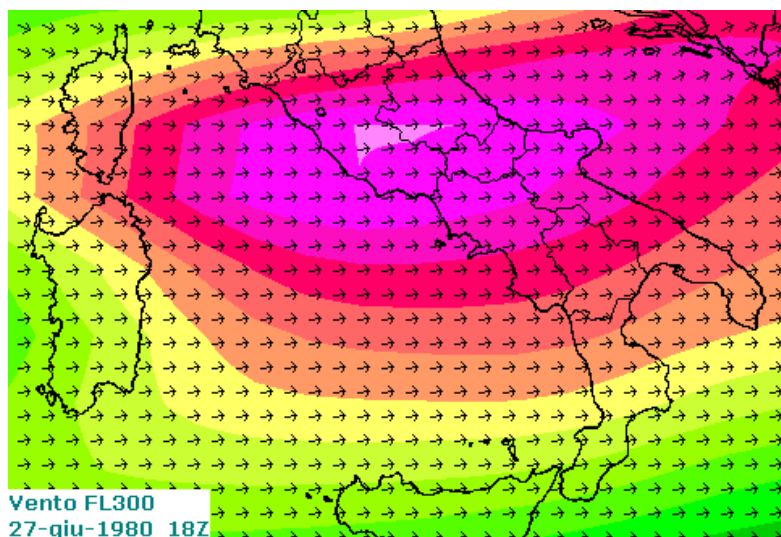
Il primo grafico mostra il livello di volo espresso in piedi (che in questo caso è più corretto chiamare altitudine di pressione) ed è quello ricavato direttamente dai tabulati radar di Ciampino, l'altitudine dell'aereo sul livello del mare, la temperatura e l'umidità relativa.

La differenza tra l'altitudine di pressione e l'altitudine sul livello del mare è spiegata nella pagina "[Altri termini → Livello di volo](#)". Zoomando sulle due fasi di volo livellato, è possibile apprezzare la salita dell'aereo mentre l'autopilota mantiene costante il livello di volo. La crociera iniziale a FL290 comincia con l'aereo ad un'altitudine sul livello del mare pari a circa 29430 ft e termina ad un'altitudine di 29740 ft (l'aereo sale meno di 100 m in un quarto d'ora).

L'umidità relativa e la temperatura sono utili per valutare la possibilità di generare la scia di condensazione, argomento trattato nella pagina "[Stato delle radioassistenze → Incrocio con altri aerei](#)".







La cartina mostra il vento per la superficie di 300 hPa (corrispondente al livello di volo 300 circa) ed è utile per valutare l'attendibilità del grafico precedente.

Quella sorta di triangolo viola chiaro all'altezza di Roma rappresenta una velocità di circa 125 kn ed è la velocità massima del vento mostrato nella cartina. Il colore viola circostante rappresenta una velocità pari a circa 120 kn. Scendendo verso sud, la velocità si riduce molto regolarmente fino a circa 90/95 kn della fascia gialla.

La traccia verde del grafico, quindi, risulta coerente con quanto mostrato dalla cartina meteo dell'epoca, in quanto il DC-9 si trova nel punto in cui il vento ha un picco alle 18:40:09, circa 15 nm a nord di Fiumicino, proprio nella zona del triangolino viola chiaro. Andando verso sud, la velocità mostrata dal grafico si riduce coerentemente a quanto mostrato dalla cartina. La riduzione di velocità è più consistente quando l'aereo scende di quota.

Appurata la coerenza qualitativa del grafico, passiamo alla coerenza quantitativa della velocità del vento mostrata dal grafico.

I radiosondaggi per Fiumicino danno per la superficie di 300 hPa 120 kn alle ore 12 del 27 giugno e 114 kn per le ore 0 del 28. Considerando che la cartina mostra per quella zona una velocità di 120/125 kn per le ore 18, la velocità di 116 kn mostrata dal grafico per le 18:40, quando l'aereo è all'altezza di Roma, risulta verosimile.

A completamento del quadro meteo di quella sera, è utile riportare la [testimonianza](#) del teste Tacchio Nicola (comandante, all'epoca dei fatti, del 4° Stormo a Grosseto).

Egli riferisce che il 27 giugno 1980 si è recato a Gioia del Colle insieme al Capo di Stato Maggiore della 2ª Regione Aerea a bordo di un aereo da collegamento Aermacchi MB-326 (v. fondo pag. 209 della trascrizione, pag. 210 del PDF).

Durante il viaggio di ritorno, alle "diciassette e qualcosa", all'altezza del Terminale Sud Roma (lo spazio aereo più a sud in cui Roma fornisce il servizio di controllo radar del traffico), il teste riferisce che stavano già ascoltando Roma radar che emanava [SIGMET](#) relativi alla presenza di una corrente a getto (ben visibile nella cartina di cui sopra).

Egli dichiara (v. pag. 212):

A dire la verità questa noi l'avevamo già avvertita [la corrente a getto, ndr] perché eravamo a ventiduemila piedi e l'aereo vibrava a tal punto che abbiamo dovuto tirare giù i due seggiolini perché col casco si batteva sul tettuccio dell'aeroplano e siccome erano fortissime queste vibrazioni, tant'è vero che dico sinceramente avevo impressione che l'MB era... non era poi un velivolo nuovo, insomma era abbastanza vecchiotto, temevamo che si rompesse pure, e chiedemmo a Roma radar di cambiare la quota e di cambiare anche direzione e Roma radar ci ha fatto scendere a diecimila piedi e un po' accostando verso l'interno dell'Italia girando chiaramente la zona del terminal di Roma e dirigendo verso Grosseto.

Insomma, contrariamente a quanto indicato in alcuni documenti processuali, in cui si parla di SIGMET relativi a forte turbolenza, poi, però smentiti dai fatti, il teste Tacchio Nicola conferma pienamente la fortissima turbolenza presente.

Ma al di là della testimonianza (che comunque va presa per buona fino a prova contraria), quel tipo di turbolenza, chiamata CAT, è un fenomeno normalissimo sistematicamente presente in determinate zone di una corrente a getto (come quella presente la sera dei fatti). Si veda, ad esempio: [Corrente a getto → Influenze meteorologiche e climatiche](#).

Ciò che è stato verbalizzato in alcuni documenti processuali denota, purtroppo, una certa superficialità nel trarre alcune conclusioni: *"a) le condizioni erano tali da non creare problemi alla condotta del volo. La forte turbolenza in aria chiara segnalata dai SIGMET, non ha trovato riscontro né nelle comunicazioni TBT del volo IH870, né nello sviluppo degli AIDS dei voli che lo hanno immediatamente preceduto e seguito."*, si veda ["TITOLO 3 - Le perizie"](#), a pag. 38.

Il fatto che l'IH870 non abbia mai comunicato ai controllori la presenza di CAT non prova assolutamente niente, principalmente perché sarebbe del tutto superfluo comunicare la presenza di CAT ad un controllore appartenente allo stesso ente che emette un SIGMET di CAT; è ovvio che il controllore sa benissimo che la CAT è presente, non c'è alcun motivo per comunicarglielo.

È, invece, molto significativo in tal senso il fatto che l'IH870 richiede l'autorizzazione a scendere con larghissimo anticipo rispetto alla reale necessità d'iniziare la discesa per l'avvicinamento a Palermo: **"20.46.31 = IH870 = E' LA 870, E' POSSIBILE AVERE UN 250 DI LIVELLO?"** (l'IH870, che si trovava al livello 290, chiede di scendere di 4000 ft).

Il fatto che la richiesta di scendere è stata fatta al controllore con larghissimo anticipo trova conferma nell'orario in cui il controllore di Roma dà l'autorizzazione a scendere: **"21.04.28 = ROMA = IH870 QUANDO PRONTI AUTORIZZATI A 110, UNO UNO ZERO, RICHIAMATE LASCIANDO 250 E ATTRAVERSANDO 150"**, quasi 20 minuti dopo della richiesta del comandante Gatti. Considerando i 3 o 4 minuti che l'aereo avrebbe impiegato per scendere dal 290 al 250 alla normale velocità verticale di discesa (1000 / 1500 ft/min), l'IH870 avrebbe potuto mantenere il livello 290 ancora per un quarto d'ora circa.

Nessun pilota richiederebbe mai d'iniziare la discesa con tutto quell'anticipo senza avere un validissimo motivo per farlo. E il validissimo motivo, in quel caso, poteva solo essere la presenza di CAT, non necessariamente forte, ma che sicuramente era almeno fastidiosa. Non c'erano temporali, non c'erano cumulonembi da evitare, non c'era assolutamente niente che potesse indurre il comandante a richiedere una quota inferiore, all'infuori della turbolenza.

Ovviamente la presenza di turbolenza, per quanto forte avesse potuto essere, non implica in alcun modo che la struttura del DC-9 possa essere stata indebolita da questo fenomeno atmosferico; è fuori di dubbio.

In conclusione, quindi, è bene precisare che lo scopo di quest'ultima parte della pagina relativa al quadro meteo è unicamente quello di chiarire la situazione meteo presente quella sera nella sua interezza, evitando di prendere per buone superficiali conclusioni che non hanno fondamento, quale che ne sia la fonte.

5. Comunicazioni T/B/T

In questa pagina viene ricostruito il volo del DC-9 Itavia così come vissuto dai due piloti e dai controllori di volo, sulla base, quindi, delle comunicazioni T/B/T, dei tabulati radar e dei dati ricavati dall'FDR (o "scatola nera", v. "Grafici flight data recorder").

Per facilitare la comprensione dello svolgimento del volo anche a chi non ha conoscenze d'aviazione, sono presenti cartine (ottenute dai tabulati radar), immagini e commenti. Ulteriori utili informazioni possono essere tratte dalla pagina "Cosa sono le radioassistenze".

Oltre all'ovvio scopo di questa pagina consistente nel descrivere oggettivamente ciò che è successo all'IH870 durante il progredire del volo, un'utilità secondaria può essere quella di far chiarezza sulle molte "aggiunte", ormai presenti ovunque (libri, video, blog, forum, ecc), apportate da menti creative il cui unico scopo è rendere più avvincente ed interessante la storiella da loro raccontata.

Tra le innumerevoli fantasie che possono essere trovate in rete e perfino nei documenti processuali, si può mettere in evidenza chi, da un lato, minimizza tutto, dicendo che durante il volo, al DC-9 non è successo niente di strano, tutto funzionava perfettamente e il volo è stato assolutamente regolare. Dall'altra parte c'è chi, invece, sostiene che sia successo di tutto: radar di Roma temporaneamente fuori uso, controllori che esortano ripetutamente l'IH870 a rientrare in aerovia, transponder dell'IH870 che non funziona e che quindi sarebbe stato spento e poi riacceso, ecc.

Appuriamo oggettivamente cosa accade realmente, prendendo atto semplicemente di ciò che si dicono piloti e controllori e con l'aiuto dei tabulati radar.

5.1. Fonti d'informazione

Le trascrizioni delle comunicazioni TBT usate in questa pagina sono tratte da:

1. "[WP000013_001.DOC](#)" per la parte iniziale del volo, fino al sorvolo di Firenze;
2. sito [NOI DELL' ITAVIA](#) per la sola parte presente tra gli atti processuali, quindi a partire dalla riga "FREQUENZA 124.2", con l'eccezione del riporto di posizione su Firenze;
3. "[TITOLO 2 - L'istruttoria dal 27 luglio 90 al 31 dicembre 97.](#)" a pag. 281.

Gli orari delle comunicazioni sono tutti riportati in UTC (orario zulu) per coerenza con i tabulati radar.

Gli orari tratti dal riferimento n° 1 vengono qui corretti sottraendo 2 o 3 minuti (come indicato in ogni comunicazione) dall'orario riportato nel documento, in quanto risultano in anticipo di circa 2 o 3 minuti rispetto a quelli riportati negli altri due documenti.

È, comunque, da rilevare che questi orari sono riportati nel documento in modo alquanto approssimativo, come risulta dai 3 minuti che l'IH870 avrebbe impiegato per percorrere il tratto dal traverso di Bologna al VORTAC di Firenze, lungo circa 32/33 nm; la velocità media al suolo sarebbe pari a 640 kn! Considerando che il meteo dà un vento quasi al traverso (quindi che non contribuisce ad aumentare la velocità al suolo), anche 4 minuti sarebbero pochi, dal momento che la velocità risulterebbe 480 kn e quindi molto elevata per una quota così bassa.

Una correzione appropriata sarebbe pari a circa 5 minuti, con una velocità al suolo ben più realistica, pari a 380 kn.

I controllori di Roma normalmente visualizzavano sullo schermo radar i dati provenienti dall'estrattore 1 del radar Marconi (v. "[Motivazioni - Parte 1ª](#)", seconda metà di pag. 148). Pertanto, anche in questa pagina viene utilizzato l'estrattore 1, con qualche integrazione tratta dal tabulato di Poggio Ballone.

5.2. Svolgimento del volo

Il 27 giugno 1980, il DC-9 Itavia con marche I-TIGI proveniente da Palermo atterra a Bologna alle 19:04B, con un ritardo di 1^h34^m sull'orario previsto, per una serie di ritardi accumulati durante la giornata (v. "[TITOLO 2 - L'istruttoria dal 27 luglio 90 al 31 dicembre 97](#)", pag. 621).

Il comandante Gatti prende in consegna l'aereo alle 19:35B circa (v. "[WP001294_001.DOC](#)").

Alle 19:45B, l'IH803 per Ciampino (marche I-TIGA, gemello dell'I-TIGI) riceve l'autorizzazione alla messa in moto (si può ipotizzare, quindi, che questo volo sia partito circa 15 minuti prima dell'IH870). Nel frattempo, l'IH870 stava imbarcando i passeggeri.

Dopo qualche minuto, il comandante Gatti riceve l'informazione (probabilmente da Bologna Torre) che ci sono ancora 20 minuti per il suo slot (finestra temporale entro la quale il volo può essere instradato in aerovia mantenendo la separazione dall'altro traffico).

Questa circostanza viene riferita al G.I. Priore da Ciancarella Mario (ex ufficiale pilota dell'A.M.) durante il processo verbale di testimone senza giuramento del 28.01.1994 (v. "[WP000087_001.DOC](#)" prima pagina):

DALLE INFORMAZIONI IN NOSTRO POSSESSO. CIOE' IN POSSESSO MIO E DI SANDRO MARCUCCI, IL RITARDO DEL VOLO DEL DC9 DELL'ITAVIA, LA SERA DEL DISASTRO, AVVENNE NON A CAUSA DI CONDIZIONI METEO AVVERSE MA A SEGUITO DI UNA TELEFONATA ARRIVATA ALL'AEROPORTO DI BOLOGNA CHE DISPONEVA LA SOSTA DEL VELIVOLO FINO A NUOVE DISPOSIZIONI. LA TELEFONATA ARRIVO' ALLA TORRE DI CONTROLLO E PER QUANTO MI RISULTA SI TRATTAVA DI UNA TELEFONATA RICEVUTA DELLA COMPAGNIA ITAVIA.

Finalmente, alle 20:00B arriva l'autorizzazione per la messa in moto dell'IH870. La partenza era prevista per le 18:15B, ma avviene con 1^h53^m di ritardo, cioè alle 20:08B (momento in cui il DC-9 si stacca dalla pista), quindi con ulteriori 19 minuti di ritardo (rispetto a 1^h34^m accumulati fino all'arrivo a Bologna).

Lo svolgimento del volo può essere suddiviso nell'elenco delle fasi che segue (sono tutti link che consentono l'immediato accesso ad ogni fase).

Per visualizzare meglio alcune fasi, può essere d'aiuto il video "[ricostruzione volo con comunicazioni originali e dati tecnici](#)".

- 1) [Salita iniziale](#)
- 2) [Ingresso in A-12](#)
- 3) [Ingresso in A-14](#)
- 4) [Salita al livello 230](#)
- 5) [Zig-zag verso Grosseto](#)
- 6) [Salita al livello finale di crociera](#)
- 7) [Cimitero delle radioassistenze](#)
- 8) [Discesa al livello 250](#)
- 9) [Ingresso in A-13](#)
- 10) [Riporto dell'ALFA](#)
- 11) [Inizio controllo procedurale](#)
- 12) [L'IH870 non risponde più](#)

1) Salita iniziale

Dopo il decollo, Bologna Torre passa subito l'IH870 all'ente di controllo del traffico aereo di competenza, che all'epoca si chiamava *MILANO 2 AEROVIE*.

~~1812/Z~~ 18:10
 IH-870 MILANO BUONASERA ITAVIA 870
 MILANO BUONASERA FORTE E CHIARO AVANTI
 IH-870 SIAMO SULLA FIRENZE UNO - ALFA STIAMO LASCIANDO QUATTRO SU PER 190
 MILANO RICEVUTO ITAVIA 870 PROCEDETE COME DA AUTORIZZAZIONE E APPENA POSSIBILE UNO STIMATO DI FIRENZE
 IH-870 SI FIRENZE SARA' IN 12 MINUTI DALLA PRESENTE
 MILANO RICEVUTO

Questo orario viene corretto di 2 minuti poiché in questa comunicazione si legge: "FIRENZE SARA' IN **12 MINUTI** DALLA PRESENTE" e in quella che segue: "CONFERMATE LO STIMATO DI FIRENZE SEMPRE AI **22**", quindi il controllore ha calcolato $10 + 12 = 22$, per cui l'orario della presente comunicazione è 18:10.

L'IH870 comunica al controllore di stare eseguendo la partenza strumentale standard *Firenze 1A* e di stare attraversando 4000 ft in salita per il **livello di volo** 190 (circa 19000 ft).

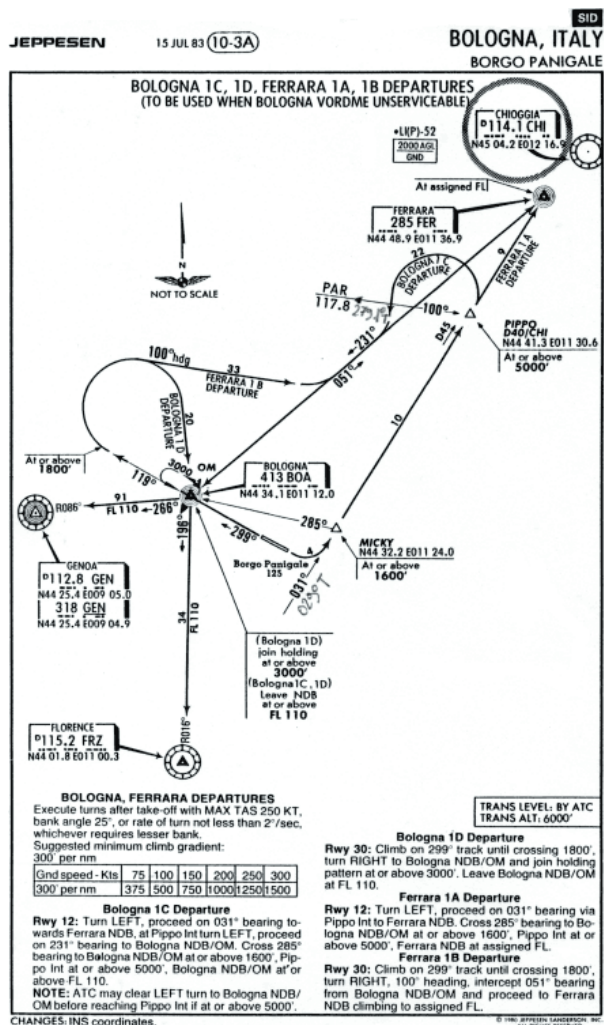
Milano autorizza il volo come pianificato e chiede l'orario stimato di sorvolo del VORTAC di Firenze (per mantenere la separazione del traffico).

~~1815/Z~~ 18:12
 IH-870 MILANO ITAVIA 870
 MILANO AVANTI
 IH-870 STIAMO LASCIANDO 110 E SIAMO SUL PUNTO PIPPO CHIEDIAMO SE POSSIBILE UNA INVERSIONE A DESTRA INVECE CHE A SINISTRA PER EVITARE IN QUANTO A DESTRA E' COMPLETAMENTE LIBERO
 MILANO RICEVUTO 870 FATE PURE QUESTA INVERSIONE VERSO DESTRA E L'IMPORTANTE E' CHE VOI ALL'ABEAM DI BOLOGNA SIATE A 140 O DI PIU'
 IH-870 STIAMO LASCIANDO GIA' 130 AL PRESENTE
 MILANO D'ACCORDO RIPORTATE RIENTRANDO IN AEROVIA E CONFERMATE LO STIMATO DI FIRENZE SEMPRE AI 22
 IH-870 FACCIAMO INTORNO AI 20
 MILANO RICEVUTO

Questo orario viene corretto di 3 minuti per tenere conto che sono saliti di circa 7000 ft dalla precedente comunicazione; la velocità media di salita è, quindi, pari a circa 3500 ft/min, coerentemente con i 3200 ft/min tenuti inizialmente durante la salita finale dal livello 230 al 290.

L'IH870 si trova sul punto di riporto chiamato PIPPO. In base a quanto dice il pilota, la procedura di partenza prevedeva una virata a sinistra, ma ne chiedono una a destra per evitare il maltempo ("per evitare", in aviazione, è una frase di senso compiuto che sottintende una zona di maltempo pericolosa per il volo, come una nube temporalesca o una zona di turbolenza).

Il controllore autorizza la virata a destra, sottolineando la necessità di trovarsi ad un livello di volo non inferiore al 140 al traverso ("abeam") dell'NDB di Bologna. Il punto di riporto "ABEAM BOA" era situato lungo l'A-12 ed era "su richiesta" (v. "**Controllo radar e procedurale**").



Qui vediamo una cartina con le possibili procedure che l'IH870 avrebbe potuto eseguire.

Nel 1983 non esiste più la Firenze 1A, ma i dati ricavati dall'FDR e le comunicazioni T/B/T rendono evidente che la partenza è certamente molto simile alla Ferrara 1B nella parte iniziale.

Il DC-9, allora, è decollato per pista 30 e a 1800 ft in salita ha virato a destra per 100°.

La virata è disegnata nella cartina molto dopo l'NDB di Bologna, ma le notevoli prestazioni di salita dei DC-9 consentono all'IH870 di raggiungere quella quota minima per la virata molto prima dell'NDB.

Dai dati dell'FDR risulterebbe che la SID Firenze 1A inizi a differire dalla Ferrara 1A a partire da quel segmento con prua 100°. Infatti, siccome l'IH870 riporta il sorvolo di PIPPO, è chiaro che il segmento con prua 100° è stato prolungato fino ad intercettare e mantenere la radiale 031 del VOR di Firenze verso l'NDB di Ferrara.

Sorvolato PIPPO, eseguono l'inversione a destra come autorizzati (anziché a sinistra) e si dirigono verso Firenze.

2) Ingresso in A-12

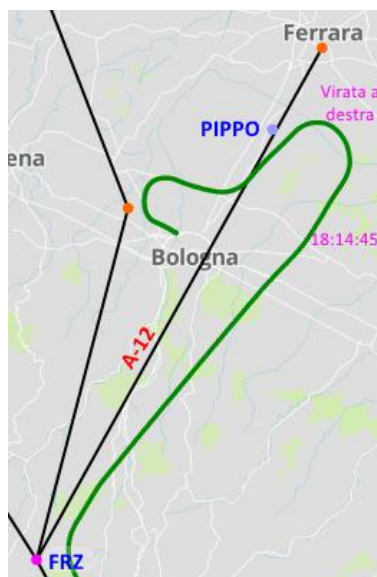
1818/Z 18:15

IH-870 E' IN AEROVIA LA 870 MANTIENE 190

MILANO RICEVUTO CI RIPORTI FIRENZE

IH-870 D'ACCORDO

L'orario viene corretto di 3 minuti sempre a seguito di considerazioni sulla velocità di salita e considerando che hanno già livellato.



Il DC-9 esegue la virata a destra per immettersi nell'aerovia A-12 e riporta l'ingresso in aerovia già al livello 190.

L'orario 18:15 della comunicazione è in ottimo accordo con l'orario 18:14:45 ricavato dai dati FDR, corrispondente al momento in cui l'IH870 inizia a ridurre la velocità verticale per livellare a FL190 (l'orario deve, comunque, essere considerato approssimativo, come spiegato nella pagina "[Grafici flight data recorder](#)").

A causa dell'incertezza sui dati ottenuti dall'FDR, è molto probabile che tutta la parte del percorso a destra del segmento Ferrara - Firenze sia, in realtà, spostata più a sinistra, in modo tale da far passare l'IH870 molto più vicino al punto PIPPO.

1819/Z 18:16

IH-870 E' POSSIBILE UN LIVELLO SUPERIORE PER LA 870

MILANO EH NOI NON ABBIAMO NIENTE DI PIU' ALTO PER VOI, DOPO FIRENZE SE POSSIBILE CON ROMA CONTROLLO

IH-870 BENE GRAZIE

Applicata una correzione di 3 minuti per mantenere la stessa distanza temporale dalla comunicazione precedente.

L'IH870 potrebbe già iniziare la salita al livello finale di crociera quando ancora si trova alla partenza (si trova addirittura un po' più a nord della partenza), ma fino a Firenze non c'è niente da fare.

1820/Z 18:17

IH-870 STA LASCIANDO IL TRAVERSO DI BOLOGNA LA 870

MILANO RICEVUTO

Applicata una correzione di 3 minuti, come per il riporto su Firenze.

Il DC-9 sta passando il traverso dell'NDB di Bologna, dirigendosi verso il VORTAC di Firenze lungo il segmento Ferrara - Firenze.



Questa piccola parte di una cartina aeronautica mostra lo spazio aereo inferiore (cioè quello al di sotto del livello di volo 245), quello impegnato dall'IH870 nella sua prima parte del volo.

In questa cartina è già visibile il VOR/DME di Peretola (simbolo blu indicato con "112.5 PRT"), che però non era presente nel 1980. All'epoca dei fatti era presente solo l'NDB di Peretola (simbolo verde indicato con "366 PRT"). Probabilmente non esisteva nemmeno il VOR/DME di Bologna, per cui veniva usato l'NDB.

Si può notare il triangolino vuoto "ABEAM BOA VOR". Questo punto è vicinissimo al punto "ABEAM BOA NDB" (il traverso di Bologna, non presente nella cartina).



L'immagine mostra un esempio di RMI simile a quelli montati nei DC-9, in cui si vede che l'indice giallo indica la direzione di un NDB (freccia gialla in basso a sinistra verso la scritta "ADF"), mentre quello verde indica la direzione di un VOR (freccia verde in basso a destra verso la scritta "NAV 2").

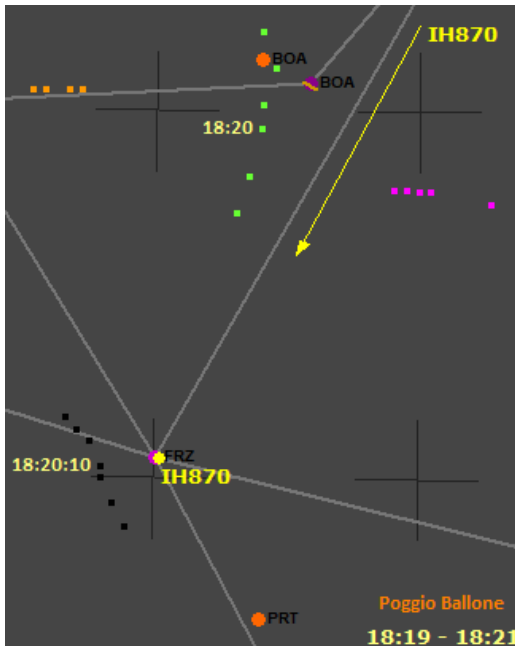
In questo esempio l'ADF è sintonizzato su 413 kHz (BOA NDB), mentre il secondo ricevitore NAV è sintonizzato su 115,2 MHz (FRZ VORTAC).

La situazione mostrata dall'RMI indica che l'aereo sta tenendo una prua di 226° (come da FDR), si sta dirigendo verso FRZ (indice verde) e si trova al traverso dell'NDB di Bologna (indice giallo a destra di 90°, quindi $226 + 90 = 316^\circ$).

3) Ingresso in A-14

~~1823~~/Z 18:20
 IH-870 FIRENZE LA 870 MANTIENE 190
 MILANO HA DETTO CHE HA LASCIATO FIRENZE CONFERMA
 IH-870 E' SU FIRENZE CONFERMIAMO
 MILANO 870 RICEVUTO ULTERIORI CON ROMA 124.2 A RISENTIRCI
 IH-870 124.2 GRAZIE BUONASERA

Si considera che il riporto di posizione sia stato effettuato alle 18:20, ritenendo valido l'orario indicato nel "TITOLO 2 - L'istruttoria dal 27 luglio 90 al 31 dicembre 97." a pag. 281.



L'IH870 riporta il sorvolo della radioassistenza di Firenze (dischetto viola FRZ), costretto a mantenere ancora il livello 190.

Siccome l'aerovia non è sotto copertura radar (nel 1980), il controllore non può sapere dove si trova esattamente un aereo; l'IH870, quindi, è obbligato a riportare al controllore il sorvolo della radioassistenza, che era anche un punto di riporto obbligatorio (v. "Controllo radar e procedurale").

Il tabulato di Poggio Ballone mostra il traffico ampiamente dettagliato nella pagina "Presenza dell'AWACS": ci sono i due aerei, uno arancione (quasi certamente un AWACS) e uno viola, LE011 (verde) e il misterioso LG461 (nero).

LE011 si trova a 28 nm dal VORTAC di Firenze (e, quindi, dall'IH870), mentre LG461 si trova a circa 5 nm (9 km) dall'IH870, entrambi hanno il transponder spento o in standby.

Inizialmente, LG461 vola in parallelo all'IH870.

FREQUENZA 124.2

18.20.26

=IH870= BUONASERA RADAR DI ROMA, E' L'IH870

= ROMA= BUONASERA ANCHE A LEI 870, INSERISCA 1136 ED E' UTOORIZZATO A PALERMO VIA BOLSENA-PUMALATINA-PONZA-A13

=IH870= 1136 STA ARRIVANDO PER LEI A PALERMO COME DA PIANO DI VOLO, E' SU FIRENZE, PRATICAMENTE, MANTIENE 190

Notare la mancata sincronizzazione di questa trascrizione con la precedente.

Il controllore chiede ai piloti d'inserire nel pannello del transponder il codice 1136 e autorizza l'IH870 per l'instradamento standard, coincidente con quello pianificato nel piano di volo.

Il codice assegnato serve per identificare univocamente l'IH870, distinguendolo dall'altro traffico, al quale, ovviamente, sono stati assegnati codici differenti. Ogni volta che un radar secondario (sia civile che militare) interroga il transponder, il DC-9 gli risponde con il codice 1136 (v. "RADAR e SIF → Radar di sorveglianza secondario").



Questo è un arcaico transponder che potrebbe essere stato presente a bordo del DC-9 Itavia.

Uno dei due piloti (di solito il 1° ufficiale) ruota le quattro ghiera bianche per impostare i numeri comunicati dal controllore (1136, in questo caso).

Il pilota comunica di essere "praticamente" su Firenze (hanno appena passato la radioassistenza) e che stanno mantenendo il livello di volo 190.

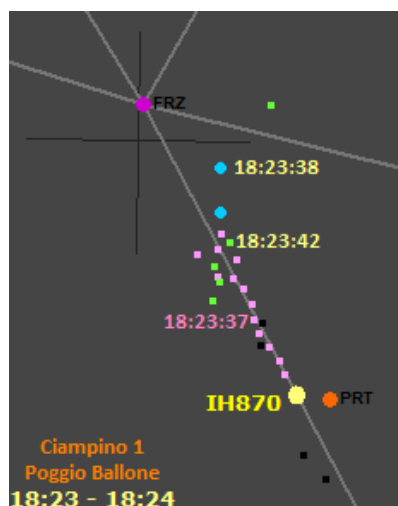
18.23.38

= ROMA= 870 A CHE DISTANZA E' DA FIRENZE?

=IH870= SIAMO PROSSIMI A PERETOLA, 15 MIGLIA A SUD

= ROMA= CI RICHIAMI A 20 MIGLIA

=IH870= OK



L'immagine mostra i plot dai tabulati di Poggio Ballone e di Ciampino (estrattore 1 del radar Marconi) e la posizione approssimativa dell'IH870 (15 nm da FRZ).

L'IH870 non compare ancora sugli schermi radar, nonostante sia più vicino a Roma dell'altro volo Itavia (IH779, rosa, da Bergamo a Ciampino). Il controllore deve chiedere, quindi, all'IH870 dove si trova, perché deve farlo salire al livello 290 (come da piano di volo), ma l'IH779 (al 250) interferisce con la salita; il controllore aspetta che l'IH870 si avvicini ulteriormente al radar, sperando che compaia sullo schermo entro 20 nm da FRZ.

AA464 (ciano) si trova a circa 11 nm dall'IH870, LE011 (verde) a meno di 8 nm e l'IH779 a poco meno di 4 nm.

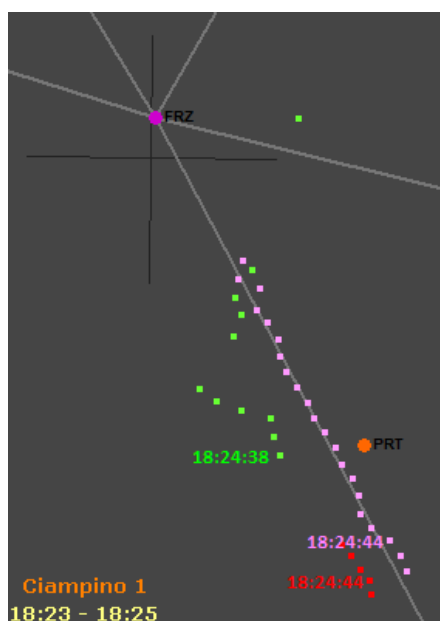
4) Salita al livello 230

18.24.45

=IH870= 21 MIGLIA PER LA 870

= ROMA= SALGA A 230

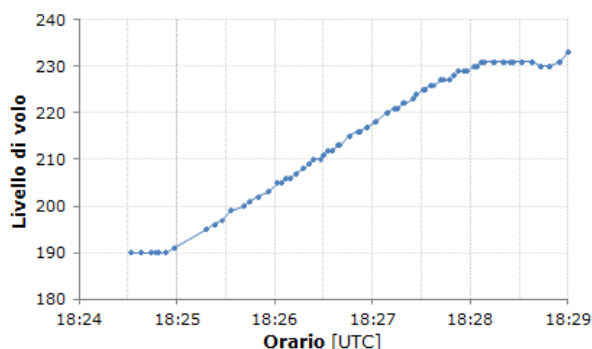
=IH870= A 230, LASCIA 190.



Qui vediamo solo l'estrattore 1 di Ciampino, che finalmente inizia a mostrare l'IH870 (plot rossi).

L'IH870 dista circa 1,9 nm (3,5 km) dall'IH779. I due aerei sono troppo vicini per far attraversare all'IH870 il livello occupato dal 779, per cui il controllore fa salire l'870 al massimo livello possibile: il 230, in quanto il 250 è occupato dal 779 e il 240 è riservato agli aerei che volano in direzione opposta.

AA464 (con SIF3 = 4200, qui rappresentato con il colore verde) sembra andare dapprima verso Grosseto per poi virare di 90° a sinistra e rientrare in aerovia. In realtà, il tabulato di Poggio Ballone riporta una rotta di 180/183°, per cui, quell'apparente virata è solo dovuta all'elevato errore in azimuth del radar Marconi di Ciampino, fatto confermato dal tabulato del radar Selenia, in cui quella virata non risulta presente.



Il grafico mostra il profilo di salita dell'IH870 dal livello 190 al 230.

Si può notare come il comandante se la prenda comoda, salendo ad appena 1600 ft/min, sapendo bene che c'è l'IH779 che gli impedisce, almeno per il momento, di salire al livello finale di crociera (il 290).

5) Zig-zag verso Grosseto

18.26.06

Roma: 870 identifichi.

IH870: arriva.

Roma: ok, è sotto radar, vediamo che sta andando verso Grosseto, che prua ha?

=IH870= LA 870 E' PERFETTAMENTE ALLINEATO SULLA RADIALE DI FIRENZE, ABBIAMO 153 IN PRUA

=IH870= CI DOBBIAMO RICREDERE SULLA FUNZIONALITA' DEL VOR DI FIRENZE

= ROMA= SI', IN EFFETTI NON E' CHE VADA MOLTO BENE =IH870= ALLORA HA RAGIONE IL COLLEGA

(Nota: il volo IH779 si era in precedenza lamentato del funzionamento delle radioassistenze di Firenze e Bolsena.)

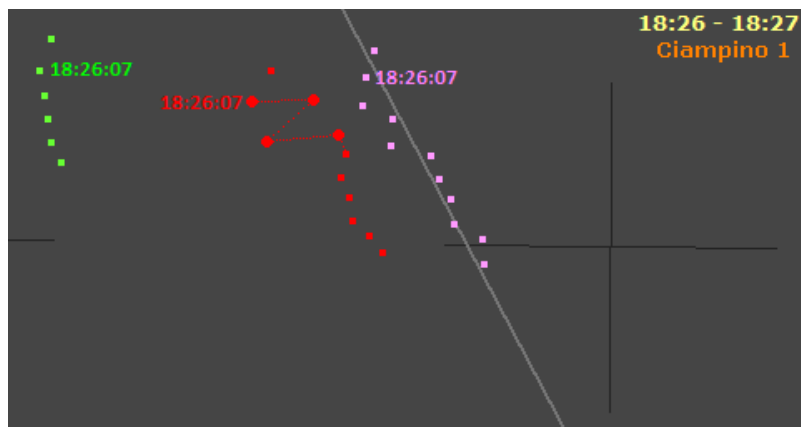
= ROMA= SI', SI', PIENAMENTE

=IH870= CI DICA COSA DOBBIAMO FARE

= ROMA= ADESSO VEDO CHE STA RIENTRANDO, QUINDI, PRATICAMENTE, DICIAMO CHE E' ALLINEATO, MANTENGA QUESTA PRUA

=IH870= NOI NON CI SIAMO MOSSI, EH?

Questa comunicazione è integrata con quanto riportato nel **"TITOLO 2 - L'istruttoria dal 27 luglio 90 al 31 dicembre 97."** a pag. 281.



Come da prassi dell'epoca, il controllore radar che inizia a prendere in carico un volo, gli chiede d'identificarsi entro le prime battute, specialmente quando c'è traffico nelle vicinanze. Il 1° ufficiale preme il pulsante "IDENT" posto nel pannellino del transponder; così facendo, la traccia dell'IH870 viene evidenziata sullo schermo radar con un colore più brillante e con un simbolo più grande (l'immagine mostra questi quattro plot più evidenti usando il

dischetto rosso, invece dei quadratini). I controllori chiedono d'identificarsi per essere sicuri che l'aereo sia proprio quello.

Lo zelante controllore, dopo aver visto tre o quattro plot un po' sparpagliati che sembrano mostrare l'IH870 che scarroccia ad ovest, gli fa subito presente la cosa, ma l'IH870 replica che sta mantenendo la radiale 153 in allontanamento da FRZ, trovandosi, quindi, proprio sull'asse dell'aerovia A-14 (v. **"Termini e sigle → Radiale di una radioassistenza"**).

Osservando la rotta in realtà tenuta dall'IH870, è evidente che il VOR di Firenze ha qualche problema, tanto che uno dei piloti lo fa notare al controllore, che conferma.

Il terzo plot dello "zig-zag" si trova a 4 nm dall'asse dell'aerovia, quindi ancora al suo interno, ma il controllore è quasi certamente preoccupato per la presenza della traccia verde (il caccia AA464 con SIF3 = 4200) che sta correndo per affiancarsi all'IH870 (sullo schermo radar compare la velocità e direzione delle tracce, per cui il controllore vede bene che se l'IH870 si sposta troppo ad ovest, entra in conflitto con AA464 che sta sorpassaggiando ad elevata velocità (v. "[Volo in A-14 → Descrizione degli eventi](#)").

Il notevole errore azimutale che si nota bene per l'IH870 e decisamente meno per l'IH779 potrebbe essere dovuto ad un aereo nascosto ai radar presente a breve distanza dal DC-9 (a meno di 2 km) che modifica il punto di riflettività dell'eco radar.

Ad ogni modo, lo sparpagliamento di plot termina molto presto (in soli 30 secondi), con sollievo del controllore che vede la traccia dell'IH870 volare parallelamente all'aerovia A-14, a circa 2,4 nm dall'asse dell'aerovia (quindi ampiamente al suo interno).

Il controllore comunica al DC-9 che lo vede rientrare in aerovia e che è praticamente allineato con la radiale 153 del VOR di Firenze, ma in realtà l'IH870 ha mantenuto sempre la stessa rotta e lo riferisce a Roma con un certo stupore (non potendo sapere dello sparpagliamento di plot visto dal controllore).

18.27.11

= ROMA= 870 LO VEDE IL COLLEGA ALLE SUE ORE 11,00, UN MEZZO MIGLIO AVANTI?

=IH870= NO.....AH, SI', ADESSO LO VEDIAMO, SI', LO VEDIAMO

= ROMA= LE FA TRAFFICO, LEI DEVE SALIRE PIU' ALTO DI LUI, O LE DIAMO UNA PRUA

=IH870= SI', NOI L'ABBIAMO IN VISTA

= ROMA= E' IN GRADO DI ATTRAVERSARE?

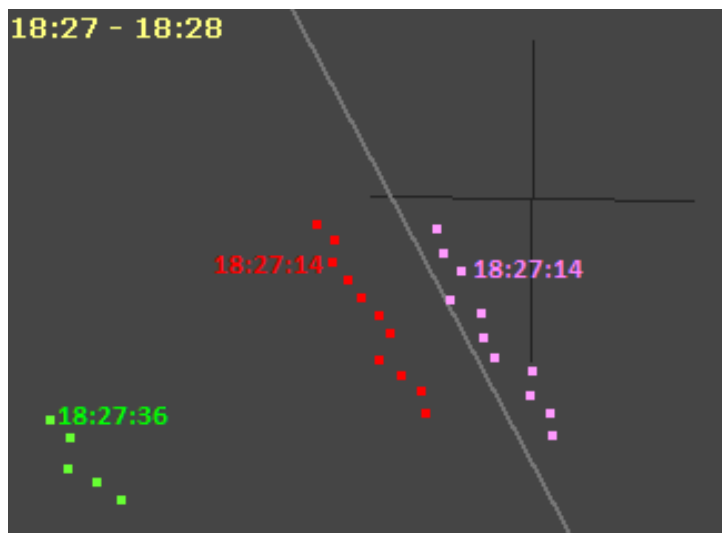
=IH870= NOI SIAMO ABILI

= ROMA= LA 779 NON HA PROBLEMI?

=IH779= AVETE CHIAMATO LA 779?

= ROMA= SI', HA PROBLEMI? IL COLLEGA DIETRO UN MIGLIO, DUE MIGLIA DIETRO, ATTRAVERSEREBBE IL SUO LIVELLO

=IH779= PER NOI VA BENE, COMUNQUE NOI TRA POCO DOBBIAMO SCENDERE



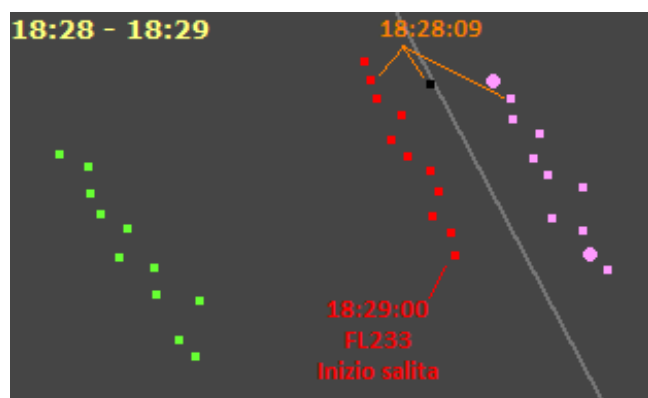
I due voli Itavia si trovano nella scomoda situazione in cui quello più in alto deve scendere per atterrare a Ciampino e quello più in basso deve salire.

Il controllore non dovrebbe far salire l'IH870 senza prima dargli un vettore per distanziarlo dall'IH779, ma siccome l'IH870 ha in vista l'altro traffico, il controllore chiede all'IH779 se gli concede questo strappo alla regola, permettendo al collega di salire, anche se ciò non è consentito, dal momento che l'IH870 ha un piano di volo IFR e il controllore non può affibbiare al comandante la responsabilità di mantenere la separazione dall'altro traffico.

L'IH779, ovviamente, non si mette a fare storie con un collega.

6) Salita al livello finale di crociera

18.28.00
 = ROMA= IL TRAFFICO IN OGNI CASO
 =IH779= COMUNQUE SE VUOLE ATTRAVERSARE
 = ROMA= LA 870 CONTINUA AD AVERE IL COLLEGA IN VISTA?
 =IH779= NO, NOI NO
 = ROMA= VA BENE, CI DIA LA PRUA, ORA
 =IH870= 170 A DESTRA, 870 IL TRAFFICO E' SEMPRE IN VISTA
 = ROMA= OK ALLORA SE E' IN GRADO DI ATTRAVERSARE MANTENENDOLO IN VISTA NON C'E' PROBLEMA
 =IH870= NOI SIAMO IN GRADO
 = ROMA= OK, SALGA A 290
 =IH870= LASCIA 230 PER 290, 870
 = ROMA= COMUNQUE ORA E' 2 MIGLIA, SEMPRE ALLE SUE ORE 11,00



In vista della salita, l'IH870 accosta un po' a destra per separarsi dal Fokker 28 del collega.

Il controllore, dopo essersi assicurato con assoluta certezza che l'IH870 ha in vista l'IH779 ed è in grado di mantenerlo in vista, finalmente autorizza il DC-9 a salire al livello finale di crociera.

Cinquanta secondi prima, vediamo quel plot nero (di solo primario) che si trova esattamente sull'asse dell'aerovia, tra i due aerei Itavia. Potrebbe essere un

falso plot o un piccolo aereo rilevato dal radar in modo molto discontinuo (proprio per la sua piccola sezione radar e/o per la bassa quota di volo).

18.29.20

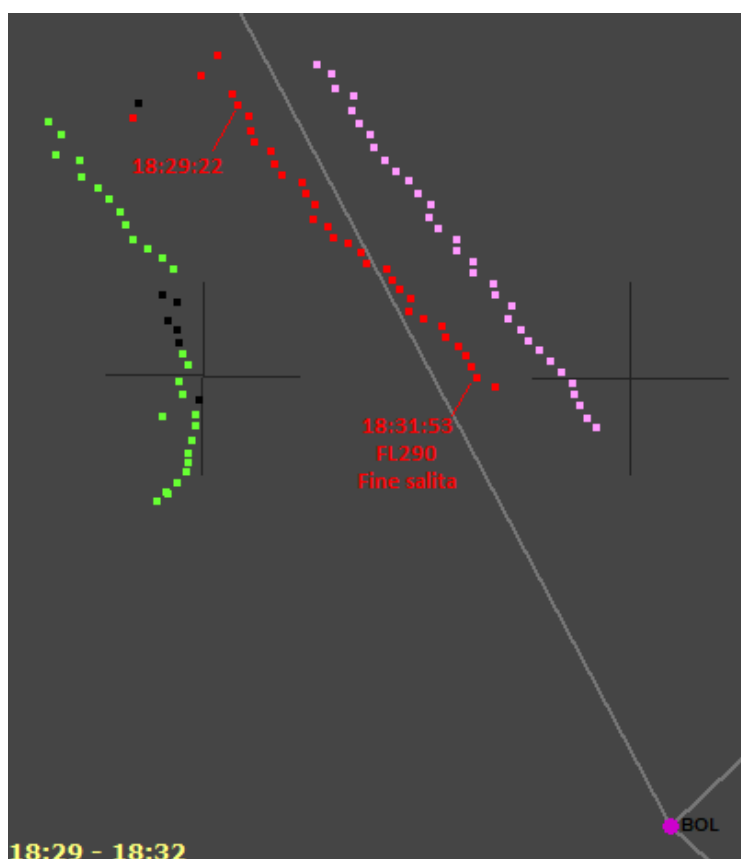
=IH870= ROMA LA 870, SEMPRE COL TRAFFICO IN VISTA, RIACCOSTA NUOVAMENTE A SINISTRA, PASSA 245
= ROMA= SI', SI', VADA DIRETTO A BOLSENA
=IH870= (DA' IL RICEVUTO SCHIACCIANDO 2 VOLTE IL PULSANTE DEL MICRO)

18.31.56

=IH870= MANTIENE 290 LA 870

18.32.00

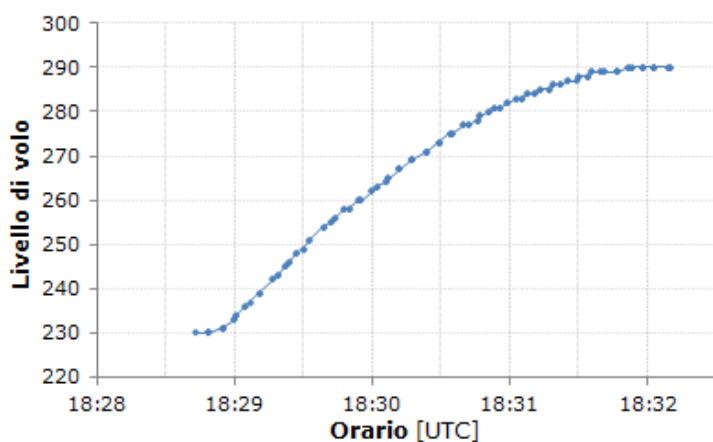
= ROMA= RICEVUTO



L'IH870, mentre attraversa il livello di volo occupato dal collega (il 250), riaccosta a sinistra per riavvicinarsi all'asse dell'aerovia, sempre mantenendo in vista l'IH779.

Il controllore lo autorizza diretto per il VORTAC di Bolsena (il cui VOR, a giudicare dalla rotta dei due aerei, non funziona).

Si possono notare i due plot, uno rosso e l'altro nero, molto spostati verso la traccia verde. La sequenza dei plot sembra mostrare un aereo ad elevate prestazioni che schizza via dal DC-9 non appena questo inizia a salire. L'argomento è affrontato molto dettagliatamente nella pagina ["Presenza del MiG-23 → Aereo nei pressi dell'IH870"](#).



Poco prima delle 18:32, l'IH870 livella, finalmente, al 290.

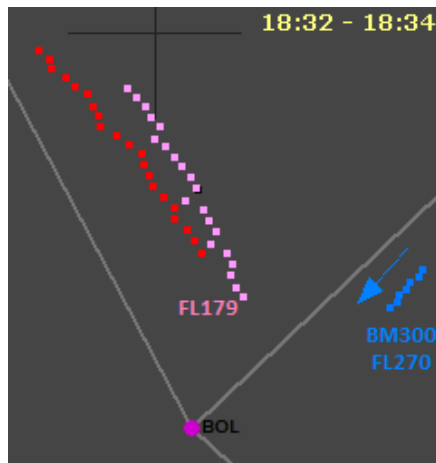
Il comandante, stavolta, sale impostando la massima potenza di salita, ottenendo inizialmente 3200 ft/min.

18.32.44

= ROMA= LA 779 TENDE A SPOSTARSI SULLA SINISTRA, ORA E' 8 MIGLIA A SINISTRA, VADA DIRETTO A CAMPAGNANO CON UNA PRUA DI 160 DALLA PRESENTE
=IH779= OK, 160 LA 779

18.33.06

= ROMA= ANCHE LA 870 PRATICAMENTE STA SEGUENDO IL COLLEGA, ANCHE LEI UN'ACCOSTATA 160



Il controllore dà un vettore ad entrambi i voli Itavia per far rientrare l'IH870 nell'UA-14 (nello spazio aereo superiore, cioè al di sopra del livello 245, le aerovie prendono il prefisso "U" di *upper*) e guidare l'IH779 verso il VOR/DME di Campagnano (dal quale comincerà ad effettuare l'avvicinamento iniziale a Ciampino).

Sta convergendo su Bolsena, lungo l'UA-15, anche il volo ATI BM300 da Trieste a Fiumicino (v. "[Capitolo LXXXVII - Perizia radaristica Dalle Mese ed altri - 16.06.97.](#)" a pag. 161).

È evidente che nessuno dei tre riceve il VOR di Bolsena.

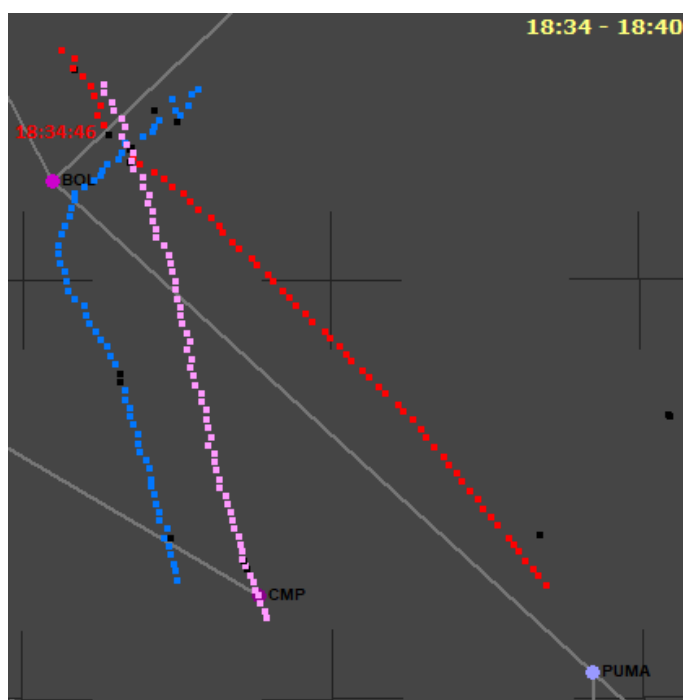
FREQUENZA 125.5

18.34.50

=IH870= BUONASERA, LA 870 A 290 E' SU BOLSENA
= ROMA= CONTATTO RADAR, COME AUTORIZZATO
=IH870= BENE

18.39.43

= ROMA= 870 134.2, BUONASERA
=IH870= GRAZIE, BUONASERA
= ROMA= PREGO



Fase estremamente tranquilla per l'IH870.

Il DC-9 riporta la posizione al controllore che conferma di avere l'aereo sul radar e che non ci sarà alcuna variazione al piano di volo.

Il riporto su Bolsena può essere unicamente effettuato grazie al TACAN (cubicato al VOR) dal quale gli aerei civili ricevono soltanto la distanza. Quando la lettura della distanza sullo strumento di bordo non varia più e poi inizia piano piano ad aumentare, i piloti capiscono di essersi avvicinati il più possibile alla radioassistenza. In effetti, l'immagine mostra il DC-9 esattamente al traverso di Bolsena, al momento del riporto.

Nel momento del riporto di posizione, il volo ATI (plot blu) si trova all'incirca a 3 km dall'IH870 (il radar è

abbastanza confuso dall'incrocio dei tre aerei) e sta attraversando il livello 240 in discesa per l'avvicinamento a Fiumicino. Ciò è utile per fare ipotesi sul possibile avvistamento da parte del BM300 dell'ipotetico MiG-23 nei pressi dell'IH870.

Dopo 5 minuti, il controllore passa il traffico al settore successivo.

FREQUENZA 134.2

18.40.05

=IH870= E' L'IH870, BUONASERA, ROMA

= ROMA= EIGHT SEVEN ZERO?

=IH870= GOOD EVENING, 870 WE ARE MAINTAINING 290 AND APPROACHING PUMA

= ROMA= ROGER, PROCEED LATINA-PONZA

=IH870= LATINA-PONZA, 870

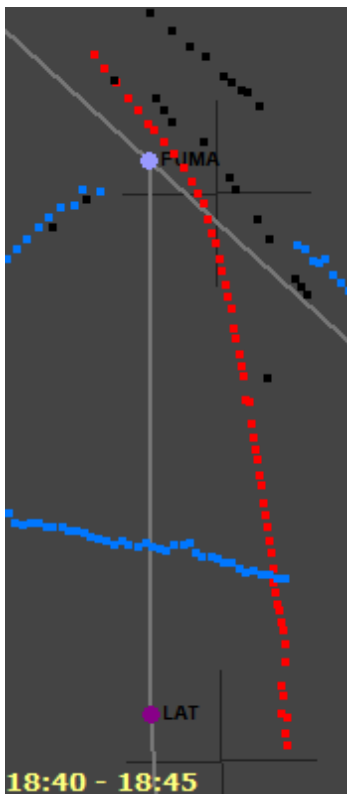
[...]

18.44.08

=IH870= ROMA LA 870

= ROMA= IH870 PER PONZA, 127.35

=IH870= 27.35, GRAZIE, BUONASERA



Anche questa fase non presenta niente di particolare.

L'IH870 chiama il controllore in italiano, ma lui risponde in inglese perché c'è traffico straniero in transito nel suo settore (tutti devono poter capire le comunicazioni di tutti gli altri).

Il DC-9 riferisce che si sta avvicinando al punto PUMA, mantenendo il livello 290. Il controllore lo autorizza per le radioassistenze di Latina e Ponza.

Dopo 4 minuti, l'IH870 viene passato al TSR, ultimo settore servito dal radar.

7) Cimitero delle radioassistenze

FREQUENZA 127.35

18.44.44

=IH870= E' LA 870, BUONASERA ROMA

= ROMA= BUONASERA 870, MANTENGA 290 E RICHIAMERA' 13 ALFA

=IH870= SI', SENTA, NEANCHE PONZA FUNZIONA?

= ROMA= PREGO?

=IH870= ABBIAMO TROVATO UN CIMITERO STASERA, VENENDO DA FIRENZE IN POI, PRATICAMENTE NON NE ABBIAMO TROVATO UNA FUNZIONANTE

= ROMA= E SI', IN EFFETTI E' UN PO' TUTTO FUORI, COMPRESO PONZA, LEI QUANTO HA IN PRUA ORA?

=IH870= MANTENIAMO 195.

= ROMA= 195 SI', VA BENE, 195, ANDRA' UN PO' PIU' GIU' DI PONZA, DI QUALCHE MIGLIO

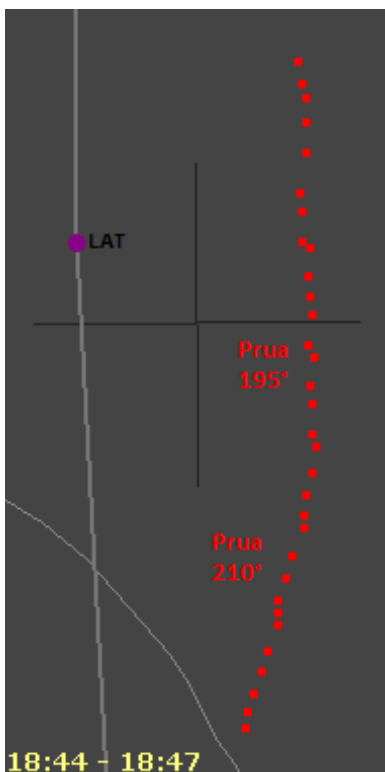
=IH870= BENE, GRAZIE

= ROMA= E COMUNQUE 195 POTRA' MANTENERLO, IO PENSO, ANCORA UN 20 MIGLIA, NON DI PIU', PERCHE' C'E' MOLTO VENTO DA OVEST, AL SUO LIVELLO DOVREBBE ESSERE DI CIRCA 100-120 NODI L'INTENSITA'

=IH870= E SI', IN EFFETTI SI', ABBIAMO FATTO QUALCHE CALCOLO, DOVREBBE ESSERE QUALCOSA DEL GENERE

= ROMA= ECCO, NON LO SO SE VUOLE CONTINUARE ANCORA CON QUESTA PRUA, ALTRIMENTI ACCOSTI A DESTRA ANCHE UN 15-20 GRADI

=IH870= OK, METTIAMO PER 210



Il controllore chiede all'IH870 di richiamare quando sorvolerà il punto A-13A, situato 43 nm a sud del VORTAC di Ponza, punto in cui terminerà il servizio radar.

Mentre i piloti stanno cercando di sintonizzare il VOR di Ponza, si rendono conto che nemmeno quello funziona e il controllore conferma. Il cimitero delle radioassistenze è comunque stranamente limitato a quelle che interessano l'IH870 (v. "[Stato delle radioassistenze](#)").

Consapevole dell'indisponibilità di una guida, il controllore chiede la prua attuale per far rientrare il DC-9 in aerovia (sta volando a circa 7 nm dall'asse). Si nota che l'aereo ha una rotta quasi esattamente verso sud (180°), nonostante i 15° di prua a destra, ciò è chiaramente dovuto alla presenza di un fortissimo vento da destra (da ovest). Il modello matematico (v. "[Condizioni meteo](#)") dà, per questa fase del volo, un vento da 260° a circa 110 kn. Per rientrare in aerovia, il comandante ruota la manopola dell'autopilota per impostare una prua di 210°, 15° a destra rispetto alla prua precedente.

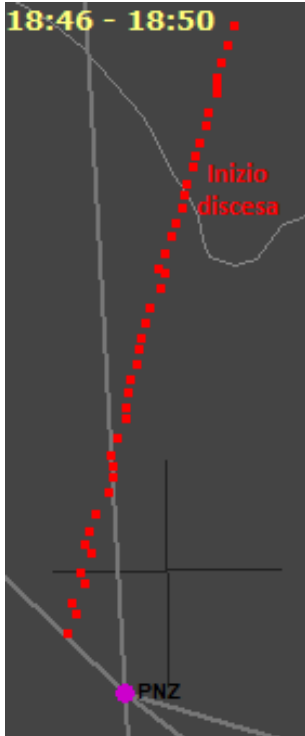
8) Discesa al livello 250

18.46.31

=IH870= E' LA 870, E' POSSIBILE AVERE UN 250 DI LIVELLO?

= ROMA= SI', AFFERMATIVO, PUO' SCENDERE ANCHE ADESSO

=IH870= GRAZIE, LASCIAMO 290



Il comandante vuole scendere di 4000 ft. La richiesta viene fatta quando l'aereo si trova ad oltre 190 nm dalla destinazione.

Un pilota deve avere una ragione eccezionalmente valida per richiedere di continuare la crociera ad un livello più basso, specialmente se la richiesta avviene ad una distanza doppia del normale.

Questa ragione è quasi certamente da ricercarsi nel fatto piuttosto usuale che un vento così forte sia associato a moderate variazioni di velocità e/o direzione del vento che spostano irregolarmente l'aereo principalmente sul piano orizzontale e, in minima parte, anche su quello verticale, infastidendo i passeggeri (l'accelerometro della "scatola nera" non rileva questo tipo di accelerazione, perché rileva soltanto quella sull'asse verticale). Oltre a questo fenomeno, poteva anche essere presente una leggera CAT. Si veda ancora la pagina "[Condizioni meteo](#)", dopo i grafici, per ulteriori considerazioni.

L'IH870 inizia a scendere alle 18:47.

9) Ingresso in A-13

18.50.45

= ROMA= L'IH870, DICIAMO, HA LASCIATO PONZA 3 MIGLIA SULLA DESTRA, QUINDI, QUASI, QUASI, VA BENE PER PALERMO COSI'

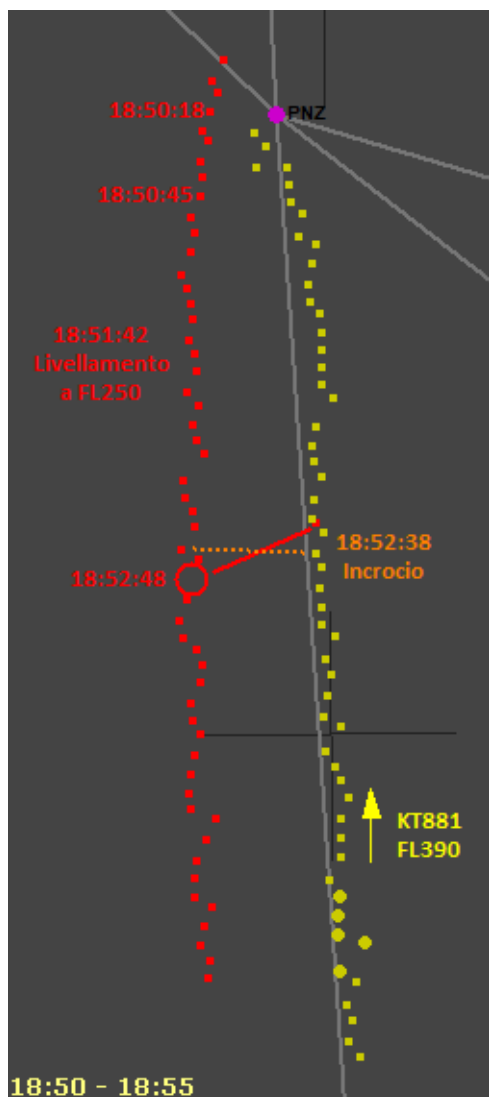
=IH870= MOLTO GENTILE, GRAZIE, SIAMO PROSSIMI A 250

= ROMA= PERFETTO, E IN OGNI CASO CI AVVERTA APPENA RICEVE PALERMO

=IH870= SI', PAPA ALFA LIMA LO ABBIAMO GIA' INSERITO, VA BENE, E ABBIAMO IL DME DI PONZA

= ROMA= PERFETTO, ALLORA, NORMALE NAVIGAZIONE PER PALERMO, MANTENGA 250, RICHIAMERA' SULL'ALFA

=IH870= BENISSIMO, GRAZIE



Nel continuare il suo slalom tra le radioassistenze (che non funzionano), il DC-9 passa al traverso di Ponza. Dopo una trentina di secondi, il controllore ne informa i piloti (il breve ritardo è dovuto al fatto che il controllore stava parlando col volo KT881 della British Airtours, appena preso in carico).

Il controllore vuole essere avvisato non appena l'IH870 inizi a ricevere il VOR/DME di Palermo, perché sarà la radioassistenza da usare per la guida verso la destinazione, una volta terminato il servizio radar. Ricevono sia il VOR di Palermo (per la guida in azimuth) che il DME di Ponza (per la distanza dal punto ALFA); il VOR di Ponza è chiaramente non funzionante (lo si vede molto bene).

Alle 18:51:40, l'IH870 livella al 250. Avendo impiegato circa 4^m40^s per la discesa, la velocità verticale è stata molto bassa, circa 860 ft/min.

Alle 18:52:38, l'IH870 incrocia il KT881, volo British Airtours da Malta a London Gatwick (v. "[Capitolo LXXXVII - Perizia radaristica Dalle Mese ed altri - 16.06.97.](#)" a pag. 173), ad una distanza orizzontale di circa 9 km e verticale di circa 14000 ft, passano, quindi, ad una decina di chilometri l'uno dall'altro.

Dieci secondi dopo, si nota la stranissima collocazione di un plot con transponder 1136 (IH870) lungo la rotta del KT881. Il collegio peritale Dalle Mese riporta questo fatto in perizia, ma non gli dà alcun significato particolare.

10) Riporto dell'ALFA

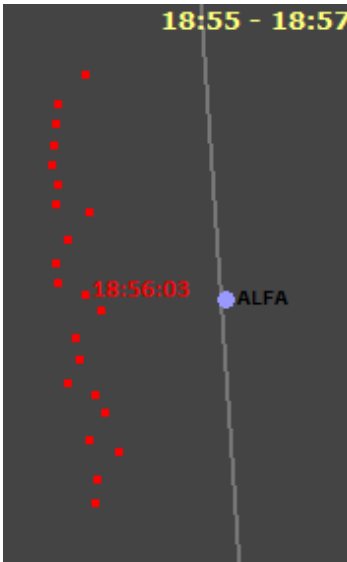
18.56.00

=IH870= E' SULL'ALFA LA 870

= ROMA= E SI', AFFERMATIVO, LEGGERMENTE SPOSTATO SULLA DESTRA, DICIAMO 4 MIGLIA, E COMUNQUE IL RADAR TERMINA, 28.8 PER ULTERIORI

=IH870= GRAZIE DI TUTTO, BUONASERA

= ROMA= BUONASERA A LEI



Gli estrattori 1 e 3 del radar Marconi riportano i plot abbastanza fluttuanti (siamo anche al limite della portata utile del radar), per cui il controllore stima circa 4 nm a ovest. I due estrattori del radar Selenia mostrano una traiettoria molto meno fluttuante e riporta il DC-9 a circa 5,8 nm dall'ALFA.

I piloti sono in grado di sapere che si trovano dalle parti del punto ALFA grazie al TACAN di Ponza (dal quale ricevono solo la distanza), ma non conoscono la loro posizione esatta, in quanto il VOR di Ponza non funziona. Il VOR/DME di Palermo (PAL) si trova ancora a 130 nm ed è, quindi, troppo distante per fornire una guida stabile e precisa (un errore angolare di appena 1° a 130 nm equivale ad un errore di oltre 4 km dall'asse dell'aerovia).

Il servizio radar termina; il controllore, pertanto, passa l'IH870 all'ultimo settore sud di Roma, dal quale inizia il controllo procedurale (v. "[Controllo radar e procedurale](#)").

11) Inizio controllo procedurale

FREQUENZA 128.8

18.56.54

=IH870= ROMA BUONASERA, E' L'IH870

= ROMA= BUONASERA IH870, AVANTI

18.57.00

=IH870= 115 MIGLIA PER PAPA ALFA.... PER PAPA ROMEO SIERRA, SCUSATE, MANTIENE 250

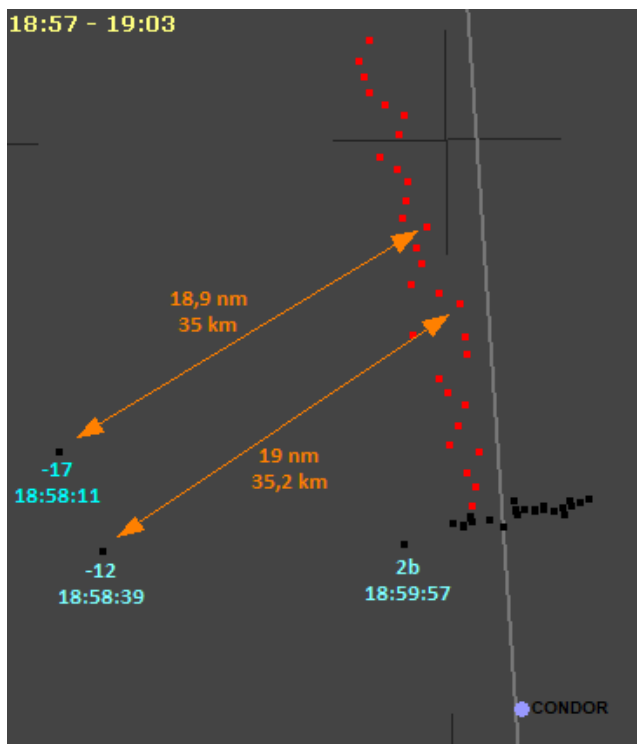
= ROMA= RICEVUTO IH870, E PUO' DARCI UNO STIMATO DI RAISI?

=IH870= SI', RAISI LO STIMIAMO INTORNO AGLI UNO TRE

= ROMA= 870 RICEVUTO, AUTORIZZATI A RAISI VOR, NESSUN RITARDO E' PREVISTO, CI RICHIAMI PER LA DISCESA

=IH870= A RAISI, NESSUN RITARDO, CHIAMEREMO PER LA DISCESA, 870

= ROMA= E' CORRETTO



Da questo momento, il radar non viene più usato per la separazione dell'IH870 dall'altro traffico (anche se i controllori vedono comunque il DC-9 sullo schermo). È, pertanto, indispensabile ricevere una delle due radioassistenze di Palermo (PRS, situata all'interno dell'aeroporto di Punta Raisi o PAL, a circa 17 km dall'aeroporto).

L'IH870 sta usando il VOR/DME PRS, dal quale dista ancora abbastanza, sta mantenendo il livello 250 e stima di sorvolare PRS tra circa 16 minuti.

Il controllore informa l'IH870 che non c'è traffico né altre cause di possibili ritardi e attende la chiamata per autorizzare la discesa.

Dopo circa 1 minuto, sullo schermo radar compare un plot di solo primario (che verrà chiamato -17 nelle perizie, perché compare 17 giri d'antenna prima dell'ultima risposta del transponder del DC-9).

Dopo altri 28 secondi compare un altro plot, sempre di solo primario (il -12). Alcune considerazioni riguardanti questi due plot insieme al plot 2b possono essere lette nella pagina "[Abbattimento tramite missili inerti → I famosi plot a ovest](#)".

Improvvisamente, dopo le 18:59:45, quando il DC-9 si trova a circa 16 km dal punto CONDOR, il transponder dell'IH870 non risponde più ai radar secondari e iniziano a comparire vari plot di solo primario che si dispongono nel letto del vento.

Purtroppo, la chiamata per la discesa attesa dal controllore non arriverà mai.

12) L'IH870 non risponde più

19.04.28

= ROMA= IH870 QUANDO PRONTI AUTORIZZATI A 110, UNO UNO ZERO, RICHIAMATE LASCIANDO 250 E ATTRAVERSANDO 150

= ROMA= IH870 ROMA

19.05.05

= ROMA= IH870 ROMA

[...]

19.07.26

= ROMA= IH870 RISPONDI !!!!!

19.07.49

= ROMA= KM758 ROMA, PLEASE TRY TO CALL FOR US, TRY TO CALL FOR US IH870, TRY TO CALL IH870, PLEASE

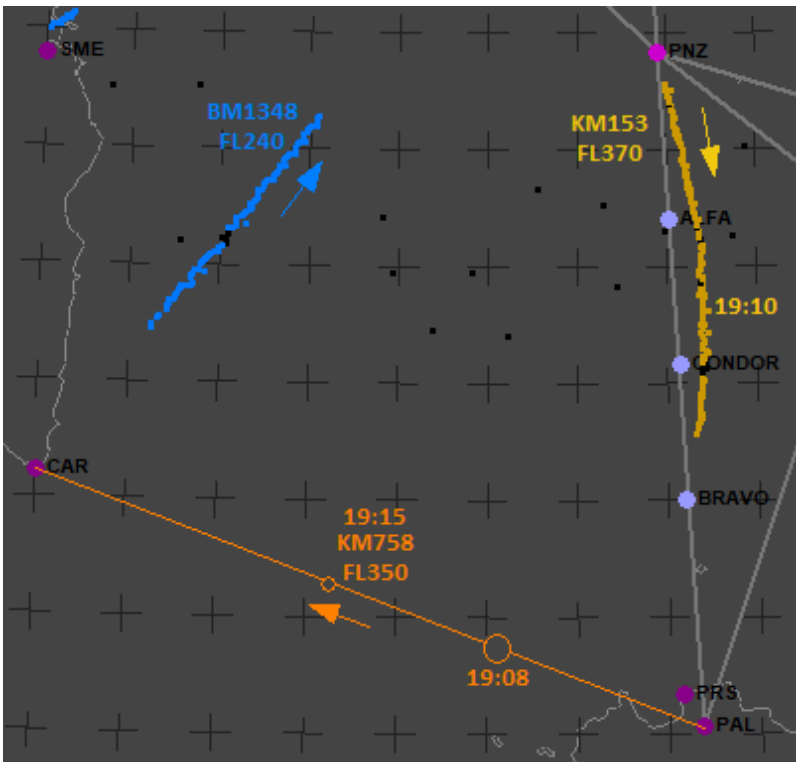
[...]

19.10.05

= ROMA= KM153 ROMA

=KM153= GO AHEAD, KM153

= ROMA= OK, PLEASE TRY TO CALL FOR US IH870, TRY TO CALL FOR US IH870



Non ricevendo la richiesta di discesa da parte dell'IH870, il controllore gliela impone, ma l'atteso *read back* non avviene. In questi casi, lo stato di tensione nervosa di un controllore è al limite dello shock, per cui chiama ossessivamente l'IH870, arrivando ad urlare.

Dopo i tentativi andati a vuoto, chiede a due aerei di fare da ponte.

Il primo è l'AirMalta Charter KM758 che dovrebbe trovarsi all'incirca a 50/60 nm da Palermo, mentre l'altro è il famigerato KM153 che sta passando proprio nelle vicinanze del luogo del disastro, prendendo, come si può notare, le debite distanze.

Sappiamo, purtroppo, che entrambi i tentativi andranno a vuoto.

In conclusione, ponendosi nell'ottica dei due piloti del DC-9 e dei controllori del traffico aereo (civile), possiamo oggettivamente constatare che tre sono i fatti degni di nota:

1. lo zig-zag verso Grosseto;
2. il cimitero delle radioassistenze;
3. la scioccante perdita del contatto radio.

Intorno all'IH870 sono successi altri fatti di estrema rilevanza (dettagliatamente riportati nelle varie pagine del sito), ma per ciò che riguarda il volo di per sé, tutte le altre circostanze inusuali, diverse dalle tre suddette, narrate dai "creativi di Ustica" sono senza alcun dubbio prive di fondamento, in quanto non sono presenti tra le comunicazioni T/B/T e nemmeno nei tabulati radar.

6. Volo in A-14

6.1. Sfasamento temporale tra Ciampino e Poggio Ballone

La "[Perizia tecnico scientifica Misiti; parte radaristica 2^a](#)" riporta a pag. 9: "converrà precisare che il ritardo del clock fra Poggio Ballone e Marsala di circa 3'50" (es. 21h. a Marsala 21h03'50" Poggio Ballone) (da video cassetta AM). Questo ritardo è stato avvalorato dall'analisi sulle registrazioni." e a fine pag. 12: "[...] è possibile desumere un ritardo di circa 1 min. per il radar di Marsala rispetto al Marconi", quindi la differenza tra Poggio Ballone e Marconi è di circa 2^m50^s. Tuttavia, confrontando accuratamente la posizione dei plot nel tabulato del Marconi e di Poggio Ballone si ottiene una differenza di 2^m43^s, comunque molto simile a quella indicata nella perizia.

Siccome non è possibile sapere quale radar riporta i plot con l'orario esatto, tutte le cartine che mostrano i plot ottenuti dal tabulato di Poggio Ballone hanno l'orario "risincronizzato" con quello di Ciampino, ottenuto sottraendo quei 2^m43^s dal tabulato di Poggio Ballone.

6.2. Assenza di plot per 3^m34^s

Appare utile mettere in evidenza che il tabulato di Poggio Ballone scaricabile da STRAGI80.it non riporta alcun plot dalle 18:30:19 alle 18:33:52 (3^m34^s); orari che, sincronizzati con Ciampino, corrispondono rispettivamente alle 18:27:35 e alle 18:31:10. Osservando la cartina di Poggio Ballone nel paragrafo "Descrizione degli eventi" (v. oltre), è ben evidente a cosa corrisponde questo "buco" temporale.

Nel tabulato "originale" (quello consegnato all'A.G.) questo "vuoto" inizia alle 18:30:18,0 e termina alle 18:33:53,5 (v. qui di seguito) per una durata di 3^m35,5^s.

Considerando che tutti gli altri plot sono riportati nel tabulato di Poggio Ballone con una distanza temporale massima di 7 secondi (la media è 0,87 s tra due plot consecutivi), è evidente che quel vuoto di 214 secondi è estremamente "strano" (per usare un eufemismo).

Ugualmente "strano" è l'orario centrale di quel vuoto temporale: 18:29:23 (orario di Ciampino). Muovendo il puntatore del mouse sulla cartina "Marconi 3" più sotto, vediamo che quel plot rosso tutto spostato verso il caccia è delle 18:29:11, molto vicino, quindi, all'orario centrale del "buco".

Il cap. Pongiluppi, all'epoca comandante dell'Ufficio Operazioni del sito radar di Poggio Ballone, riferisce (v. "[WP000877_001.DOC](#)" a circa metà pag. 2):

NON HO NOTATO NELLA RIDUZIONE DATI ALCUN BUCO DI ORARIO; SE LI AVESSI NOTATI, MI SAREI CHIESTO IL PERCHE' E LO AVREI CHIESTO ALL'UFFICIALE TECNICO E AL M.I.O., GIACCHE' SE C'E' MANCATA RIDUZIONE C'E' MANCATA REGISTRAZIONE. SE SI EFFETTUA LA RIDUZIONE DATI IL PROGRAMMA NON REGISTRA. NON HO NOTATO BUCHI DI ORARIO NELLA RIDUZIONE DATI DEL 27.06.80.

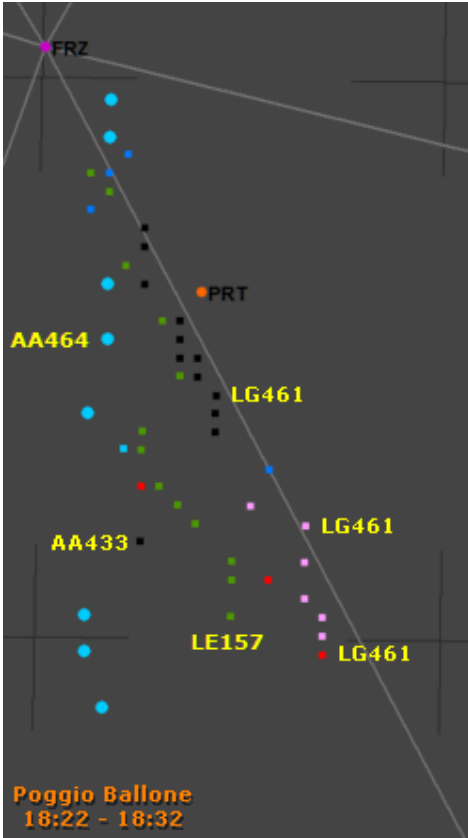
PRENDO VISIONE DELLA TRACK HISTORY DEL 27.06.80 ED IN RELAZIONE AL BUCO DI ORARIO TRA LE 18,30,180/Z E LE 18,33,535/Z NON RICORDO DI AVERLO NOTATO NE' QUANDO HO EFFETTUATO LA TRASPOSIZIONE SU CARTINA NEL 1980 NE' QUANDO MI E' STATO ORDINATO DALL'UFFICIO DA CUI DIPENDEVO NEL 1990, CIOE' L'ITAV. IL BUCO ORARIO PUO' DETERMINARSI O DA UNA INTERRUZIONE DEL RECORDING O DAL MALFUNZIONAMENTO DELL'APPARATO STESSO O DA UNA SOSTITUZIONE DEL NASTRO.

La riduzione dati consisteva nello stampare su carta ciò che una postazione radar registrava su nastro. I dati registrati erano composti da due tabulati:

- THR, tabulato contenente la posizione e altre informazioni relative alle tracce in un dato orario;

- CDR, tabulato contenente la sequenza delle operazioni effettuate dai radaristi sulla consolle radar (ad esempio, inizializzazione, aggiornamento e cancellazione di una traccia).

Ciò che riferisce Pongiluppi, dunque, è che mentre scorre i vari plot della THR e li riporta sulla cartina, non nota alcun "buco di orario".



L'immagine mostra i plot relativi a varie tracce intorno all'IH870, riportata come LE157. L'attenzione di Pongiluppi, quindi, era quasi esclusivamente rivolta alla traccia LE157.

Il tabulato consegnato all'A.G. mostra un aereo di linea (l'IH870) sparire improvvisamente (inizio del buco temporale).

Se Pongiluppi avesse usato la stessa riduzione dati consegnata all'A.G. (con il buco temporale), risulta impossibile pensare che non si sarebbe accorto dell'improvvisa ed ingiustificabile scomparsa della traccia esaminata. Molto verosimilmente, accortosi di una tale stranezza, avrebbe esaminato anche altre tracce, arrivando certamente ad accorgersi che mancavano più di tre minuti di registrazione.

Appare probabile, quindi, che la riduzione dati sia stata consegnata incompleta all'A.G.

Il fatto anomalo del "buco" temporale viene confermato dal programmatore presso il sito radar di Poggio Ballone.

Nonostante il fatto che l'A.G. ritenga che il teste abbia "reso dichiarazioni palesemente reticenti" (v. "WP002066_001.DOC" inizio pag. 1), il maresciallo Stasio dichiara molto apertamente (v. pag. 3):

NOTO CHE ESISTE UN "SALTO" NELLA REGISTRAZIONE TRA LE ORE 18,30,180 E LE ORE 18,33,535 SENZA CHE SULLA RIDUZIONE DATI COMPAIA ALCUN DIAGNOSTICO; PER DIAGNOSTICO INTENDO UN MESSAGGIO CHE DICE CHE IN QUEL TRATTO IL NASTRO ABBIA TROVATO DIFFICOLTA' O NON RIESCE A LEGGERE NULLA, CIOE' NON E' ASSOLUTAMENTE NORMALE: AD ESEMPIO POTREBBE ESSERCI STATO UN MESSAGGIO TIPO "ZERO LENGHT RECORD". ANCHE NELL'IPOTESI CHE CI SIA UN CALO DI TENSIONE CHE DETERMINEREBBE UN FERMO DEL SISTEMA CI SAREBBE COMUNQUE UN DIAGNOSTICO.

Se a questo si aggiunge il risultato ottenuto dall'analisi statistica presentata a fine pagina "[Presenza del MiG-23](#)" → "Analisi plot consecutivi Poggio Ballone", non può esserci alcun dubbio sull'intenzionalità di far scomparire quelle righe dai tabulati.

6.3. Traffico a Villafranca

Il tabulato radar di Poggio Ballone mostra fin dalle primissime righe uno strano traffico militare con SIF2 = 7777.



Quest'animazione (molto velocizzata) mostra un aereo militare che arriva da sud-est a velocità sostenuta (circa 500 kn rispetto al suolo) e si dirige inizialmente verso il radiofaro di Gazoldo. Poi sembra andare verso l'aeroporto di Villafranca arrivando fino all'altro radiofaro per poi ritornare su Gazoldo.

Se la velocità non fosse sempre così elevata, potrebbe sembrare una sorta d'addestramento, ma il particolare codice di modo 2 pari a 7777 (plot a forma di cerchio) e l'elevata velocità rendono inverosimile l'ipotesi di un volo d'addestramento.

Dopo qualche minuto d'assenza di plot, inizia la traccia LE011 (quadrantini verdi) che nel tabulato di Poggio Ballone si presenta senza alcun codice SIF (come se l'aereo avesse il transponder in standby).

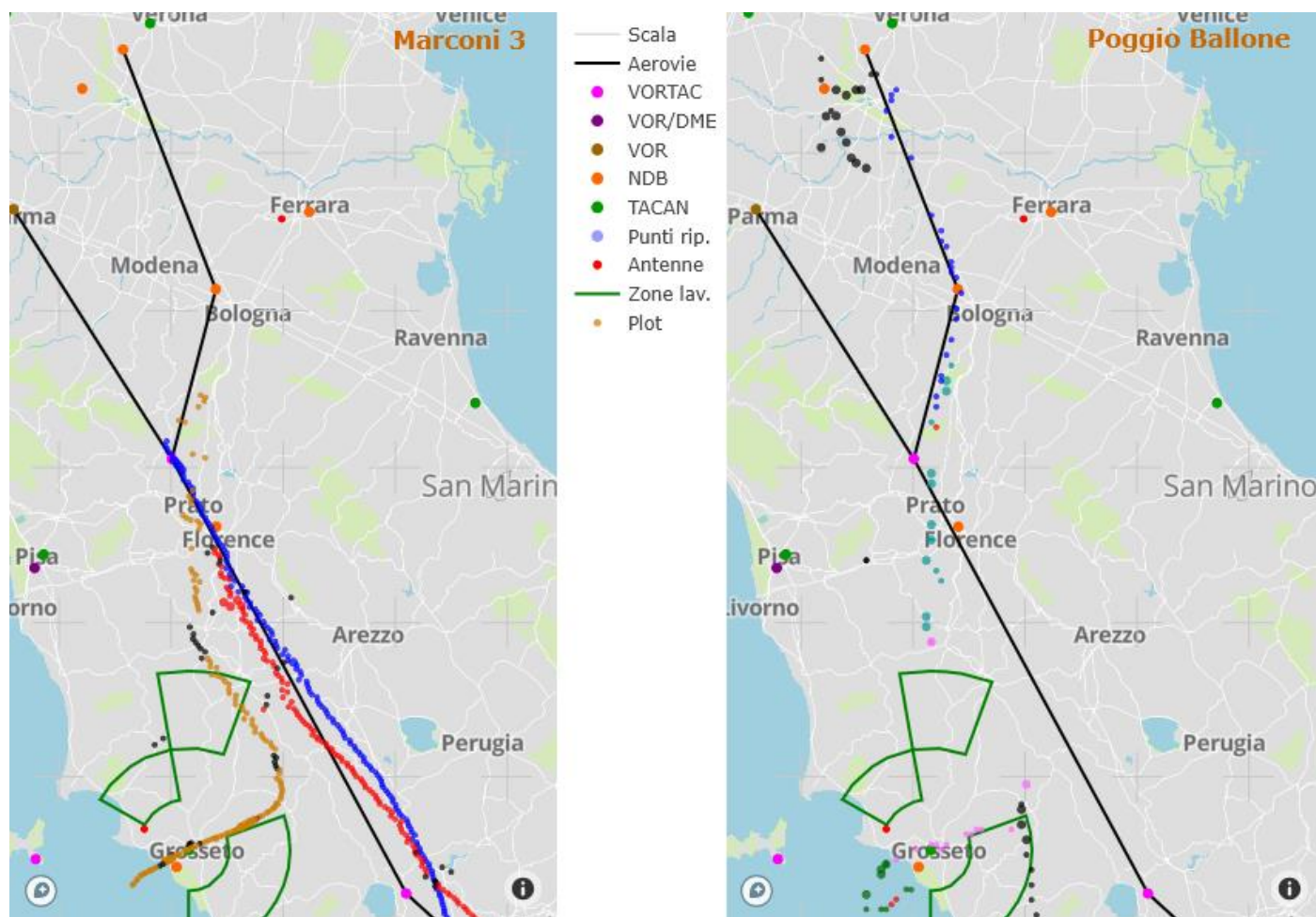
Questa traccia, a prima vista, sembra compatibile con il TF-104G di ritorno dall'addestramento a Villafranca, per orario, direzione e velocità, ma dall'analisi più approfondita presentata nella pagina "[Presenza del MiG-23](#)", si può escludere con certezza quasi assoluta che la traccia LE011 possa riferirsi ad un TF-104G, anche se questo è in contrasto con la ricostruzione fatta dai periti d'ufficio (v. "[Perizia radaristica Dalle Mese ed altri - 16.06.97](#)" a fine pag. 10).

La scala è rappresentata dalle crocette 10 x 10 nm (miglia nautiche) disegnate ogni 0,5° in longitudine e in latitudine.

La distanza tra il radiofaro di Gazoldo e il TACAN di Villafranca (dischetto verde) è 17,8 nm o 33 km.

6.4. Descrizione degli eventi

Le due cartine seguenti mostrano i percorsi di alcuni aerei ricavati dai tabulati radar di Ciampino e di Poggio Ballone.



La scala delle cartine è rappresentata dalle crocette 10 x 10 nm disegnate ogni 0,5° in longitudine e in latitudine. I cerchi relativi a VORTAC, VOR/DME, NDB e TACAN rappresentano le **radioassistenze** (il segmento Villafranca - Bologna non rappresenta un'aerovia; è indicato solo come "guida" per la traccia LE011).

L'etichetta informativa che compare posizionando il puntatore del mouse sopra ai plot mostra:

- per Ciampino: orario UTC (o zulu), codice impostato nel **transponder** (1133: IH779, 1136: IH870, 4200 e 5400: aereo militare), **livello di volo**, radar che ha ricevuto il plot (SSR: radar secondario, PR: radar primario, SPI: l'aereo si sta identificando su richiesta del controllore), qualità del plot (da 0 a 15), latitudine, longitudine, distanza e azimut dal radar Marconi;
- per Poggio Ballone: orario UTC (risincronizzato con Ciampino), TKN, velocità (nodi), direzione, SIF1, SIF2, SIF3 e qualità del plot (7 è il massimo).

Per informazioni dettagliate sul significato della qualità dei plot si veda la pagina "**RADAR e SIF → Qualità dei plot**".

I plot di dimensioni maggiorate sono quelli con "SPI" per Ciampino e con SIF2 = 7777 per Poggio Ballone. I plot di Poggio Ballone sono visualizzati con colore diverso in base all'identificativo TKN. I tre plot con SIF1 = 73 sono di colore rosso.

Le tre aree di colore verde rappresentano le "zone di lavoro" di Gavorrano, Scansano e Siena (nominate da alcuni testi) e sono definite nel documento "**WP001503_001.DOC**".

Particolare menzione meritano alcuni plot presenti nel tabulato dell'estrattore 3:

- significativa presenza di plot di solo primario (di colore nero) non associabili a nessuno dei tre aerei noti, in quanto sono già presenti altri plot nello stesso orario che si trovano in posizioni differenti;
- presenza di tre plot (due di primario e uno di primario e secondario) intorno alle 18:29 tra la rotta dell'aereo militare e quella dell'IH870, in sequenza tale da mostrare un aereo che si muove dall'IH870 verso l'aereo militare.

Analizzando i plot presenti nel tabulato di Poggio Ballone con tutti i loro dati e con il giusto spirito critico, prescindendo, quindi, dalla frettolosa ricostruzione fatta dai periti d'ufficio, si può solo affermare che la traccia LE011 (la parte iniziale della traccia ricostruita dai periti) mostra un aereo che proviene da Villafranca e va in direzione di Bologna (notare la particolare rotta basata su NDB) per poi virare verso Firenze. È da sottolineare che la traccia LE011 non fornisce alcun elemento per poter essere associata con certezza ad uno o due aerei militari, in quanto il tabulato non riporta alcuna risposta ai radar secondari (il transponder sembra tenuto in standby). Si può solo asserire che è associabile ad un jet (data la velocità) che sta facendo qualcosa a bassa velocità nei pressi dell'aeroporto di Villafranca e poi accelera.

Poco prima che la traccia LE011 finisca (tra Bologna e Firenze), inizia la AA464, certamente militare (risponde alle interrogazioni di modo 2 dei radar secondari militari); la prima viaggia intorno ai 450 kn, mentre la seconda sta inizialmente correndo ad oltre 530 kn per poi rallentare, come se dovesse raggiungere LE011 ed entrarci in formazione. Quindi, contrariamente a quanto asserito dai periti, i due aerei inizialmente non volano in formazione.

Intorno alle 18:21, l'IH870 è circa 17 nm più a sud, nei pressi del VORTAC di Firenze, ad una quota troppo bassa per essere rilevato dai radar di Ciampino (sta mantenendo il livello di volo 190, circa 19000 ft), ma abbiamo le **comunicazioni TBT**.

Anche l'IH779 è nei pressi di Firenze, ma, siccome è decollato da Bergamo, sta provenendo dal VOR di Parma (aerovia UA-14) e sta mantenendo il livello 250.

Una volta passato Firenze, l'aereo militare AA464 si dirige, inizialmente, verso il TACAN di Grosseto (rappresentato dal cerchietto verde), attraversando l'asse dell'aerovia A-14 nel tratto Firenze - Bolsena una trentina di secondi dopo che è passato l'IH779.

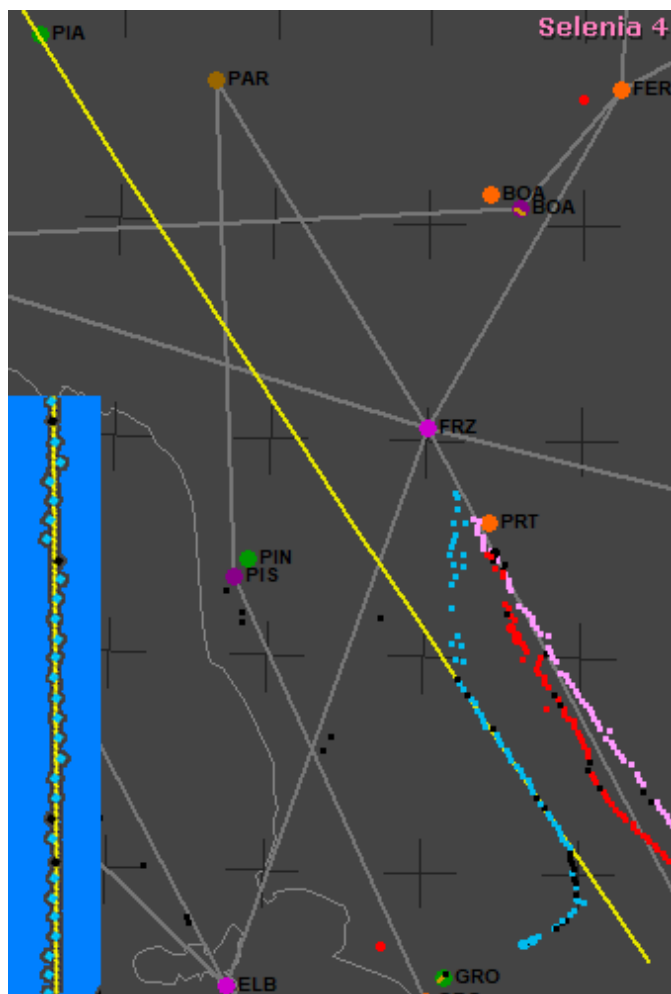
Si vede chiaramente che l'aereo militare continua a volare esattamente verso il TACAN di Grosseto per tre minuti e mezzo, poi inizia a volare quasi in parallelo all'A-14.

In questo momento (sono circa le 18:27), i due voli Itavia si trovano a 3 o 4 nm l'uno dall'altro (in allontanamento) e l'IH870 si trova 3500 ft più in basso dell'altro e sta salendo.

Alle 18:27:30 (orario risincronizzato con Ciampino), l'operatore radar di Poggio Ballone cambia la traccia AA464 in LL464 (LL è l'identificativo di Poggio Ballone). Si veda l'**esame** dell'allora T.P.O. Lauretani da fine pag. 164.

La rotta dell'aereo militare tende ad avvicinarsi lentamente all'asse dell'aerovia, arrivando a circa 8 nm dall'IH870, che serpeggia nel tentativo di seguire la **radiale** 153 in allontanamento dal VORTAC di Firenze, che ha problemi di funzionamento.

L'aereo militare vola quasi parallelo al DC-9 per tre minuti e mezzo, per un tratto lungo circa 28 nm. Poi vira circa 25 gradi a destra e mantiene la rotta per 1 minuto per poi virare ancora a destra verso Grosseto ed eseguire la procedura d'avvicinamento e l'atterraggio.



La cartina evidenzia che AA464 (plot azzurri) mantiene il tratto quasi parallelo all'A-14 seguendo una prestabilita radiale del TACAN di Piacenza. Si può notare, infatti, che la linea gialla passa quasi esattamente al centro del dischetto verde "PIA" (il TACAN di Piacenza, appunto).

Quella linea gialla forma un angolo pari a 145° con il nord vero o geografico (cioè non magnetico) e rappresenterebbe la radiale seguita da AA464 se il TACAN fosse esattamente allineato al nord vero. Il pilota di AA464, quindi, ha impostato nello strumento sul cruscotto una radiale prestabilita o comunicatagli in volo che potrebbe differire da 145° di qualche grado in più o in meno.

La linea gialla è stata ottenuta facendo ricorso ai preziosi strumenti della **regressione** ed **estrapolazione** lineare, tramite i quali è possibile calcolare la migliore retta passante per i plot voluti (latitudine e longitudine) ed estendere tale retta (estrapolazione) all'esterno dei plot usati per calcolare la regressione. Il riquadro su sfondo azzurro è un ingrandimento (ruotato) che evidenzia l'ottimo risultato della regressione (i plot sono vicinissimi alla retta gialla).

AA464 intercetta la radiale a circa 106 nm dal TACAN e la mantiene fino a circa 134 nm.

La virata a destra di circa 25 gradi, di cui s'è detto, è stata eseguita da AA464 a seguito di una lamentela segnalata da un controllore di Roma Radar al collega di Grosseto (v. "WP000162_001.DOC", riportato integralmente):

CANALE 15 - CASS. VI/11 LATO B

H. 18,30/Z:

ROMA - SI?

X - (INC. PER SOVRAP. VOCI)

ROMA - SENTI, RIMETTI DENTRO LA TUA MISSIONE, PERCHE' STA USCENDO DALLE ZONE IO C'HO GENTE CHE SALE LI'

X - SI?

ROMA - SI

X - GLIELO DICO

ROMA - CIAO

X - (VERSO L'INTERNO: (INC.) CI INFORMA CHE STATE USCENDO DALLA ZONA DELTA; ..

X1 - RIPETERE IL MESSAGGIO (INC.);

X - ROMA CI INFORMA CHE STATE USCENDO DALLA ZONA DELTA, CI SONO VELIVOLI CHE SALGONO E SCENDONO IN QUELLA POSIZIONE;

X1 - NEGATIVO, 25 MIGLIA SULLA RADIALE 045;

X - RICEVUTO).. PRONTO? ..PRONTO?

Il pilota X1 riferisce che non sta uscendo dalla zona D, ma la sua immediata virata a destra lascia dedurre che, in realtà, il pilota era consapevole di trovarsi in una posizione quantomeno dubbia, altrimenti non avrebbe eseguito con tanta prontezza la virata per rientrare nella zona autorizzata.

Utilizzando i tabulati radar e una carta aeronautica, si può stabilire la posizione di AA464 rispetto alla zona D.

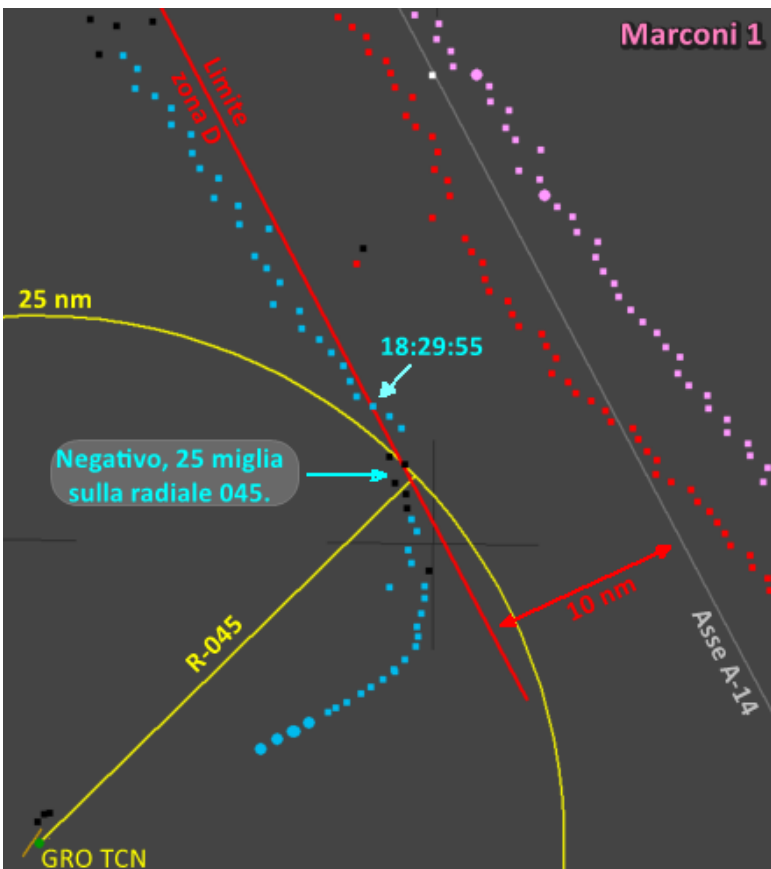


Questa è una piccola parte del foglio F7 della Carta di Navigazione BBQ pubblicata dall'A.M. con informazioni aeronautiche dell'ottobre '97.

Si notano l'asse dell'aerovia A-14 e il confine est della CTR di Grosseto, che all'epoca era suddivisa in quattro zone: A, B, C e D; quest'ultima era la zona più a est, dove è transitato AA464.

La carta è in scala 1:500000 e il confine della zona D è tracciato a 37 mm dall'asse dell'A-14, corrispondenti a 10 nm.

Siccome i controllori di Roma Radar normalmente visualizzavano sullo schermo i dati provenienti dall'estrattore 1 del radar Marconi (v. "Motivazioni - Parte 1a", seconda metà di pag. 148), per capire il motivo della lamentela dobbiamo esaminare il tabulato relativo a tale estrattore.



Qui vediamo riprodotto il limite est della zona D e i plot che venivano osservati dal controllore di Roma.

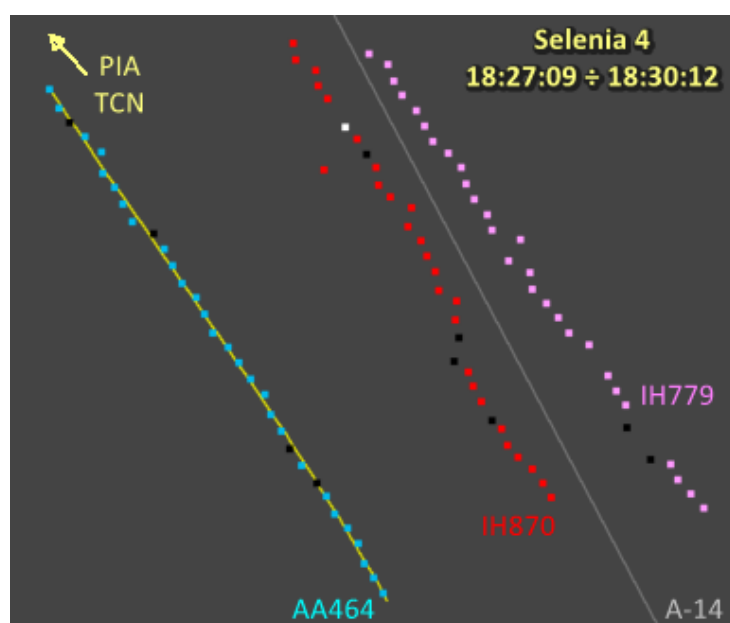
Si nota bene che, in effetti, i plot fuoriescono dalla zona D e questo fa allarmare il controllore di Roma, anche perché questi sta vedendo il disordinato serpeggiare dei due aerei Itavia, notando, soprattutto, che l'IH870 sta volando più ad ovest dell'asse dell'aerovia.

È anche mostrato il punto in cui si trova il pilota nel momento della comunicazione con Grosseto.

Sebbene lo scopo di questo paragrafo non sia evidenziare anomalie o dubbi sulla pianificata missione d'addestramento MIX 433, lo stranissimo comportamento di AA464 è certamente un ulteriore elemento che avvalora l'ipotesi di sostituzione della missione d'addestramento con una missione operativa (v. "[I due F-104 → Dubbi sulla MIX 433](#)").

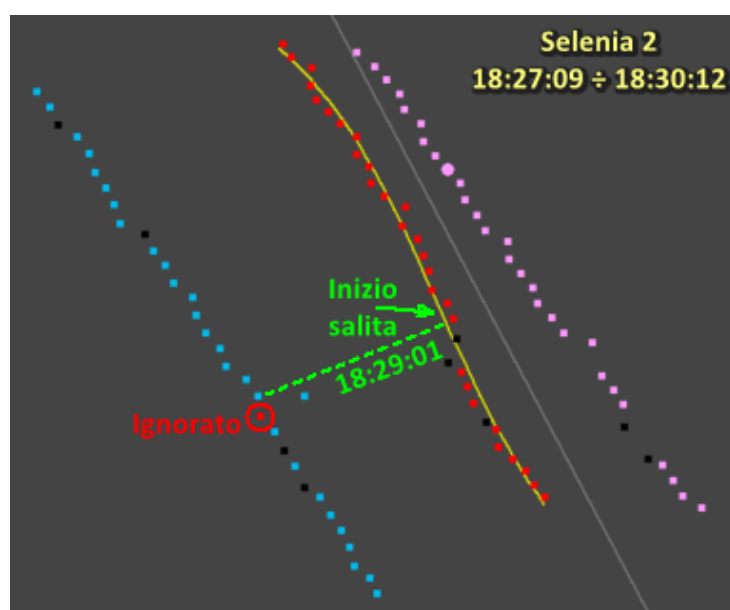
Per avere informazioni accurate sul comportamento tenuto da AA464 in relazione ai due voli Itavia è conveniente sostituire la posizione rilevata dai radar di Roma con quella del percorso che meglio approssima i plot in un dato intervallo di tempo. Ciò ha il duplice vantaggio di consentire il calcolo della posizione con continuità (anziché a scatti di 5/6 secondi) e, soprattutto, di annullare le fluttuazioni dei plot dovute agli errori strumentali del radar (soprattutto all'errore in azimuth).

La disponibilità di un metodo che fornisca la posizione di un aereo in un istante scelto a piacere (all'interno di un dato intervallo temporale) consente anche il calcolo della velocità rispetto al suolo con notevole accuratezza. Infatti, calcolando la posizione dell'aereo in due istanti separati da qualche decimo di secondo, la velocità dell'aereo rispetto al suolo si calcola semplicemente dividendo la distanza tra le due posizioni per il tempo che le separa.



Qui vediamo il risultato delle due regressioni sull'azimut e sulla distanza di AA464 dal TACAN di Piacenza (PIA), risultato rappresentato dalla curva gialla passante molto vicino ai plot di AA464. I plot di solo primario (neri) sono ignorati per il calcolo della regressione.

I dati di partenza sono l'azimut e la distanza dei plot dal radar Selenia presenti nel tabulato dell'estrattore 4, da cui si ricavano latitudine e longitudine dei plot e da queste coordinate si ricavano l'azimut e la distanza da PIA in un dato istante.



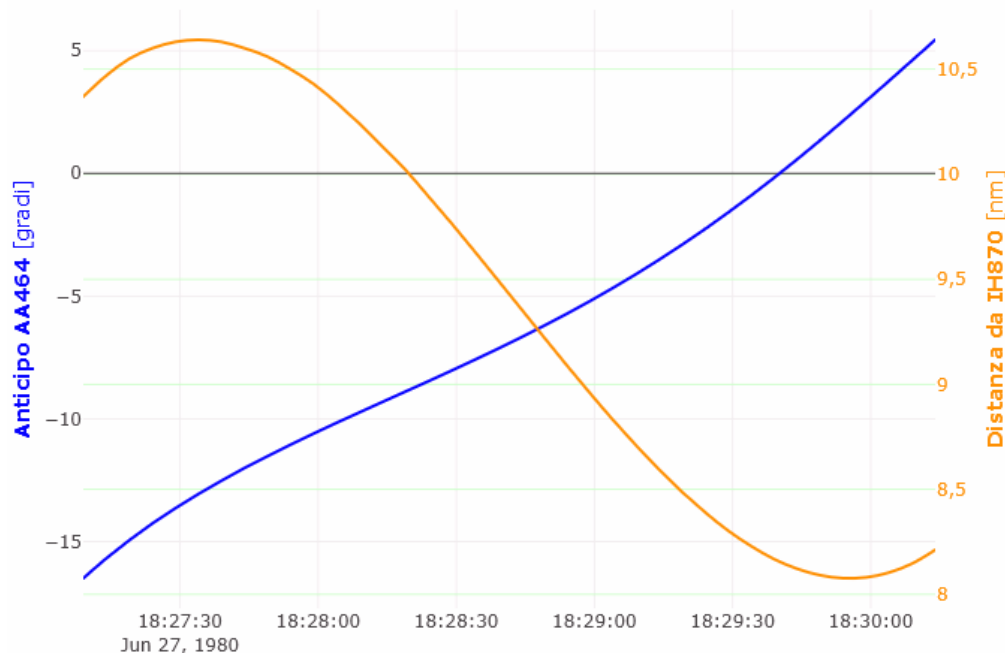
Questo, invece, è il risultato delle due regressioni sull'azimut e sulla distanza dell'IH870 dal radar Selenia.

Anche in questo caso, i plot di solo primario sono ignorati ed è stato ignorato anche il plot evidenziato.

La freccia indica il punto in cui l'IH870 inizia la salita dal livello di volo 230 al 290 (due o tre secondi prima delle 18:29).

La linea tratteggiata collega i due plot aventi lo stesso orario; si nota il perfetto sincronismo di AA464 nell'affiancare l'IH870.

Dalle quattro regressioni appena descritte si possono ricavare molte informazioni, alcune delle quali consentono di evidenziare la chiara intenzione di AA464 di affiancare l'IH870 portandosi alla distanza minima possibile, arrivando al limite estremo della zona D, tanto da mettere in agitazione il controllore di Roma Radar.

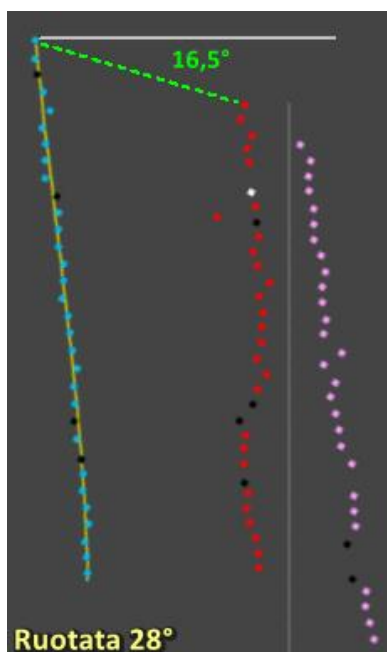


Ecco il grafico maggiormente significativo in questo contesto, poiché può essere ritenuto la rappresentazione matematica di tutto l'interesse mostrato da AA464 per sincronizzarsi perfettamente all'IH870, avvicinandosi a lui il più possibile, evitando, al tempo stesso, di uscire dalla zona in cui è autorizzato a volare (la zona D della CTR di

Grosseto).

La curva blu, infatti, indica di quanti gradi AA464 è più "avanti" dell'IH870 durante l'affiancamento. Un valore negativo indica che AA464 è "dietro" all'IH870, mentre il valore pari a zero (raggiunto circa alle 18:29:40) indica che AA464 ha il DC-9 esattamente alla sua sinistra, cioè il pilota dell'aereo militare deve girare la testa esattamente di 90° a sinistra per osservare l'IH870. Si veda anche la mappa seguente, per maggior chiarezza.

La curva arancione è la distanza tra i due aerei. Si può appurare che la distanza minima scende fino a circa 8,1 nm (15 km).



Questa mappa è la stessa vista prima (Selenia 4), ma ruotata per mostrare meglio il significato del grafico con tratto blu appena visto.

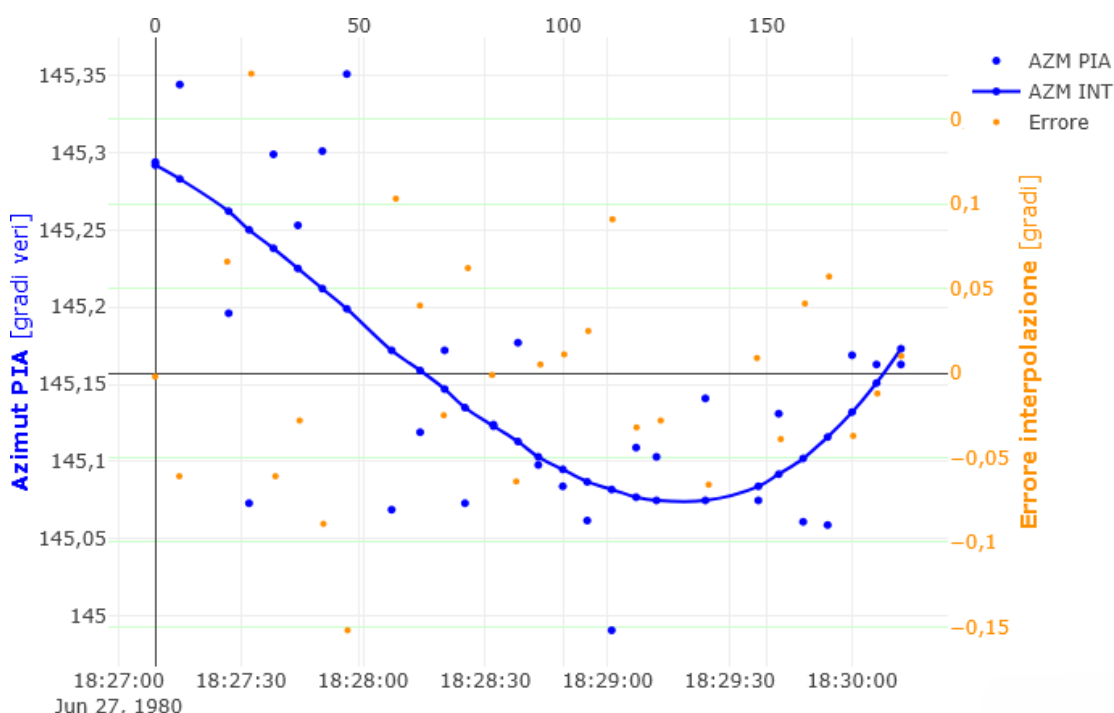
Vediamo inizialmente che AA464 è "dietro" al DC-9 di circa 16,5° (notare il valore negativo nel grafico), poi questo angolo si riduce fino ad annullarsi e il grafico s'interrompe quando AA464 deve virare a destra per ottemperare alla lamentela del controllore di Roma Radar.

In realtà, quell'angolo ("Anticipo AA464") è calcolato in modo molto più complesso di quanto mostrato schematicamente dall'immagine, poiché è richiesto l'utilizzo della prua di AA464. Infatti, il pilota si rende conto di essere al traverso dell'IH870 quando questo si trova 90° a sinistra rispetto all'asse longitudinale dell'aereo, cioè rispetto alla prua. Se c'è vento con la componente al traverso di forte intensità, la prua e la rotta differiscono in modo significativo.

Una volta calcolata la prua di AA464 (chiamiamola HDG_{464}) e calcolato l'azimut dell'IH870 rispetto ad AA464 (chiamiamolo AZM) abbiamo: $Anticipo_AA464 = HDG_{464} - 90^\circ - AZM$.

Cominciamo con il calcolo della prua partendo dal dato che si ottiene direttamente da una delle due regressioni fatte per AA464: l'azimut rispetto al TACAN di Piacenza (PIA).

Questo azimut (che è rispetto al nord vero) veniva mantenuto da AA464 seguendo una specifica **radiale** di PIA, grazie alle indicazioni fornite da un apposito strumento (ad esempio un **HSI**) regolato sulla radiale voluta.



Il grafico mostra l'azimut di AA464 rispetto a PIA e consente d'ipotizzare che la radiale impostata da AA464 non doveva essere troppo distante da 145° ; poteva differire da quel valore di qualche grado in più o in meno (dipende dalla declinazione magnetica impostata nel TACAN).

Il grafico presenta due assi orizzontali; quello in alto indica il tempo trascorso, espresso in secondi, dal 1° plot usato per la regressione (18:27:09). Questo tempo è ricavato dal campo "TEMPO" presente nei tabulati radar di Roma ed è un contatore ad alta risoluzione che avanza di 1 unità ogni 80 ms (0,08 secondi). L'utilizzo di questo tempo al posto dell'orario UTC (avente una risoluzione ben più bassa) consente di calcolare la regressione con accuratezza notevolmente migliore.

I punti blu "sparpagliati" sono gli azimut da interpolare, la curva è il risultato della regressione e i punti di colore arancione rappresentano la differenza tra i punti interpolati e quelli da interpolare.

Quella appena vista è la rotta seguita da AA464 nel tratto quasi parallelo all'A-14, ma, come detto, a noi interessa la prua.

L'effetto che ha il vento sulla differenza tra la rotta e la prua può essere meglio compreso consultando la pagina "[Triangolo del vento - soluzione grafica](#)".

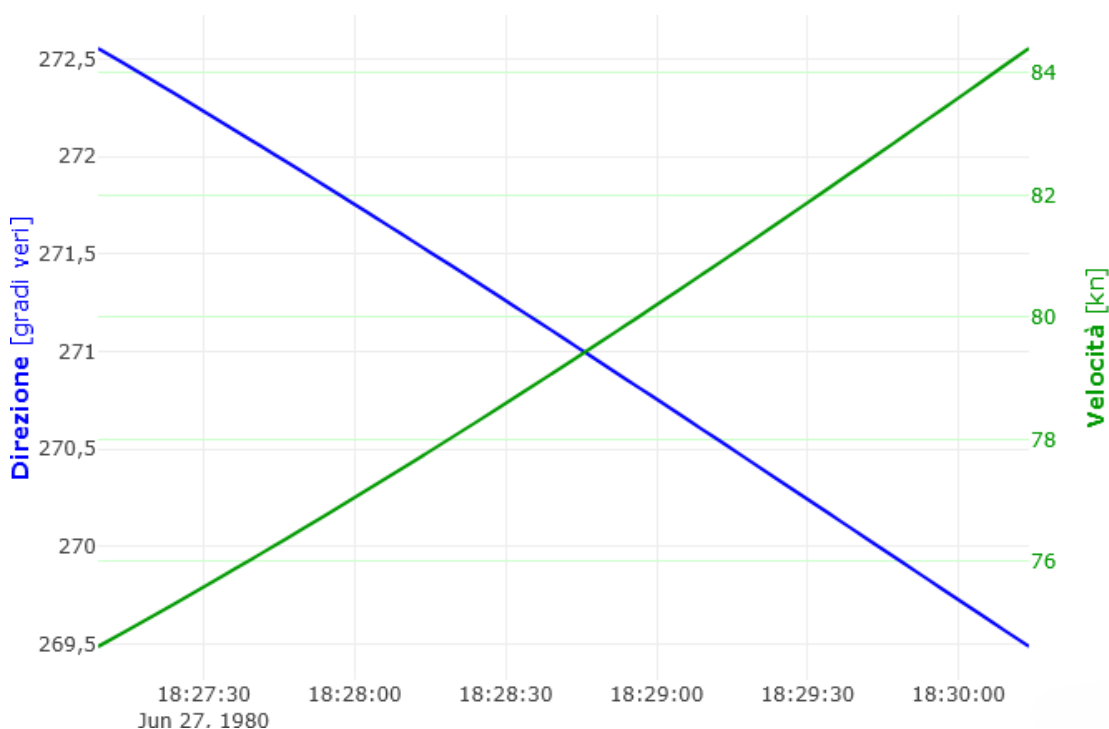
Per il calcolo della prua, dunque, abbiamo bisogno di conoscere il vento. A tale scopo può essere utilizzato il **modello meteo**, ma è necessario conoscere la quota tenuta da AA464.

Non si hanno valori certi di questa quota, ma si può ritenere valido il valore pianificato per la missione d'addestramento (v. "[WP017684_001.DOC](#)" a pag. 4):

DATA: 27.06.80
 TIPO VELIVOLO E MATRICOLA MILITARE: TF104G - 54230
 ORA E AEROPORTO
 PARTENZA: GROSSETO - 19,40
 ARRIVO: GROSSETO - 20,50
 CONDIZIONI METEOROLOGICHE DI VOLO: VMC 50 - IMC REALE 20
 DURATA TOTALE DEL VOLO: 70
 QUOTA: MT. 270
 SCOPO DEL VOLO: INT. 8
 EQUIPAGGIO
 GRADO E CATEGORIA: CAP. - P
 SOTTOTEN. - P
 COGNOME E NOME: BERGAMINI GIOVANNI
 MORETTI
 MANSIONI A BORDO: 1 P
 PDC

Con i parametri ambientali di quella sera, il **livello di volo** 270 corrispondeva a circa 27300/27400 ft sul livello del mare.

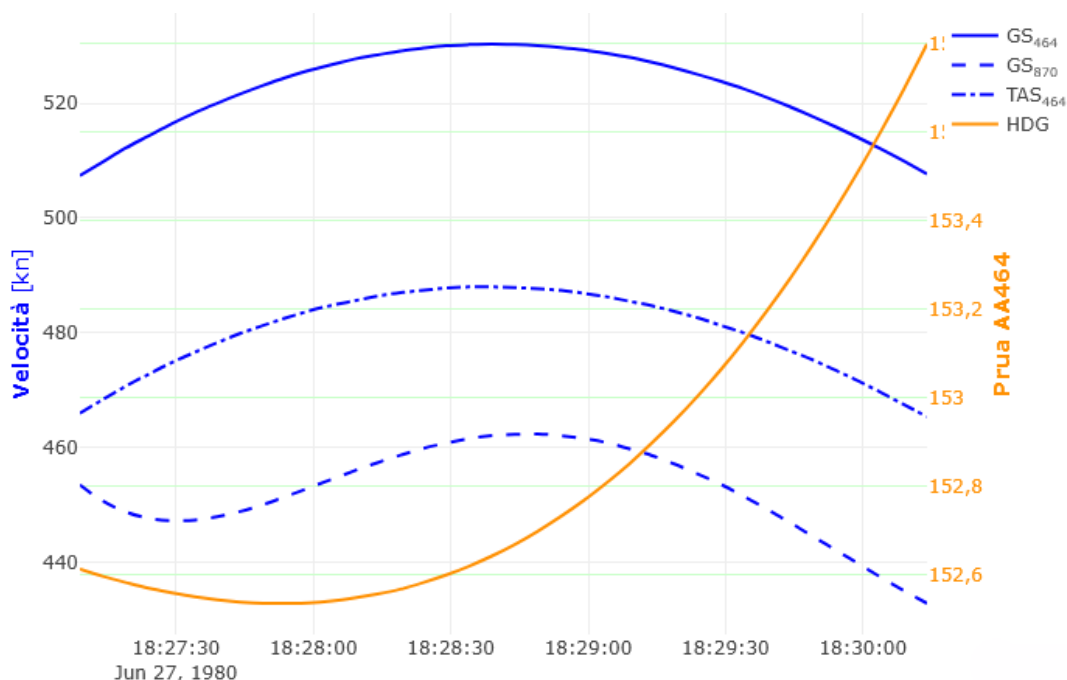
Il vento presente a quella quota lungo la rotta percorsa da AA464 in quel dato orario può essere stimato con sufficiente accuratezza tramite il modello meteo.



Il grafico mostra l'intensità e la direzione del vento nella posizione e orario in cui s'è trovato AA464.

Si nota la direzione da ovest praticamente costante, mentre l'intensità aumenta di circa 10 kn andando verso sud.

Dalla velocità rispetto al suolo e dal vento si ricava la velocità rispetto all'aria e la prua. Per il dettaglio dei calcoli si può vedere "[Triangolo del vento - soluzione analitica](#)" o "[Velocità rispetto all'aria e prua](#)".



Qui vediamo i vari parametri d'interesse. Vengono mostrate le velocità al suolo (GS) e la velocità rispetto all'aria (TAS) dalle quali si ricava la prua. Si nota che andando verso sud, la prua viene corretta a destra (cioè controvento) di oltre 1° (sicuramente ad opera dell'autopilota), dal momento che il vento aumenta d'intensità.

Il grafico inizia con AA464 che sta già correndo a circa 507 kn rispetto al suolo, cioè circa 55 kn in più dell'IH870. Tuttavia continua ad accelerare.

L'andamento di TAS₄₆₄ (velocità rispetto all'aria di AA464) evidenzia che il pilota aveva dato potenza al motore per accelerare e sbrigliarsi ad affiancare l'IH870. Poi, una volta ridotto il "ritardo" (v. grafico "Anticipo AA464"), il pilota riduce motore. Appare molto significativo il fatto che tale riduzione di motore avviene 10/20 secondi prima delle 18:28:55, orario in cui si nota la "migrazione" di plot dai due voli Itavia ad AA464 (v. cartine ad inizio paragrafo), come se AA464 stesse stabilizzando la velocità per agevolare l'entrata in formazione dell'aereo che abbandona i due voli Itavia.

Risulta molto difficile ignorare la concreta possibilità che questo aereo fosse effettivamente presente.

Alla luce di quanto oggettivamente dimostrato, è ben evidente il maniacale interesse di AA464 per volare in perfetto sincronismo con l'IH870 accostandosi il più possibile a questo.

Se a ciò aggiungiamo i fatti descritti nella pagina "[I due F-104](#)" e il "misterioso" buco temporale presente nel tabulato di Poggio Ballone proprio in corrispondenza degli eventi qui descritti, la ricostruzione fatta dai periti d'ufficio secondo cui AA464 ha svolto una missione d'addestramento risulta fuori da ogni logica e in contrasto con i fatti, concreti e dimostrati.

6.5. Traccia AA041

Qualche considerazione a parte la merita la traccia AA041 che appare nel momento in cui l'aereo LL464 vira a destra verso Grosseto.

Se la traccia rappresentasse realmente un aereo, questo sarebbe un caccia supersonico che abbandona la formazione con LL464 a circa mach 1,4 a quota medio-bassa (probabilmente intorno ai 5000 ft). Aggiungendo che anche questa traccia ha SIF2 = 7777, AA041 rivestirebbe grande interesse per la comprensione dei fatti accaduti in quella zona.

L'Autorità Giudiziaria prende per buona la ricostruzione dei periti d'ufficio basata sul lavoro fatto da un gruppo di tecnici dell'ITAV coordinati dall'allora col. Gaudio.

Il risultato è che la traccia AA041 viene liquidata come un errore dell'operatore radar. Si veda la già citata "[Perizia radaristica Dalle Mese ed altri - 16.06.97](#)" a pag. 174:

Si può notare che la traccia [quella «della coppia F104», ndr] appare regolare senza particolari elementi di rilievo se non per il suo proseguimento fin sopra il mare. Questo fatto, del resto evidenziato anche da Poggio Ballone, è certamente indicativo di come si è svolto l'atterraggio: uno dei due F104 è atterrato immediatamente, mentre il secondo ha effettuato una virata sul mare per poi entrare e atterrare a Grosseto. Si può inoltre notare che non vi è nessuna registrazione di tracce che possano far pensare ad uno sdoppiamento del volo, dimostrando così che la traccia AA041 registrata a Poggio Ballone, è stata generata, come già detto da una errata azione dell'operatore di sito.

A parte i fortissimi dubbi che insorgono nel ritenere possibile che un caccia possa atterrare in una direzione e l'altro nella direzione opposta dopo aver eseguito la procedura d'avvicinamento strumentale (fatto estremamente pericoloso e, pertanto, assolutamente insolito), la "dimostrazione" dei periti appare molto labile, in quanto sembra derivare da un assunto estremamente dubbio e da ciò che si può leggere nel documento **"TITOLO 2 - L'istruttoria dal 27 luglio 90 al 31 dicembre 97."** a pag. 44 (paragrafo "Traccia AA041").

La dimostrazione, quindi, si comporrebbe di tre elementi:

1. la regolarità della traccia *"della coppia F104"* che non mostra sdoppiamenti;
2. le *"considerazioni analoghe a quelle già fatte sulla AA457/LL457"* riguardanti l'errata velocità calcolata dal sistema;
3. *"per quanto riguarda il codice di modo 2, elemento che dovrebbe qualificarla come militare, si dice che esso è dovuto alla breve distanza dal sito ed al fenomeno del «trascinamento»"* (v. sempre "TITOLO 2" a pag. 44).

Da tali labili elementi scaturiscono le seguenti osservazioni:

1. resta un mistero come sia possibile "dimostrare" che uno sdoppiamento della traccia LL464 non sia uno sdoppiamento scrivendo che la traccia LL464 non mostra sdoppiamenti, dato che lo sdoppiamento è proprio costituito dalla AA041;
2. mentre nel caso della AA457 la velocità è di ben 1280 kn, nel caso della AA041 la velocità è di "appena" 922 kn, quindi non impossibile per un caccia;
3. il fenomeno del "trascinamento" è un modo molto sbrigativo per liquidare il SIF2 = 7777, con tutta l'importanza che avrebbe quel particolare codice.

Non risulta molto chiaro, dunque, il criterio secondo il quale quelle poche frasi dei periti d'ufficio possano costituire una dimostrazione. Non c'è da meravigliarsi se tra i commenti dell'Autorità Giudiziaria si può leggere al termine del documento **"Capitolo LXXXVII - Perizia radaristica Dalle Mese ed altri - 16.06.97"**:

Essa [la perizia Dalle Mese, ndr] non andrà immune da critiche, ma stabilisce molteplici punti fermi che resisteranno ad ogni critica.

Certo la critica più forte proviene da parti imputate nella consulenza Giubbolini. Consulenza che sottopone la perizia a un fuoco pesantissimo di argomentazioni. Molte delle conclusioni dei periti d'ufficio restano in piedi, alcune s'indeboliscono, altre sembrano cadere.

Desta, inoltre, una certa perplessità il fatto che tutte le tracce aventi una velocità superiore agli 800 kn (quindi anche la AA041) vengano attribuite dal gruppo di lavoro dell'ITAV ad errori dell'operatore e tutti i

codici 7777 di modo 2 ad errori del sistema. A fronte di questo lavoro, il giudice Priore, rivolgendosi a Gaudio durante il suo [esame testimoniale](#), ebbe a dire (v. pag. 22):

[...] IL RISULTATO DI QUESTO LAVORO E' STATO QUELLO DI AFFERMARE CHE NESSUNA DI QUESTE TRACCE, CHE POTEVANO SEMBRARE MILITARI, EFFETTIVAMENTE DENOTANO LA PRESENZA DI AEREI MILITARI; LEI SE NE RENDE CONTO? E' QUESTO IL LAVORO, VOI AVETE FATTO QUESTO LAVORO, AVETE DETTO: "TUTTE QUESTE TRACCE CHE UNA PERSONA POCA ESPERTA PUO' RITENERE SIANO MILITARI, SONO ASSOLUTAMENTE NON MILITARI, O PERCHE' NON ESISTONO, O PERCHE' SONO STATI COMPIUTI DEGLI ERRORI, O PERCHE' E' AVVENUTO L'EFFETTO TRASCINAMENTO..."...

Cercando di ragionare in modo indipendente da quanto finora riportato, si può osservare che la traccia nasce senza alcun codice SIF. Poi, i tre plot successivi presentano il SIF2 = 7777, lasciando legittimamente ipotizzare che il radar secondario abbia ricevuto la risposta dal transponder dell'aereo e che quindi la traccia stia effettivamente rappresentando un aereo e non scaturisca da un errore dell'operatore. L'errore dell'operatore potrebbe riguardare il non preciso posizionamento della *ball tab* che fa generare al sistema una velocità più alta di quella realmente posseduta dall'aereo, ma ciò non ha niente a che vedere né con la presunta assenza dell'aereo né con il presunto errore di sistema che avrebbe generato il SIF2 = 7777.

Nel caso di un errore di posizionamento della *ball tab*, la traccia AA041 può essere associata sia ad un caccia, sia ad un qualunque altro aereo. Una possibile identità di questo aereo viene ipotizzata nel paragrafo "PD-808 e LG461 → 1c) Provenienza PD-808 - Ipotesi n° 3" (v. più avanti).

In merito alla ricezione di alcuni plot con SIF2 = 7777, avrebbe potuto essere utile l'imputato di reato connesso Lauretani (nominato prima), interrogato più come consulente che come imputato. Purtroppo, alla domanda del Presidente su questo argomento (v. verso la fine di pag. 72 della [trascrizione](#)), il Lauretani non ricorda bene; gli sembra che i codici SIF rimanessero fissi anche dopo la cessata ricezione della risposta del transponder. Ad ogni modo, resta il fatto che almeno una risposta SIF2 = 7777 deve essere stata ricevuta dal radar secondario di Poggio Ballone, altrimenti non sarebbe comparso nemmeno un plot con quel SIF2. Ciò è confermato dall'allora magg. Petroni, coordinatore ITAV che, interrogato da Priore, riferisce (v. [WP000912_001.DOC](#) a pag. 2):

[...] POSSIAMO VEDERE CHE QUESTA TRACCIA ALFA-ALFA 041, INIZIALIZZATA ALLE 18 34'28'' SENZA IFF, PRENDE ALLE 18 34'40'' UN CODICE DI MODE 2 7777. E SOLO QUESTA BATTUTA PRENDE IL CODICE, NEL SENSO CHE SOLO IN QUESTA BATTUTA IL COMPUTER REALMENTE LEGGE UN CODICE IFF. PER TUTTO IL RESTO SONO DELLE BATTUTE IN DEGRADO, IL CHE SIGNIFICA CHE NON C'E' PIU' UN AGGIORNAMENTO DI QUESTO CODICE. OSSIA IL DATO CHE ACQUISITO IL COMPUTER IN QUESTA BATTUTA, SE LO PORTA FINO AD ARRIVARE A QUALITA' 0. PERO' NON LEGGE PIU' QUESTO CODICE, L'HA LETTO SOLO UNA VOLTA, L'HA LETTO SOLO IN QUESTA BATTUTA QUI.

Questa traccia, quindi, è ben lungi dall'essere un errore di sistema e dell'operatore. Essa può rappresentare un caccia o altro tipo d'aereo che esce dalla formazione con LL464, a quota molto bassa per dileguarsi tra le colline a sud della Toscana.

Questo aereo potrebbe essere lo stesso che pochi minuti prima (alle 18:29 circa) ha abbandonato l'IH870 per entrare in formazione con LL464 (v. "[Presenza del MiG-23 → Analisi della velocità di volo](#)").

6.6. PD-808 e LG461

Tra i vari aerei militari in volo durante il transito dell'IH870 nei cieli della Toscana, un **PD-808** riveste particolare interesse.

Si può apprendere l'interesse da parte dell'A.G. a partire da pag. 582 dell'estratto "**TITOLO 2 - L'istruttoria dal 27 luglio 90 al 31 dicembre 97.**" dell'**Ordinanza di rinvio a giudizio - Sentenza istruttoria di proscioglimento** pronunciata dal Giudice Istruttore Rosario Priore.

La "presa in carico" di questo volo da parte dell'A.G. si conclude, in pratica, con un nulla di fatto, poiché si perviene solamente ad un'ipotesi sulla possibile rotta seguita dall'aereo (v. più avanti). Cerchiamo, allora, di mettere insieme qualche elemento oggettivo in più che consenta di circostanziare meglio questo volo.

Partiamo dal documento "**WP015714_002.DOC**" contenente le informazioni sul volo:

1. PD-808 (14[^] STORMO PRATICA DI MARE)
 - DECOLLATO DA PISA ALLE 20.15/L;
 - ATTERRATO A PRATICA DI MARE ALLE 21.05/L;
- A. TEN. COL. SPAMPINATO WALTER (CAPO EQUIPAGGIO)
- B. CAP. OCONE GIAN PAOLO (PILOTA)
- C. M.LLO COLELLA VINCENZO
- D. M.LLO SGRULLETTA MARIO
- E. M.LLO TUFFARI GIOVANNI

L'orario di decollo deve essere corretto in "19,15/L", come riportato nel documento "**WP001831_001.DOC**":

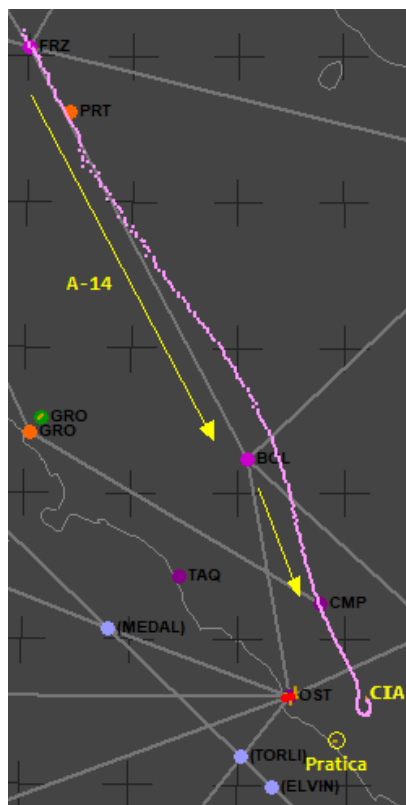
- L'ORARIO DI DECOLLO DEL PD 808 **RM** DA PISA, CONTRARIAMENTE A QUANTO RIPORTATO IN PRECEDENTI DOCUMENTI PRODOTTI DALLO SMA E NELLO STESSO FOGLIO A RIFERIMENTO (20,15/L), COME GIA' ANTICIPATO PER LE VIE BREVI, DEVE ESSERE CORRETTO IN 19,15/L, COME RISULTA DALLA COPIA DELLA "PARTE 1 - RAPPORTO DI VOLO" DEL VELIVOLO PD 808 MM 62017 DEL 14[^] STORMO - 8[^] GRUPPO RELATIVO AL GIORNO 27.06.80, POSTA IN ALLEGATO "C".

Con la prima comunicazione, lo SMA riferisce che l'aereo appartiene al 14° Stormo, senza specificare il gruppo. La seconda comunicazione aggiunge che si tratta di un PD-808 per radiomisure e che quindi appartiene all'8° Gruppo.

Siccome al 14° Stormo apparteneva, oltre che l'8° Gruppo "Radiomisure", anche il 71° Gruppo preposto alla guerra elettronica (v. [Wikipedia](#) e "**WP000233_001.DOC**"), si potrebbe ipotizzare che oltre alla svista dell'orario di decollo, potrebbe esserci stata anche la svista di aver confuso un PD-808RM con un PD-808GE. Sulla base di questa possibilità, non escludibile a priori, nel seguito si cerca di:

1. stimare la posizione del PD-808 in una fascia oraria significativa in relazione al passaggio dell'IH870;
2. appurare quali siti radar avrebbe potuto ingannare un PD-808GE dalla sua posizione stimata;
3. verificare se dai tabulati radar risulta attuata una qualche forma di disturbo o inganno ai radar.

1) Rotte e posizione



Il cap. pilota Ocone riferisce a Priore la rotta seguita al ritorno (v. "WP002588_001.DOC"):

A D.R.: DOPO FIRENZE PER RAGGIUNGERE PRATICA DI MARE ABBIAMO SEGUITO L'AEREOVIA CIVILE CHE PASSA PER BOLSENA, CHE MI SEMBRA SI CHIAMI AMBRA14. DOPO BOLSENA CI SIAMO PORTATI SU CAMPAGNANO, DA DOVE NON RICORDO SE SIAMO STATI PORTATI VETTORATI DAL RADAR, DIRETTAMENTE SU PRATICA O SE ABBIAMO FATTO AVVICINAMENTO SULL'AEROPORTO DI CIAMPINO.

Tuttavia, analizzando attentamente i quattro tabulati radar di Roma, non risulta presente alcuna traccia avente la rotta descritta da Ocone.

L'immagine riporta in rosa, a titolo d'esempio, la rotta del piccolo Fokker 28 del volo IH779 Bergamo - Ciampino che viene rilevato fino a 500 ft da entrambi i radar di Fiumicino e sia dal radar primario che dal secondario. È, quindi, una certezza assoluta che il PD-808 sarebbe stato rilevato dai due radar, se avesse seguito veramente la rotta descritta da Ocone.

Egli, inoltre, afferma: "MI E' RIMASTO IMPRESSO IL VOLO DA ME COMPIUTO IL 27, PERCHE' AL RITORNO A CASA, HO SENTITO DALLA TELEVISIONE DELL'INCIDENTE DI USTICA.". I suoi ricordi, dunque, sembrano

particolarmente vividi. Sembra anche ricordare molto bene tutto ciò che riguarda l'intero volo (a parte la fase finale), fatto 11 anni prima (il verbale è dell'11.04.91).

Appare, quindi, strano che una rotta di ritorno descritta con dovizia di particolari, in realtà non risulti volata, tanto che l'A.G. riesce a collegare il volo di ritorno soltanto ad una stranissima rotta situata ad una ventina di miglia dalla costa laziale (v. più avanti).

Gli altri membri dell'equipaggio non sono d'aiuto per la ricostruzione del volo, poiché hanno ricordi molto vaghi o del tutto assenti; l'unico ad ostentare una buona memoria è Ocone.

Alcuni membri dell'equipaggio riferiscono a Priore che lo scopo del volo consisteva nel verificare il funzionamento della radioassistenza militare di Firenze, rappresentato dal dischetto viola "FRZ" (in alto a sinistra) nella cartina (v. il già citato "TITOLO 2" a pag. 583).

La rotta descritta da Ocone è quella più ovvia per un aereo che deve verificare il funzionamento della radioassistenza di Firenze e che fa ritorno a Pratica di Mare, tuttavia, è una certezza che il PD-808 ha inspiegabilmente seguito un'altra rotta, nonostante la sicurezza espositiva del pilota Ocone.

Tale notevole stranezza, unita a quella dell'errore sull'orario di decollo, sembra rendere legittimo iniziare a porsi qualche dubbio in merito alla reale missione svolta dal PD-808.

Questa stranezza insospettisce anche l'A.G. che chiede delucidazioni ad un'apposita commissione ITAV in merito ai motivi che potrebbero aver determinato l'assenza del volo nei tabulati radar della D.A. (v. "WP002014_001.DOC").

Tra le varie possibili cause, viene citata anche la presenza della *Free Plot Area* (largamente trattata nella pagina "I due F-104 → Free Plot Area" e completamente ignorata dall'A.G.), ed è proprio questo il banale ed

ovvio motivo per cui un aereo che decolla da Pisa (ampiamente all'interno della FPA) non viene né inizializzato né tracciato dalla D.A.

Sebbene, dunque, sia ovvio che il PD-808 non compaia nei tabulati della D.A., non è affatto ovvio che questo non compaia sui radar di Roma, almeno per ciò che riguarda la rotta descritta dal cap. Ocone.

In realtà, questo misterioso volo è presente sui tabulati di Roma ed ha percorso proprio la rotta individuata dall'A.G. La conferma la si ha dalla trascrizione della "Bobina nr. I - Registrazioni T.B.T. Roma Ciampino (CRAV)" (v. "[Note introduttive](#) → Principali fonti d'informazione").

C A N A L E N R. 9 [125.75 Mhz]

RM indica ROMA (Centro Controllo Ciampino)

ORARIO	INTERLOCUTORI
18,37	RM= flyjack 56 da <u>Roma informazioni ?</u> RM= Flyjack 56 da Roma mi riceve ? RM= Flyjack 56 da Roma mi riceve ?
18,38	S6= Roma da Flyjack 56 RM= Flyjack da Roma , mi richiami fra cinque minuti , la trasmissione per ora è molto disturbata S6= Okay
18,42	S6= Roma da Flyjet 56 RM= Avanti 56, forte e chiaro S6= Bene per noi <u>Papa-Delta 808 diretto a Pratica di Mare, 1500 piedi all'Ambra 1 Bravo</u> RM= Okay ricevuto, dovrebbe scendere a 1000 o al di sotto RM= Ha copiato 56 ? S6= Affermativo RM= Okay, riporti lasciando i 1000 piedi S6= Okay
18,44	S6= <u>Sta attraversando 1000 per scendere a 500 il 56</u> RM= Okay grazie 56, richiami su punto delta S6= Bene S6= Roma da 56 RM= Si si stavamo cercandolo, è 1010 o 2984 (QNH) S6= Bene
18,50	S6= Roma il Flyjet 56 al Delta, 500 <u>miglia (piedi?)</u> RM= Okay ricevuto richiami lasciando la frequenza S6= Okay
18,51	S6= Roma da 56 RM= Avanti 56 S6= <u>Venti miglia inbound al campo</u> abbiamo già contattato Pratica lasceremo voi

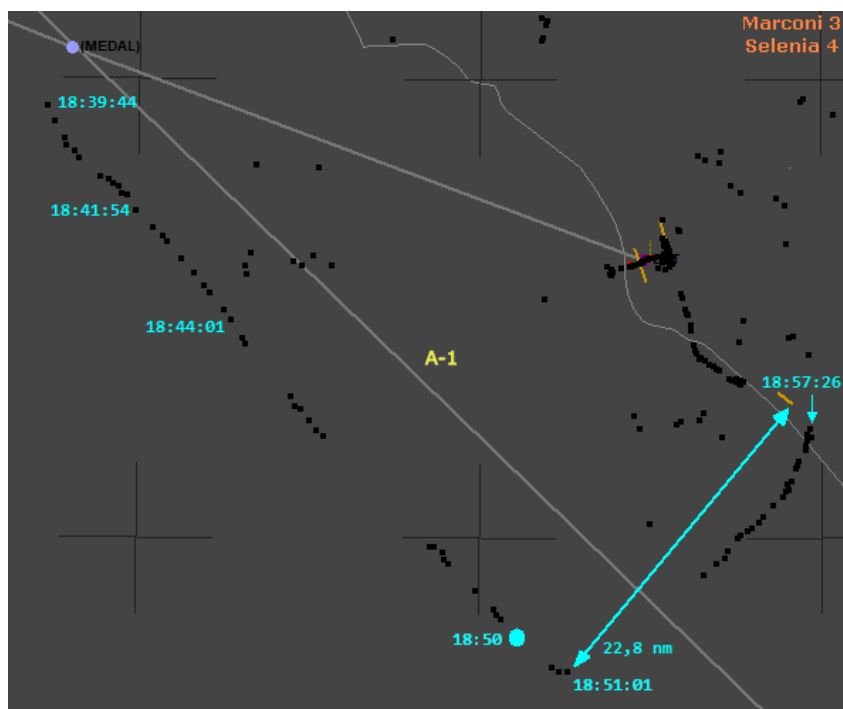
Questo è un estratto della trascrizione con evidenziate alcune informazioni utili. La trascrizione riporta questo volo come "Flight Jet 56", "Flyjet 56" e "Flyjack 56" (evidentemente l'audio non è dei migliori).

La prima cosa che si può apprendere è che il volo Flyjet 56 è in contatto con Roma **Informazioni** e non con Roma Radar o Roma Controllo (come i normali voli di linea).

Alle 18:42 arriva la conferma che si tratta proprio di un PD-808 a bassissima quota diretto a Pratica di Mare. Il fatto di mantenere 1500 ft indica che si tratta di un volo **VFR**.

Nonostante la già bassissima quota, il controllore gli richiede di scendere ulteriormente (per non interferire col traffico da e per Fiumicino) e il PD-808 scende a 500 ft.

Flyjet 56, dopo aver riportato i punti BRAVO e DELTA al controllore (rendendo evidente che sta scendendo proprio lungo l'aerovia A-1), alle 18:51 riporta "20 nm inbound al campo", cioè si trova a 20 nm da Pratica in avvicinamento.



La rotta mostrata dalla cartina risulta pienamente compatibile con le comunicazioni T/B/T appena viste.

Priore scrive: "Il volo potrebbe corrispondere alla serie di plots primari evidenziati sia dal radar Marconi che dal radar Selenia, corrispondente ad un velivolo che dal centro del Tirreno compie una manovra di avvicinamento alla costa laziale, all'altezza di Pratica di Mare." (v. "TITOLO 2 - L'istruttoria dal 27 luglio 90 al 31 dicembre 97." a fine pag. 583).

I plot iniziali sono ricevuti solamente dal radar Selenia, mentre i plot dalle 18:43 in poi sono ricevuti quasi esclusivamente

dal Marconi.

Si può notare che il PD-808 si tiene inizialmente al limite estremo dell'aerovia A-1 (circa 4 nm dal suo asse), poi scarroccia sempre più verso ovest, arrivando a 7,5 nm dall'asse. Lungo questo tratto, l'aereo viaggia a circa 276 kn rispetto al suolo, poi vira verso la costa avvicinandosi a Pratica di Mare, riducendo la velocità. La quota, evidentemente, è bassissima (i radar a poca distanza lo rilevano in modo molto discontinuo) ed è, quindi, compatibile con i 1000/500 ft riferiti nelle T/B/T.

Dunque, si può affermare con certezza che la rotta mostrata in quest'immagine corrisponde senz'altro alla rotta seguita dal PD-808 Flyjet 56. Se poi era un RM od un GE, non è in alcun modo possibile stabilirlo oggettivamente.

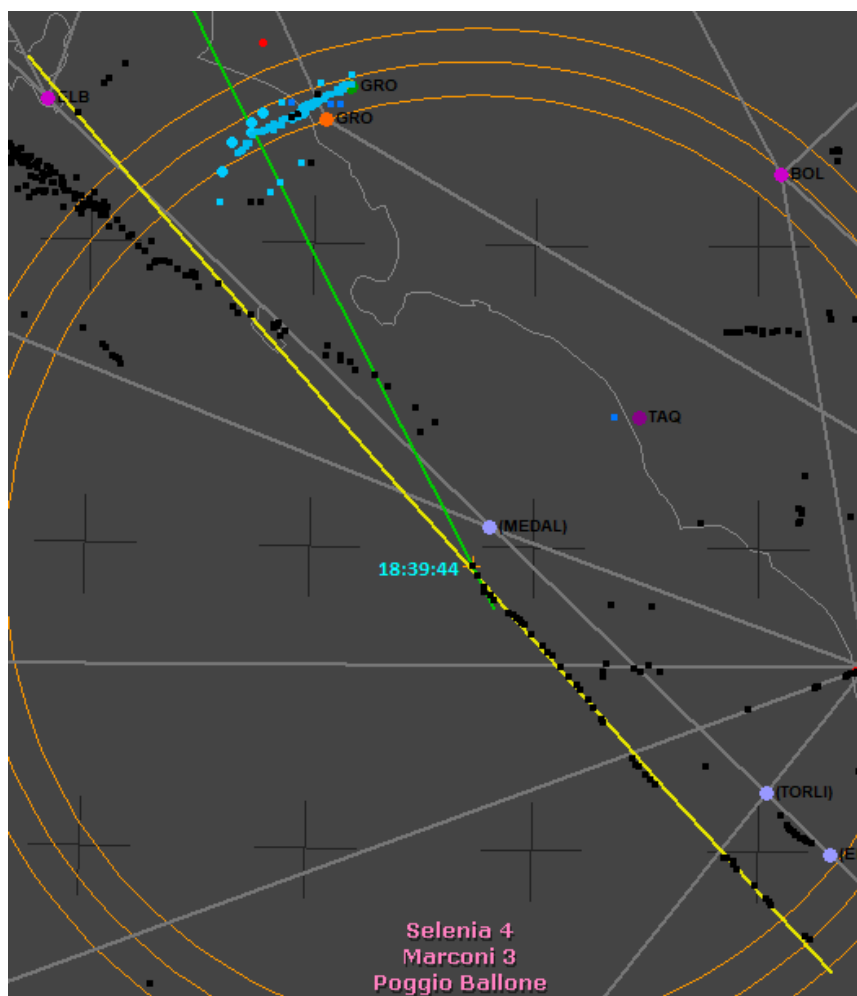
Adesso che conosciamo la rotta realmente seguita dal PD-808, si può cercare d'ipotizzarne la provenienza. Data l'assenza di elementi oggettivi in tal senso, le ipotesi verosimili sono almeno due:

1. il PD-808 sta mantenendo quota e velocità perché proviene da una zona vicino alla costa, quindi può volare a quota molto bassa;
2. il PD-808 si trovava a quota maggiore perché proveniente dalla zona di Firenze.

Da queste due ipotesi, scaturiscono le tre possibili rotte illustrate qui di seguito.

1a) Provenienza PD-808 - Ipotesi n° 1

Nella precedente cartina, si nota piuttosto bene che la rotta è composta da un segmento iniziale (formato soltanto da 4 o 5 plot, tutti rilevati dal Selenia), seguito da una lieve virata a sinistra e da un lungo tratto lentamente divergente dall'A-1.



La stessa tecnica usata per il caccia AA464 (individuazione della radiale del TACAN di Piacenza) può essere applicata anche a questo aereo, pervenendo al calcolo della migliore retta passante per i plot voluti (latitudine e longitudine). Estendendo tale retta, si può ipotizzare la posizione dell'aereo prima di quei plot.

Il primo segmento di rotta è quello verde, raffigurante la possibile provenienza del PD-808 prima di essere rilevato dal Selenia.

Sono presenti anche i plot in azzurro relativi al caccia AA464/LL464/LG403 (v. il paragrafo "Descrizione degli eventi"). La crocetta arancione situata nei pressi del punto MEDAL rappresenta la posizione del PD-808 alle 18:39:44 (primo plot rilevato dal Selenia).

I tre cerchi concentrici consentono di stimare la possibile posizione dell'aereo 10 minuti prima, cioè intorno alle 18:30

(orario molto significativo, in base a quanto visto nei precedenti paragrafi), ipotizzando un volo svolto con velocità media pari a 280, 300 e 320 nodi (rispetto al suolo), quindi con l'aereo che mantiene una quota molto bassa. La velocità di 280 kn è circa la stessa tenuta lungo il tratto quasi parallelo all'A-1 (276 kn).

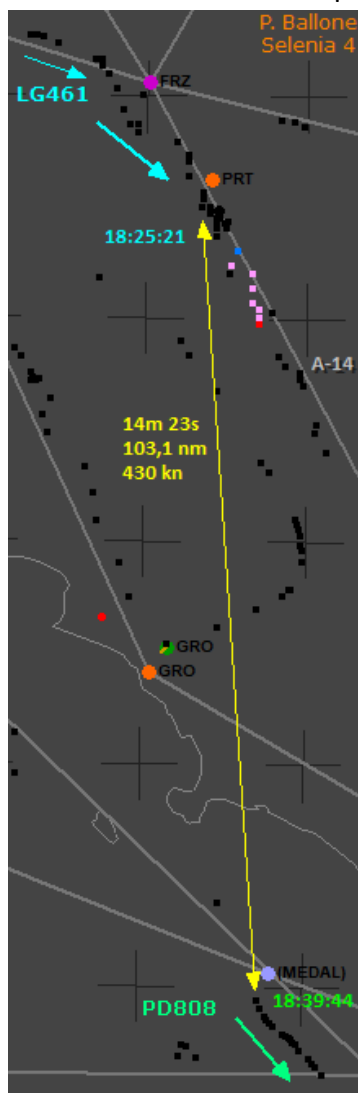
Sebbene sia ovvio che non può esserci alcuna certezza sulla reale posizione del PD-808 prima delle 18:39:44, è ragionevole ipotizzare che l'aereo potesse trovarsi, intorno alle 18:30, nei pressi di Grosseto. Ipotesi tanto più sensata se si considera che il comandante non è voluto passare per Bolsena (per motivi del tutto ignoti e non facilmente ipotizzabili).

Per ciò che concerne il secondo segmento (quello giallo), risulterebbe dalla cartina che l'aereo possa aver usato il TACAN dell'Elba in allontanamento per mantenere quel lungo tratto rettilineo (circa 47 nm o 87 km). Qualche dubbio sulla ricezione del TACAN, evidentemente, può esserci, data la bassissima quota tenuta dall'aereo. Tuttavia, il TACAN si trova ad una quota di 402 m (1319 ft), come risulta dalla pubblicazione "Elementi base per la costruzione delle BRA" relativa alla [Toscana](#) (per il significato di BRA, comunque irrilevante in questo contesto, v. il sito dell'[Ente Nazionale per l'Aviazione Civile](#)) e l'aereo inizia a seguirne la radiale ad una distanza di circa 70 nm ad una quota di 1500 ft, per cui la ricezione non è impossibile, almeno per la prima parte di questo segmento di rotta.

Ad ogni modo, a prescindere dal dettaglio (senz'altro marginale) sull'utilizzo del TACAN dell'Elba, ciò che risulta rilevante è la possibilità che il PD-808 possa provenire dai dintorni di Grosseto, rendendo la rotta seguita ancora più strana della già insolita rotta Firenze - Elba - A1 che avrebbe potuto essere seguita in alternativa all'ovvia rotta Firenze - Bolsena - Campagnano - vettoramento radar.

1b) Provenienza PD-808 - Ipotesi n° 2

La modalità piuttosto atipica di questo PD-808 di volare al limite dell'aerovia A-1 è molto simile a quella della misteriosa traccia LG461 presente nel tabulato di Poggio Ballone, come mostrato dalla seguente cartina.



Si nota che, inizialmente, LG461 vira a destra (verso sud), mantenendosi, per un breve tratto, al limite estremo dell'A-14. Questo breve tratto di volo è molto simile a quello tenuto dal PD-808 quando vola quasi parallelamente all'A-1. Ciò potrebbe indurre a pensare che LG461 possa essere Flyjet 56.

Facendo qualche calcolo, si può verificare se il PD-808 possa aver percorso in 14^m23^s la distanza di 103,1 nm che separa l'ultimo plot associato a LG461 dal primo plot associato a Flyjet 56. Per far questo, bisogna tener presente che la posizione di LG461 è ricavata dal tabulato di Poggio Ballone, mentre quella del PD-808 è ricavata dal radar Selenia, quindi ci può essere un errore fino a circa 1 nm. Per l'orario, l'errore non dovrebbe superare i 2 s (una volta risincronizzato Poggio Ballone con Ciampino, come spiegato ad inizio pagina).

Calcolando $103,1 / (14 / 60 + 23 / 3600)$ otteniamo 430 kn, che è la velocità media al suolo da tenere. Non è una velocità molto elevata, ma tutto dipende dalla quota di volo.

Alcune caratteristiche prestazionali dell'aereo le possiamo acquisire dal documento "[PD 808/G.E. - SISTEMA ITALIANO PER L'ADDESTRAMENTO REALE ALLA G.E.](#)", che si riferisce alla versione GE, ma considerando che la cellula è identica a quella della versione RM, si può ritenere che le prestazioni delle due versioni possano essere molto simili o uguali tra loro.

A pag. 5 iniziamo a leggere: "- VELOCITA': DA 82 A 425 KTS **IAS** (MAX MACH: 0,84)", ma i 425 KIAS sono certamente frutto di un errore (è un valore sicuramente raggiungibile da un caccia, ma non da un aereo di questa categoria); il valore reale (340 KIAS) lo si legge alla pagina successiva (v. sotto). A pag. 6 ci sono alcuni dati riferiti alle operazioni a Q/BB, tra cui c'è la velocità ottima di 275 kn, che è proprio la velocità tenuta dal PD-808 lungo il tratto

parallelo all'A-1, a conferma della perfetta compatibilità della rotta volata da Flyjet 56 con un PD-808GE.

Arrivando a fine pagina, troviamo il dato che più ci interessa (in questo contesto): "[A Q/BB SI COPRONO, ALLA MASSIMA IAS \(340 KTS\), CIRCA 550 NM.](#)"; questa è la velocità indicata dall'anemometro (IAS) che non deve mai essere superata. La velocità rispetto all'aria realmente tenuta dall'aereo (**TAS**) dipende dalla quota di volo.

La quota del PD-808 lungo questo ipotetico percorso non poteva essere inferiore all'OROCA e la possiamo ricavare dalla cartina su [SkyVector](#) (sono quei numeri scritti come "4³", "6⁴", ecc.). Osservando la cartina, si può ipotizzare che l'aereo mantenesse almeno 4500 ft.

Facendo, finalmente, tutti i calcoli, includendo il vento stimato lungo la rotta, si ottiene che alla massima IAS di 340 kn, la velocità media rispetto al suolo è pari a 384 kn, molto inferiore ai 430 kn richiesti, per cui il tempo di volo supera 16 minuti. Dobbiamo, allora, aumentare la quota, tenendo presente, al tempo stesso, che poi l'aereo deve scendere fino a 1500 ft.

Da una serie di simulazioni, risulta che salendo al livello di volo 165 (poco più di 16600 ft, con le condizioni meteo di quella sera) e riducendo la IAS al valore più realistico di 330 kn (di solito si evita di volare alla

massima velocità ammessa), la velocità media rispetto al suolo è pari a 431 kn, equivalente ad una velocità all'aria di 443 KTAS o mach 0,7.

Le ulteriori caratteristiche prestazionali presenti nelle pubblicazioni *Jane's* e riportate da [Wikipedia](#), riferite alla versione con motori Viper Mk526 (come da pubblicazione A.M.), fanno ritenere quelle velocità senz'altro possibili.

La possibilità che LG461 possa essere Flyjet 56 è anche supportata dal fatto che LG461 scompare improvvisamente dal radar quando si trova circa 14 km a sud dell'aeroporto di Peretola, mentre sta tenendo 387 kn, per cui un ipotetico atterraggio a Peretola sembra del tutto improbabile, anche perché è evidente che l'aereo sta mantenendo l'asse dell'aerovia A-14, senza compiere manovre di alcun tipo.

Siccome il tabulato di P.B. riporta la traccia inizialmente come remota e l'identificativo LG viene assegnato dal sito di Mortara, se ne deduce che è solo Mortara a tracciare LG461, mentre P.B. ne è disinteressato, almeno fino a quando la traccia non si confonde col DC-9 Itavia, momento in cui LG461 viene associata (in modo certamente errato) all'IH870 e diventa locale per P.B.

Consideriamo, inoltre, che la traccia, prima che sia associata all'IH870, scompare quando dista 140 nm (259 km) dal radar di Mortara. Data la notevole distanza, questo aereo deve volare ad una quota abbastanza alta; siccome l'IH870 al livello 190 viene rilevato dal radar Marconi e LG461 no, se ne deduce che quest'ultimo sta volando ad una quota inferiore a quella dell'IH870 e/o è un aereo più piccolo di un DC-9-15. Tale deduzione contribuisce a rendere verosimile il mantenimento di una quota compatibile con il livello di volo 165 calcolato in precedenza.

Anche il profilo della velocità al suolo contribuisce a rafforzare la compatibilità di LG461 con Flyjet 56. Si può, infatti, notare che LG461 tiene una velocità intorno ai 300 kn (secondo quanto risulta dal tabulato di P.B.) al momento di virare a destra per immettersi nell'A-14, poi accelera gradualmente fino a 387 kn, velocità che mantiene fino alla scomparsa dal radar (scomparsa che avviene non appena l'IH870 lascia il livello di volo 190 per salire al 230).

1c) Provenienza PD-808 - Ipotesi n° 3

Anche questa ipotesi prende in considerazione la possibilità che Flyjet 56 possa essere LG461, ma, in questo caso, Flyjet 56/LG461 sarebbe l'aereo che dall'IH870 passa velocemente ad AA464 alle 18:29 (v. cartina "Marconi 3" nel precedente paragrafo "[Descrizione degli eventi](#)"), poi, alle 18:31:45, LG461 abbandona AA464 (che nel frattempo è diventato LL464) e compare come AA041.

L'assegnazione di AA041 a Flyjet 56 richiede l'accettazione del fatto (non dimostrabile) che l'operatore radar possa aver posizionato la *ball tab* in modo impreciso sul plot di AA041; da tale imprecisione è scaturita l'elevata velocità (errata) riportata nel tabulato (circa 920 kn).

La traccia LG461 viene inizializzata dal sito radar di Mortara alle 18:15 circa, quando l'aereo si trova a 36 nm dal VORTAC di Firenze e a 50 nm dal VOR/DME di Genova (e ad 86 nm da Mortara), lungo l'aerovia B-25 Genova - Firenze.



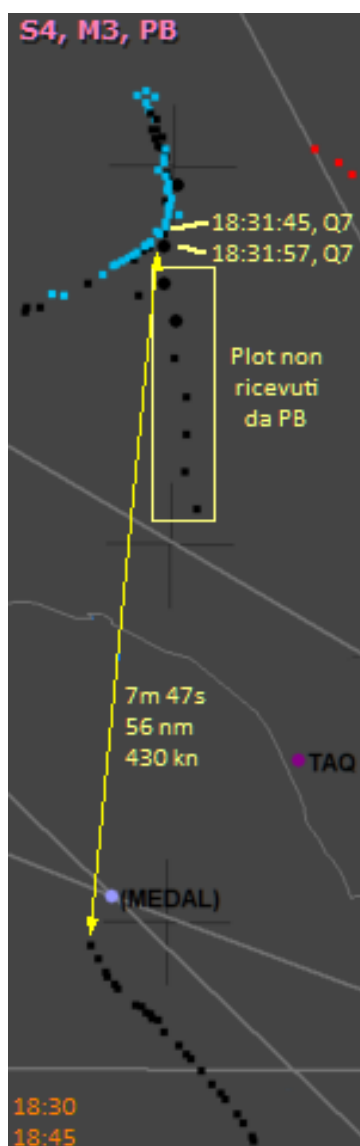
È possibile che Flyjet 56 possa aver orbitato il VORTAC di Firenze, per verificarne l'efficienza (questa era la missione ufficiale, ma cos'abbia fatto realmente nessuno può dirlo), tenendosi a circa 35 nm da questo e, una volta intercettata la radiale che segna la mezzeria della B-25 l'abbia seguita per dirigersi verso il VORTAC. Oppure, potrebbe aver orbitato il VORTAC a distanza minore di 35 nm, poi s'è allontanato lungo la radiale che forma la B-25 e ha fatto l'inversione di rotta per riavvicinarsi al VORTAC.

L'immagine mostra un esempio di come vengono testate le radioassistenze.

Questo è un Piaggio P-180 dell'ENAV (da molti anni usato al posto del PD-808RM) che testa il VOR/DME di Forlì, ma la

procedura è uguale per tutti i VOR, DME, TACAN e NDB.

Vediamo che l'aereo compie varie orbite ed effettua alcuni allontanamenti per poi ritornare sulla radioassistenza. Flyjet 56 può aver fatto una cosa simile intorno al VORTAC di Firenze.



Qui si vede AA041 ricevuto da Poggio Ballone per due giri d'antenna; entrambi i plot hanno qualità 7 (il massimo). I plot successivi, quelli all'interno del rettangolo giallo, iniziano a scadere di qualità; nel sistema NADGE, questo indica che il radar non riceve più l'eco dell'aereo, ma il software continua a presentare la traccia fino a quando la qualità scade a zero.

In base all'ipotesi qui esaminata, Flyjet 56 deve percorrere la rotta mostrata (circa 56 nm) in 7^m47^s, quindi la velocità al suolo media è circa 430 kn.

Eseguendo alcune simulazioni come fatto nel precedente paragrafo, un possibile profilo di discesa potrebbe prevedere il PD-808 al livello di volo iniziale 225 (circa 22800 ft) e una IAS iniziale di 340 kn (corrispondente a mach 0,785). Con questi parametri, l'aereo ha compiuto la rotta mostrata in 7^m52^s, con una velocità al suolo media di 425 kn. Considerando l'incertezza sugli orari e sulla posizione, questi parametri risultano compatibili con i valori nominali prima citati.

Quindi, l'ipotesi che LG461 e AA041 possano essere riconducibili a Flyjet 56 risulta plausibile.

2) Siti radar attaccabili

Tra gli elementi che contribuiscono a mettere in dubbio il fatto che il PD-808 fosse della versione RM, rendendo lecito ipotizzare che, in realtà, si potesse trattare della versione GE, ci sono anche le dichiarazioni rese da Colella in data 25.01.95 davanti a personale della D.C.P.P., su delega di Priore (v. "[WP000233_001.DOC](#)"):

A D.R.: NELL'80, PRESTAVO SERVIZIO PRESSO IL 14^ STORMO DI PRATICA DI MARE COL GRADO DI M.LLO COME ASSISTENTE TECNICO DI VOLO.

A D.R.: IL MIO SERVIZIO SI ESPLICAVA A BORDO DI AEREI DEL TIPO PD808GE.

A D.R.: AL 14^ ST. APPARTENEVANO 2 GRUPPI, L'8^ CHE ERA RADIO MISURE, ED IL 71^, AL QUALE IO APPARTENEVO, PREPOSTO ALLA GUERRA ELETTRONICA (GE).

Il vice questore aggiunto dr. Eufemia trasmette a Priore il verbale di S.I.T. del Colella comunicando che "*IL TESTE NON HA FORNITO ELEMENTI DI INTERESSE PER L'INCHIESTA.*" (v. "[WP000232_001.DOC](#)").

Priore sembra dello stesso avviso, limitandosi a prendere atto che "*Il maresciallo Vincenzo Colella, indicato dal collega Sgrulletta quale membro dell'equipaggio del PD808, non ricorda se era in volo quella sera del 27 giugno 80, ma neanche lo esclude.* (v. *esame Colella Vincenzo, PG 25.01.95*)." (v. "[TITOLO 2 - L'istruttoria dal 27 luglio 90 al 31 dicembre 97](#)." a circa metà pag. 583).

Cioè l'A.G. sembra non ravvisare niente di strano in merito alla presenza a bordo di un PD-808RM di un militare in forza al 71° Gruppo "Guerra elettronica" che opera (ovviamente) a bordo dei PD-808GE.

Pur essendo vero che Sgrulletta riferisce che Colella era a bordo del PD-808 come "specialista polivalente", è anche vero che Colella dichiara, senza possibilità di fraintendimento, che il suo servizio si esplicava a bordo dei PD-808GE e non fa cenno alcuno alla possibilità che potesse anche avere mansioni a bordo dei PD-808RM, così come Sgrulletta, a sua volta, dichiara (v. "[WP002589_001.DOC](#)"):

A D.R.: NON CONOSCO LA CONFORMAZIONE DEI PD808 EQUIPAGGIATO PER LE CONTRO MISURE O GE (GUERRA ELETTRONICA), PERCHE' IO, NON ESSENDO OPERATORE GE, NON HO MOTIVO DI SALIRE A BORDO DI QUEI VEICOLI.

cioè, un operatore delle radiomisure (Sgrulletta) non ha alcun motivo di salire a bordo di un PD-808 preposto alla guerra elettronica. Insomma, risulta chiaro che ognuno sta al suo posto e che non è possibile scambiarsi i ruoli alla bisogna.

Alla serie fin troppo lunga di stranezze che caratterizzano questo volo, appartiene anche quella relativa alle differenti modalità adottate per raccogliere le testimonianze dell'equipaggio: i quattro membri che all'epoca erano in forza all'8° Gruppo "Radiomisure" del 14° Stormo sono stati sentiti da Priore ad aprile del 1991, mentre l'unico membro appartenente al 71° Gruppo "Guerra elettronica" è stato sentito (come già detto) dalla D.C.P.P. quattro anni dopo, a febbraio del '95, pur essendo anch'egli presente nell'elenco consegnato a Priore dallo SMA a marzo del '91.

Ciò che conta, comunque, è che se quell'aereo fosse stato un PD-808GE, si sarebbe trovato in un'ottima posizione per attuare inganni radar contro Poggio Ballone e Roma.

Le modalità d'attuazione di tali inganni possono essere ipotizzate leggendo il già citato documento "**PD 808/G.E. - SISTEMA ITALIANO PER L'ADDESTRAMENTO REALE ALLA G.E.**", pubblicato dal IV Reparto dell'A.M. nel marzo del '72. A pag. 3, il manuale descrive la capacità di disturbo dei radar:

INNANZITUTTO SI E' VOLUTO DISTURBARE PIU' RADAR CONTEMPORANEAMENTE (UNA NAVE, PER ESEMPIO, DISPONE DI PIU' RADAR OPERANTI SIMULTANEAMENTE SU FREQUENZE DIVERSE!) E SI E' PENSATO DI QUINTUPPLICARE L'APPARATO DISTURBATORE RENDENDOLO IDONEO AD EMETTERE, IN MANIERA INDIPENDENTE, IN 5 BANDE DIVERSE (L, S, C, X E J). LA BANDA J E' IN VIA DI REALIZZAZIONE.

a pag. 10 viene riportata, tra le varie caratteristiche, la corrispondenza tra frequenza e banda:

PARAMETRO	BANDA L	BANDA S	BANDA C	BANDA X
FREQUENZA:	DA 1 A 2 GHz	DA 2 A 4 GHz	DA 4 A 8 GHz	DA 8 A 12 GHz

A conferma del campo di frequenza in cui il disturbo è attuabile, a pag. 8 è presente la descrizione del modello dell'intercettatore radar multibanda (ELT/RMB-5): "*L'APPARATO E' IN GRADO DI RICEVERE I SEGNALI RF COMPRESI NELLA BANDA 1-12 GHz E DI FORNIRNE FREQUENZA E RILEVAMENTO.*", confermando, quindi, che non è possibile scendere al di sotto di 1 GHz.

Scorrendo l'Ordinanza-Sentenza, si può trovare il tipo di apparati radar all'epoca installati in vari centri della D.A. (v. "**TITOLO 2 - L'istruttoria dal 27 luglio 90 al 31 dicembre 97.**" a partire da pag. 5).

Si può, così, appurare che il tipo di radar comunemente usato per la sorveglianza era l'AN/FPS-88 o la sua arcaica prima versione AN/FPS-8. Per Poggio Ballone, [Wikipedia](#) indica proprio l'AN/FPS-88 (pur senza fonte). Nella pagina "[Searching the Skies: The Legacy of the United States Cold War Defense Radar Program](#)", si può leggere: "*General Electric produced this updated version of the AN/FPS-8 radar in the late 1960s. The AN/FPS-88 operated in the L-band at 1280 to 1380 MHz and featured some ECM capability.*", quindi un PD-808GE avrebbe certamente potuto disturbare il radar di Poggio Ballone.

Per ciò che riguarda i due radar del T.A. ubicati a Fiumicino, possiamo fare riferimento al documento "**Capitolo VIII - Relazione degli ausiliari Giaccari ed altri - 05.02.90.**", nel quale a pag. 4 leggiamo le frequenze di lavoro: 585-610 MHz per il Marconi e 1250-1350 MHz per il Selenia. Risulta evidente che il PD-808GE non poteva disturbare il radar Marconi, ampiamente al di sotto di 1 GHz.

In definitiva, quindi, un PD-808GE era in grado di disturbare soltanto due dei tre radar ubicati nei suoi dintorni.

Il fatto che il Marconi era indenne da un potenziale inganno del PD-808GE rende la verifica piuttosto semplice, in quanto basta confrontare tra loro i due tabulati dei radar di Fiumicino per verificare se si evidenziano differenze tali da giustificare l'ipotesi d'inganno.

Ebbene, confrontando attentamente le tracce su di una cartina, non si notano differenze significative in tal senso.

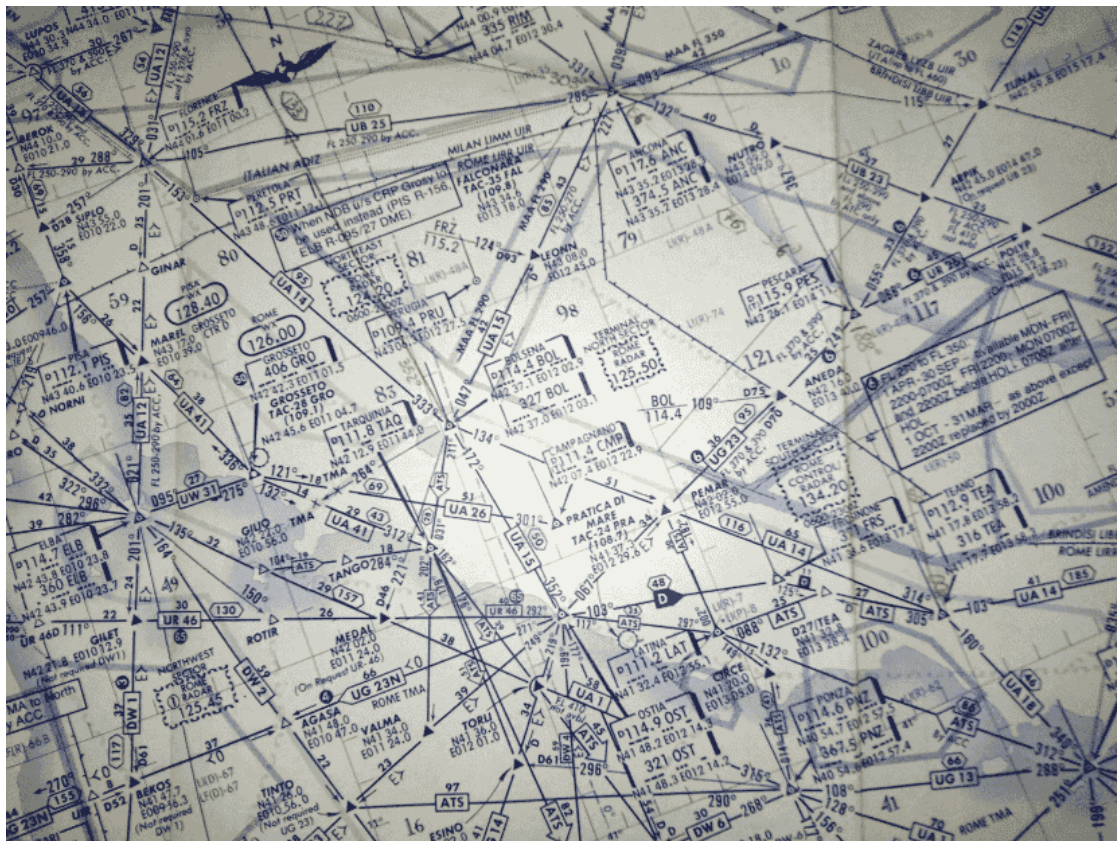
Ciò, è bene sottolinearlo, non consente di escludere che il radar di Poggio Ballone non sia stato soggetto ad inganno, perché il confronto con il Marconi (indenne dai disturbi) può essere fatto soltanto con un altro radar nelle sue immediate vicinanze (il Selenia) e non con un radar distante quasi 160 km.

In conclusione, quindi, il ruolo di quell'ipotetico PD-808GE non sembra palesarsi. Se di GE si trattava, probabilmente era presente in zona solo per attivarsi in caso di necessità.

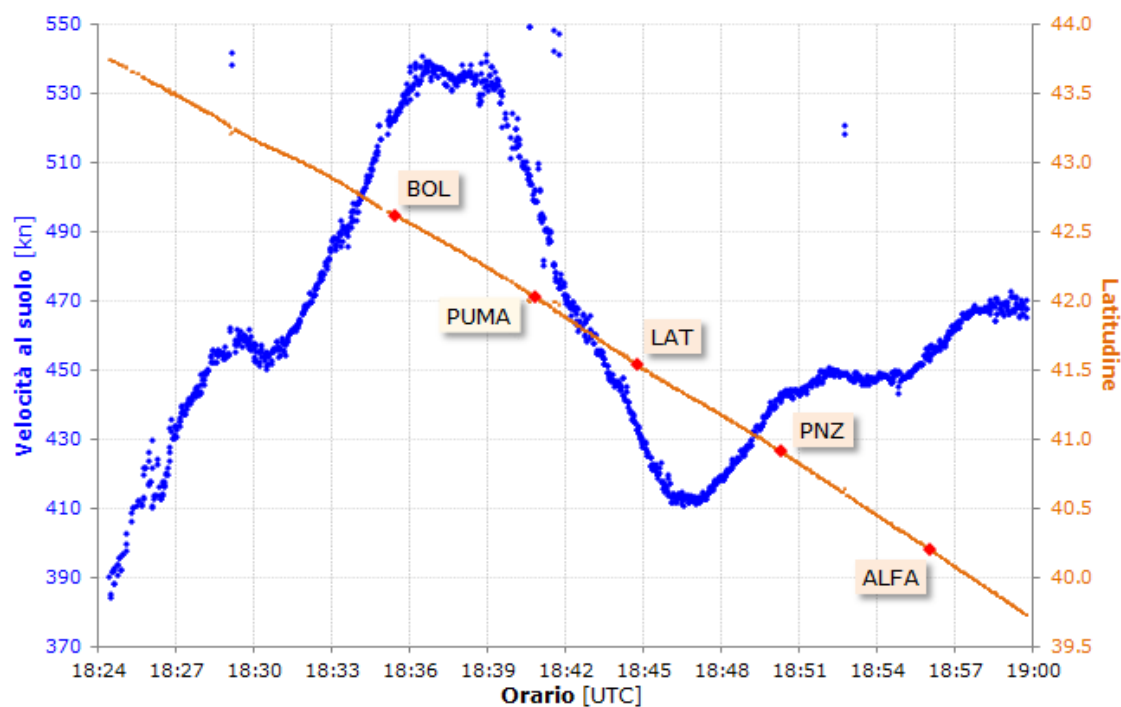
7. Crociera

La fase di crociera avviene inizialmente al livello di volo 290, lungo l'aerovia UA-14, passando per il punto di riporto PUMA (nella cartina si vede che è stato poi cambiato in PEMAR), Latina, Ponza.

Un paio di minuti dopo aver passato Latina, il comandante chiede al controllore di scendere al livello 250 (al livello 290 era presente una leggera turbolenza). Il DC-9 livella al 250 circa un minuto e mezzo dopo aver passato Ponza.



La cartina mostra lo spazio aereo superiore (cioè quello al di sopra del **livello di volo 245**), impegnato dall'IH870 durante la fase di crociera.



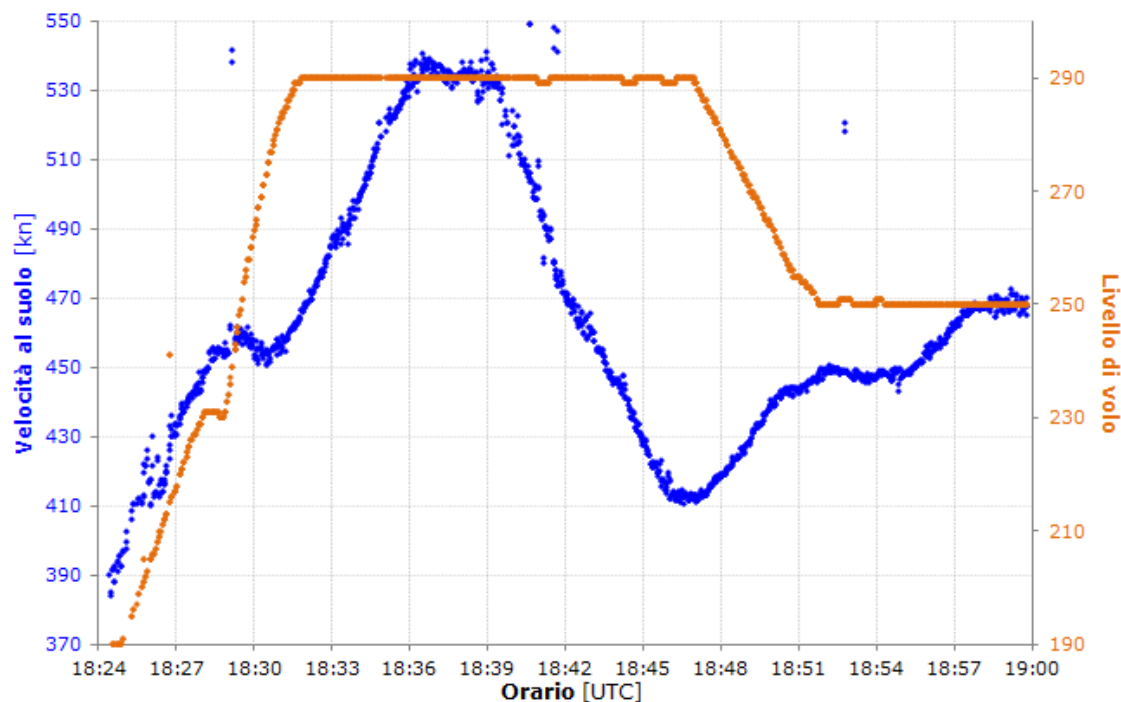
Il grafico mostra la velocità rispetto al suolo tenuta dal DC-9 e la latitudine alla quale si è trovato durante il volo.

I valori sono stati ottenuti utilizzando tutt'e quattro gli estrattori dei radar di Ciampino. Si notano alcuni punti che chiaramente sono

affetti da errori dovuti ad interferenze con altri aerei (non necessariamente vicini al DC-9).

Il senso di percorrenza prevalentemente verso sud rende semplice determinare la posizione dell'aereo in un dato orario deducendola dalla sola latitudine. L'indicazione delle varie radioassistenze e punti di riporto rende ancora più agevole collegare la posizione del DC-9 con l'orario e la velocità durante il volo.

Risulta ben evidente la grande variabilità della velocità al suolo dovuta in massima parte al forte vento d'intensità variabile (v. "[Condizioni meteo](#)").



Questo grafico consente di legare il livello di volo occupato dall'IH870 con la velocità al suolo e la latitudine riportate nel grafico precedente.

Si nota la grande variabilità della velocità al suolo anche quando l'aereo vola a livello di volo

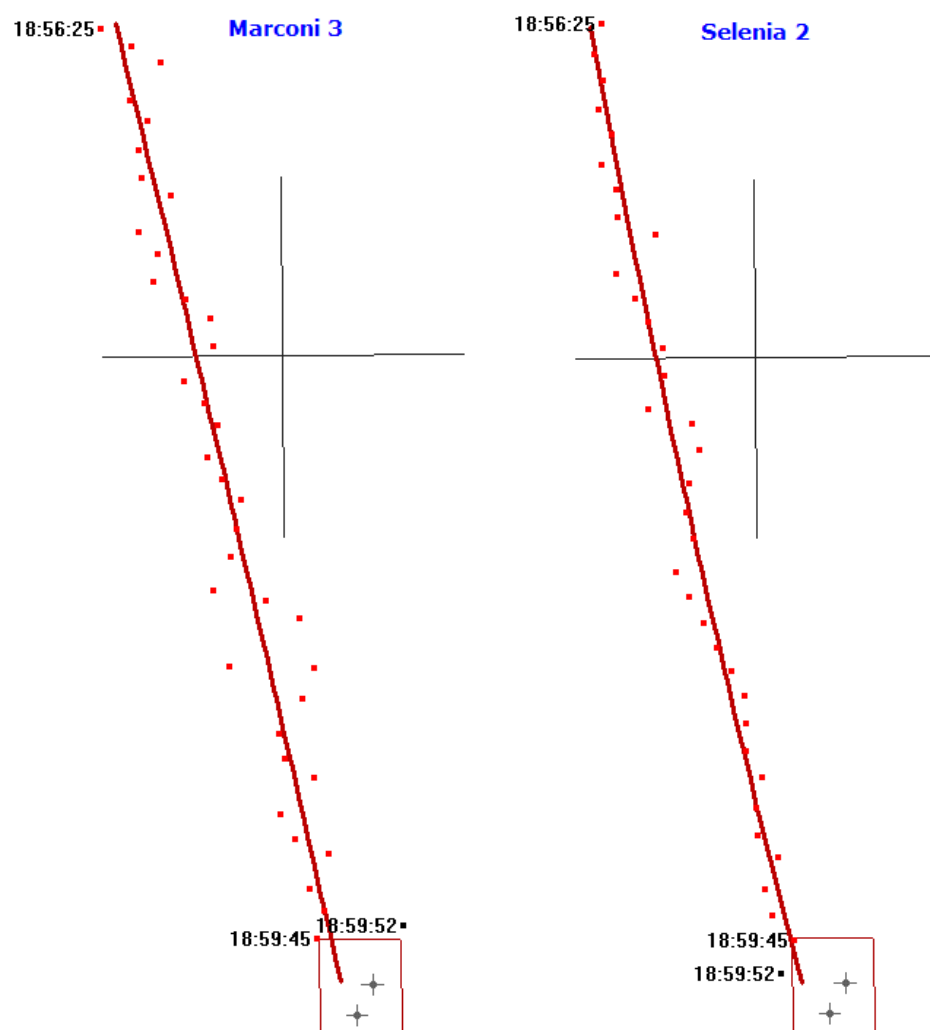
costante.

8. Ultimi minuti

In questa pagina sono analizzati i tabulati radar per stabilire i parametri di volo del DC-9 durante gli ultimi 3^m20^s di volo, fino all'ultima risposta del transponder e da qui andando avanti per altri 2^m55^s, fino a quando scompare dal radar anche l'ultimo frammento del DC-9.

8.1. Parametri di volo prima dell'abbattimento

I seguenti due tracciati mostrano la traiettoria seguita dal DC-9 così come rilevata dai due estrattori riportati nelle figure:



Gli elementi visualizzati sono:

- plot ricevuti dai radar primario e secondario (rosso) e dal solo primario (nero);
- croce 10 x 10 nm centrata sulle coordinate 40 N, 13 E;
- due crocette grigie che rappresentano i punti in cui sono stati rinvenuti i motori (in basso a sinistra) e il registratore dei dati di volo (FDR). Le loro coordinate sono: motori: 39° 41,8' N, 13° 2,44' E ([Immersioni recupero DC-9 ITAVIA - Filmato N°2](#)), FDR: 39° 42' 39" N, 13° 03' 01" E ([Perizia tecnico-scientifica Misiti ed altri - 23.07.94](#), pagg. 18 e 26);
- rettangolo rosso che rappresenta l'area di ritrovamento dei relitti sommersi ([TITOLO 3 - Le Perizie](#), pag. 90);
- linea rossa per la traiettoria che meglio approssima i plot. Siccome l'intensità del vento è variabile, la linea rossa non è una retta, ma una parabola. L'interpolazione è basata sul contatore ad alta risoluzione

presente nei tabulati radar (campo "TEMPO"); ciò consente di misurare il tempo con una risoluzione di 80 ms anziché 1 s. La distanza mostrata dall'interpolazione è 25,8 nm.

UTC	Marconi 3			Selenia 2		
	RNG [nm]	TRK [°]	GS [kn]	RNG [nm]	TRK [°]	GS [kn]
18:56:25	103,4	166,5	460,9	103,5	169,5	462,8
18:56:45	106,0	166,7	461,5	106,0	169,3	463,2
18:57:05	108,5	166,8	462,2	108,6	169,1	463,5
18:57:25	111,1	166,9	462,8	111,2	168,8	463,8
18:57:45	113,6	167,1	463,4	113,7	168,5	464,1
18:58:05	116,2	167,2	464,0	116,3	168,2	464,4
18:58:25	118,8	167,3	464,6	118,9	167,8	464,8
18:58:45	121,4	167,4	465,2	121,5	167,4	465,1
18:59:05	123,9	167,6	465,8	124,0	167,0	465,5
18:59:25	126,5	167,7	466,4	126,6	166,5	466,0
18:59:45	129,1	167,8	467,0	129,2	166,0	466,4

La tabella è l'equivalente numerico dei due precedenti tracciati e considera uno sfasamento dei plot di 2,65° W, come spiegato nella pagina "[Allineamento radar Ciampino](#)".

Grazie all'interpolazione, è possibile calcolare la [rotta](#) istantanea dell'aereo rispetto al nord vero (TRK) e la velocità

istantanea rispetto al suolo (GS). La tabella riporta anche la distanza interpolata dell'aereo dal radar (RNG). In base all'interpolazione ottenuta per l'estrattore 3, il DC-9 sta tenendo una rotta di 167/168° e una velocità al suolo che aumenta procedendo verso sud. Ciò è perfettamente coerente con il fatto che a sud di Roma la velocità del vento diminuisce andando verso sud.

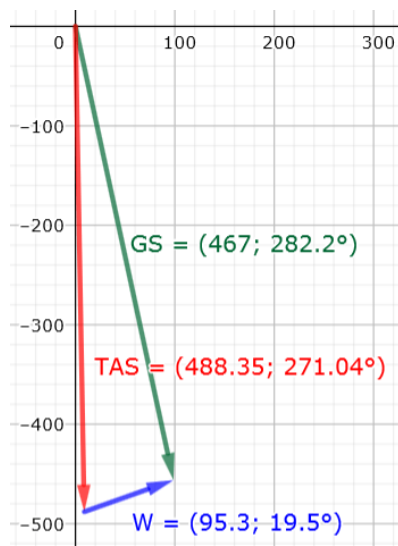
Il radar Selenia appare, invece, poco attendibile, in quanto la rotta al suolo diminuisce di ben 3,5° andando verso sud (anziché aumentare), ma anche lui dà una velocità al suolo in aumento, come il Marconi.

E' utile sottolineare che durante questa fase, il DC-9 vola in senso esattamente radiale rispetto alle antenne dei radar di Ciampino (in particolare, rispetto a quella del Marconi), esponendo, così, quasi la minima superficie riflettente possibile.

8.2. Velocità rispetto all'aria e prua

Le colonne TRK rappresentano, come detto, la rotta dell'aereo rispetto al nord vero (non magnetico). La carta aeronautica ONC G-2 del 1981 riporta le isogone per l'anno 1980 (un'isogona è una linea che congiunge i punti sulla superficie terrestre aventi la medesima [declinazione magnetica](#)). La zona dell'abbattimento del DC-9 si trova tra l'isogona 1° W e 0°, ma è più vicino all'isogona 0°; si può ritenere, quindi, che la declinazione magnetica fosse poco meno di 0,5° W.

Consultando la pagina "[Condizioni meteo](#)", si può avere una stima sufficientemente accurata della velocità e direzione del vento al momento dell'abbattimento: 95,3 kn da 250,5° rispetto al nord vero.



L'immagine mostra come calcolare la velocità tenuta dall'aereo rispetto all'aria (chiamata TAS) tramite il cosiddetto triangolo del vento. Per i calcoli si può usare il sito [GeoGebra](#) o la trigonometria di base.

Il vettore verde rappresenta la velocità rispetto al suolo (GS della tabella), quello blu rappresenta il vento, mentre quello rosso è la TAS.

Gli angoli definiti in trigonometria hanno l'origine diversa da quelli usati in aviazione, per cui bisogna fare le necessarie conversioni. Ad esempio, la rotta di 167,8° deve essere convertita in $90 - 167,8 = -77,8^\circ$ o $282,2^\circ$.

Volendo usare la trigonometria elementare, si può procedere scomponendo i vettori nelle loro componenti x e y per poi sommarle (nel nostro caso, l'asse +X rappresenta l'est e l'asse -Y rappresenta il sud):

$$GS_x = 467,0 \cdot \cos(-77,8) = 98,69 \text{ kn}, GS_y = 467,0 \cdot \sin(-77,8) = -456,45 \text{ kn}.$$

Per l'angolo formato dal vento, bisogna avere l'accortezza di usare la direzione opposta di $19,5^\circ$, cioè $199,5^\circ$ (il fatto di esprimere la direzione del vento indicando da dove soffia anziché in che direzione va può generare confusione):

$$W_x = 95,3 \cdot \cos(199,5) = -89,83 \text{ kn}, W_y = 95,3 \cdot \sin(199,5) = -31,81 \text{ kn}.$$

Sommiamo le componenti x e y per ottenere la velocità rispetto all'aria: $TAS_x = 98,69 - 89,83 = 8,86 \text{ kn}$, $TAS_y = -456,45 - 31,81 = -488,26 \text{ kn}$.

Dal teorema di Pitagora abbiamo: $TAS^2 = TAS_x^2 + TAS_y^2$, da cui **TAS = 488,34 kn**.

Per la prua, infine, abbiamo: **pua = $90 - \arctg(TAS_y / TAS_x) = 178,96^\circ$** rispetto al nord vero.

Se dalla prua vera ottenuta dai calcoli sottraiamo la declinazione magnetica (vista in precedenza), otteniamo la prua magnetica: $178,96 - (-0,5) = 179,46^\circ$ ($0,5^\circ$ W equivalgono a $-0,5^\circ$).

Quindi l'aereo nella sua ultima fase della crociera aveva sicuramente l'autopilota impostato per mantenere una prua (magnetica) di 180° (cioè esattamente verso sud). Normalmente, durante la crociera non s'imposta una prua, ma si segue una specifica radiale di una radioassistenza, però, siccome la radioassistenza di Ponza aveva solo il DME funzionante, l'IH870 non aveva alcuna guida strumentale, per cui il comandante ha semplicemente impostato la prua a sud, poi c'avrebbe pensato il controllore a dare un'altra prua per far restare l'aereo all'interno dell'aerovia, almeno fino alla stabile ricezione del VOR di Punta Raisi.

Tutto ciò è in ottimo accordo con quanto affermato nella "[Consulenza tecnica Bazzocchi ed altri - 18.07.92](#)", pag. 9, dalla quale risulta che gli strumenti recuperati indicavano una prua di 180° . Questo costituisce un ottimo riscontro in merito all'attendibilità delle due interpolazioni relative alla rotta e velocità dell'aereo e alla direzione e velocità del vento.

Dalla stessa consulenza si ottiene un dato utile per giustificare una TAS di quasi 490 kn, esageratamente elevata per un DC-9-15 ad una quota così bassa. Tuttavia l'EPR di 1,96 è piuttosto elevato per la fase di crociera (probabilmente 1,96 corrispondeva alla potenza massima continuativa nelle condizioni meteo del momento). Evidentemente il comandante stava cercando di recuperare l'enorme ritardo accumulato durante la giornata.

Come ulteriore elemento di conferma dell'attendibilità di tutte le interpolazioni prima citate, è disponibile il documento "[TITOLO 3 - Le Perizie](#)", il quale, a pag. 65, riporta: "*Velocità massima di crociera a 25.000ft (7620m.) 488Kts (903km/h)*" che è proprio la velocità di crociera (TAS) calcolata in precedenza.

8.3. Abbattimento e caduta in mare

L'estrattore 3 del radar Marconi colloca l'ultima risposta del transponder del DC-9 a 17 km a nord del punto CONDOR, 130 km a sud di Ponza, 114 km a nord di Ustica, nonché a 330 km dal punto in cui è stato ritrovato il MiG-23 a Castelsilano.

Segue un'animazione dei plot a velocità normale ottenuta dall'estrattore 3, usato sia per la sua maggiore sensibilità, sia per coerenza con il tracciato presente nella pagina STRAGI80.it - [Il tracciato](#):

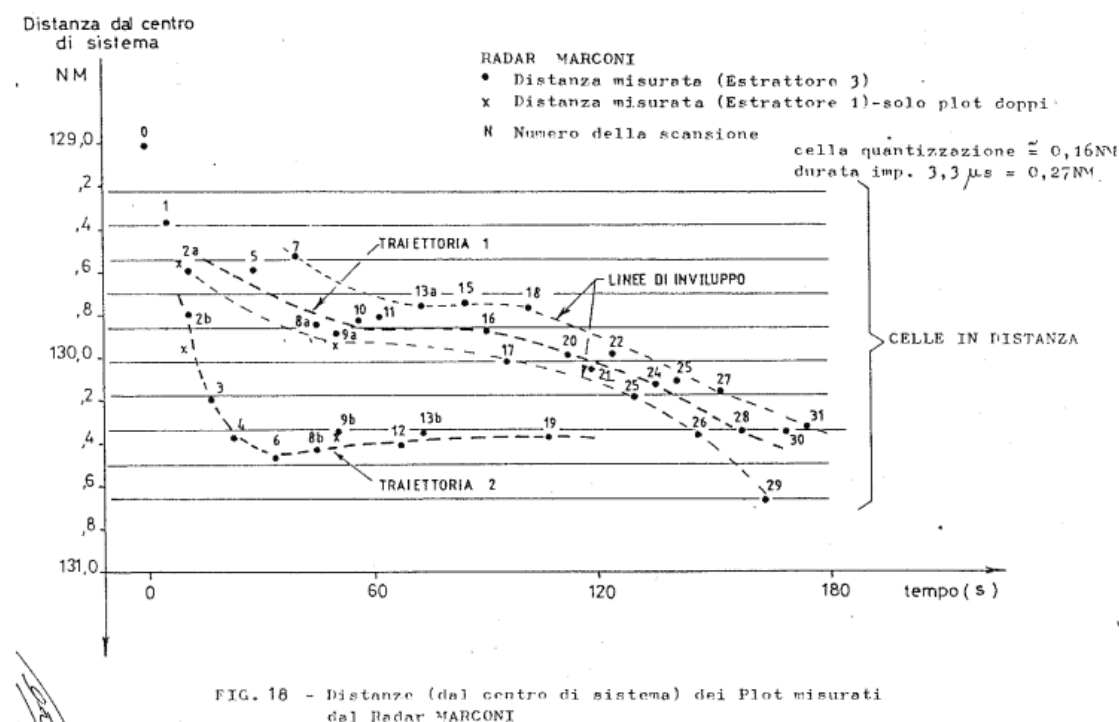


Le due croci centrate sui motori (in basso a sinistra) e sull'FDR sono da 1 x 1 nm e servono per avere un'idea delle distanze.

Ciò che mostra il radar Marconi è un aereo che scompare in un giro d'antenna dopo l'ultima risposta del transponder delle 18:59:45 e al suo posto compare una nuvola di frammenti che ritorna molti echi mentre si muove verso est, sospinta dal fortissimo vento da ovest (un centinaio di nodi). Tra tutti quei plot, alcuni potrebbero essere ritornati dall'aereo ancora strutturalmente integro, ma siccome il transponder non funziona più, non è possibile determinare se e quali plot del radar primario

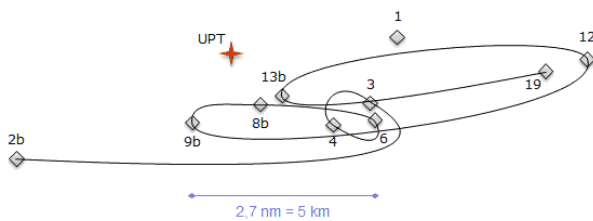
(colore nero) rappresentano l'aereo.

Un tentativo in tal senso è stato fatto dal professor Galati e dagli ingegneri Giaccari e Pardini (questi ultimi due dipendenti della Selenia SpA) con la loro dettagliatissima [relazione](#).



Questo grafico, pubblicato a pag. 13 del PDF, riporta la distanza dei plot dall'antenna del radar Marconi in funzione del tempo. L'istante iniziale corrisponde alle 18:59:45. Nel grafico vengono individuate due traiettorie. Al punto k a pag. 25, gli autori scrivono: "[...] l'associazione

più probabile tra traiettorie e oggetti, appare attribuire la traiettoria 2 alla parte principale del relitto del DC9 I-Tigi e la traiettoria 1 a suoi frammenti. [...]"



Dando una collocazione spaziale (latitudine e longitudine) ai punti individuati nella fig. 18 della relazione, è possibile disegnare una traiettoria che passa per quei punti. Il numero delle possibili traiettorie è infinito; il disegno ne mostra una (UPT: ultimo punto transponder).

Gli autori della relazione, molto opportunamente, aggiungono, sempre al punto *k*: "[...] Tale attribuzione richiede una convalida in base a valutazioni di carattere aeronautico analisi del relitto etc., [...]". Una "convalida aeronautica" è d'obbligo; infatti, una semplice verifica rende subito impossibile il fatto che l'aereo abbia potuto seguire la traiettoria 2.

Consideriamo, ad esempio, i primi due punti indicati nella fig. 18: il 2b e il 3. La distanza tra quei due punti è 5,2 nm. Il radar Marconi riceve il plot 2b alle 18:59:57 e il plot 3 alle 19:00:02 (estrattore 3), ciò significa che il DC-9 avrebbe impiegato 5 s per andare dal 2b al 3. Se il percorso fosse stato in linea retta, la velocità sarebbe stata pari a $5,2 / 5 \times 3600 = 3744 \text{ kn} = 6934 \text{ km/h}$ (!). Se il percorso non fosse stato in linea retta, è chiaro che la velocità avrebbe dovuto essere ancora più grande.

Analogo calcolo può essere fatto per i punti 9b e 12. Distanza = 5,83 nm, 9b: 19:00:36, 12: 19:00:52, tempo = 16 s, velocità = $5,83 / 16 \times 3600 = 1312 \text{ kn} = 2167 \text{ km/h}$; del tutto impossibile anche in questo caso.

Tuttavia, sappiamo bene che le coordinate polari (distanza e azimuth) relative ai bersagli rilevati dai radar sono soggette ad errori di vario tipo.

Siccome la distanza tra i punti 2b e 3 è troppo alta per essere percorsa da un qualunque velivolo in soli 5 s, si può prendere in considerazione l'errore azimuthale del radar per avvicinare i due punti, riducendo, così, la velocità necessaria per andare da un punto all'altro in quei 5 s.

Sfruttando il risultato ottenuto dall'analisi riportata nella pagina "[Caduta in mare](#)", abbiamo che l'incertezza azimuthale del radar Marconi alla distanza di circa 130 nm è pari a $\pm 0,8^\circ$ con una confidenza del 99,7%.

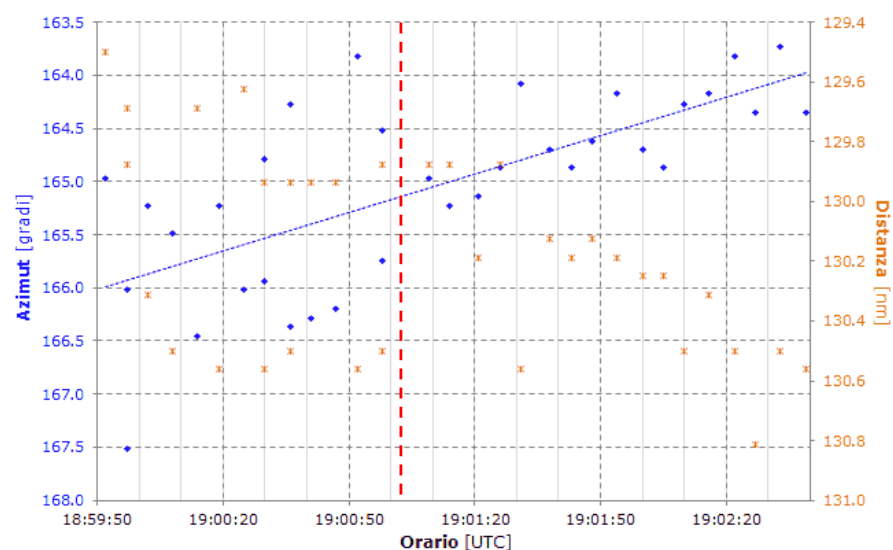
Per verificare, quindi, la plausibilità dell'ipotesi che il DC-9 (o ciò che ne è rimasto) possa aver seguito il percorso dal punto 2b al punto 3, si può ruotare il punto 2b di $0,8^\circ$ in senso antiorario per avvicinarlo al punto 3 e il punto 3 in senso orario per avvicinarlo al punto 2b. Fatti tutti i calcoli, la distanza passa da 5,2 nm a 1,6 nm.

Sfruttando, inoltre, il temporizzatore ad alta risoluzione (campo "TEMPO" nei tabulati), si ha che la distanza temporale tra i punti 2b e 3 è di 5,6 s (1 giro d'antenna).

Calcolando, finalmente, la velocità necessaria per andare dal punto 2b al punto 3 in linea retta, otteniamo: $1,6 / 5,6 \times 3600 = 1029 \text{ kn} = 1905 \text{ km/h}$, una velocità ancora estremamente elevata per essere possibile.

Si può, quindi, concludere che il DC-9 certamente non ha seguito una traiettoria passante per quei punti.

Informazioni più utili possono essere ottenute dall'**azimut** dei plot in funzione del tempo (la figura del link mostra l'osservatore, che nel nostro caso rappresenta l'antenna del radar e la stella che rappresenta l'aereo o l'oggetto che ritorna l'eco).



Il grafico è simile a quello della fig. 18, ma qui viene riportato anche l'azimut dei plot.

La linea tratteggiata blu è quella che meglio approssima l'evoluzione dell'azimut in funzione del tempo. Risulta chiaramente che a sinistra della linea tratteggiata rossa, l'azimut è molto disperso intorno alla linea blu, mentre a destra della linea verticale rossa, l'azimut ha una dispersione significativamente inferiore.

L'analisi del grafico richiede l'introduzione del **coefficiente balistico** (CB). Gli oggetti con CB elevato cadono più velocemente, poiché sono frenati dall'aria in misura minore degli oggetti con CB inferiore.

Risulta evidente, quindi, che fino alle 19:01 circa, il radar potrebbe ancora mostrare il DC-9 che sta ancora in aria, insieme a molti frammenti di fusoliera o altri oggetti (plot dal n° 1 al 13 e 13b, entrambi battuti alle 19:00:58), mentre dopo delle 19:01 (cioè a partire dal plot n° 15 battuto alle 19:01:09), l'aereo e gli altri oggetti con CB elevato non sono più visibili (perché a quota troppo bassa o già precipitati in mare) e rimangono solo i frammenti con CB molto piccolo che vengono sospinti verso est dal fortissimo vento in quota.

8.4. Identificazione dei plot

In questo paragrafo si cercherà di stabilire quali plot sono compatibili con i frammenti del DC-9 e quali, invece, devono essere ritenuti plot spuri (falsi plot derivanti da disturbi al radar) o appartenenti ad altri aerei presenti in zona.

La tecnica statistica usata per caratterizzare i plot è quella dell'**intervallo di tolleranza**.

Il programma che elabora i plot calcola l'intervallo di tolleranza che "assicura" con una confidenza del 95% la copertura di circa il 98,65% degli errori in azimut del radar. Quel 98,65% si ottiene dal rapporto 36,5 / 37; siccome i campioni sono 37 (v. il grafico degli errori in azimut nella pagina "**Caduta in mare**"), la copertura del 98,648648...% consente di poter ritenere con una "sicurezza" del 95% che nemmeno 1 plot cade al di fuori dell'intervallo calcolato.

Chi volesse fare qualche prova, può usare la pagina **Tolerance Intervals for Normal Distribution**, scrivendo i seguenti valori nelle caselle, partendo dall'alto: 37, 0, .2668, 95, 98.648648. I valori presenti nelle due caselle "lies within the interval from" rappresentano i gradi a destra e a sinistra del plot in cui questo potrebbe in realtà trovarsi a causa dell'errore azimutale del radar Marconi. Quindi l'intervallo è ampio $0,8307 \times 2 = 1,66^\circ$, corrispondenti a poco meno di 7 km, alla distanza dei plot dal radar.

Ciò che segue si basa su quanto dimostrato nelle pagine "**La lunga planata**" e "**Caduta in mare**" e cioè che il

DC-9, dopo aver perso il troncone della semiala sinistra, ha iniziato a perdere quota velocemente mantenendo quasi costante la rotta finale, impattando la superficie del mare nei pressi della zona di ritrovamento dei motori.

Una volta avvenuto l'evento catastrofico, il DC-9 ha iniziato subito a perdere pezzi. Questi frammenti hanno subito la forza del vento da ovest che li ha sospinti verso est accelerandoli nella direzione del vento tanto più velocemente quanto più piccolo era il CB del frammento. Ad esempio, un cuscino di gommapiuma viene accelerato dal vento molto di più del carrello portavivande del DC-9.

La massima velocità orizzontale nella direzione del vento di un frammento rispetto al suolo è ovviamente pari alla velocità del vento. Frammenti con CB molto piccolo vengono accelerati dal vento molto velocemente, raggiungendo altrettanto velocemente una velocità rispetto al suolo pari a quella del vento. Viceversa, frammenti con CB molto grande vengono accelerati lentamente dal vento e potrebbero non raggiungere mai la sua velocità prima d'impattare il mare.

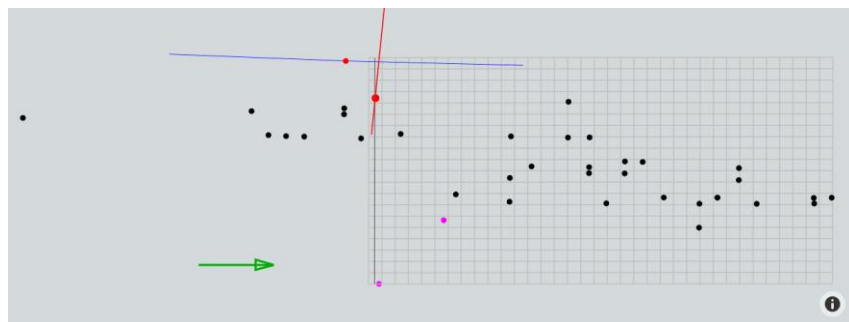
L'analisi qui presentata si basa proprio su questo fatto e può essere così riassunta:

- un plot "troppo" ad est rispetto a dove dovrebbe trovarsi un frammento solo sospinto dal vento non può essere un frammento del DC-9, può, invece, essere o un aereo o un falso plot, uno dei tanti falsi plot che si trovano in quella fascia di distanza dal radar (si vedano le due immagini alla fine della pagina "[Abbattimento tramite missili inerti](#)");
- un plot compreso tra la rotta del DC-9 e il punto in cui dovrebbe trovarsi un frammento del DC-9 e non troppo ad ovest di questo punto può senz'altro rappresentare un frammento avente un CB medio-alto;
- un plot "troppo" ad ovest rispetto alla rotta del DC-9 non può essere un frammento del DC-9, poiché il vento traslerebbe il frammento verso est, non verso ovest.

Le frasi "troppo ad est" e "troppo ad ovest" sono tecnicamente prive di senso, quindi quel "troppo" deve essere quantificato numericamente. Per farlo, si può sfruttare l'analisi presentata nella pagina "[Caduta in mare](#)" in merito all'incertezza sull'azimut dei plot rilevati dal radar Marconi, dalla quale risulta una deviazione standard degli scarti pari a $\sigma = 0,2668^\circ$. Questo primo dato tornerà utile in seguito.

Osservando la seguente cartina, si nota che i plot iniziano a comparire più a sud del punto rosso "UPT" che rappresenta l'ultima risposta del transponder (UPT, ultimo punto transponder) dell'IH870. Infatti iniziano a comparire all'altezza del punto rosso più grande "UPT + 3 s".

La cartina ha la particolarità di essere ruotata di 18° in senso orario (lo si nota riducendo la scala con la rotellina del mouse) con lo scopo di poter ragionare meglio sulla sequenzialità dei plot (la cartina può essere ruotata muovendo il mouse a destra e a sinistra mentre si tiene premuto il tasto destro). La griglia è infatti allineata con la direzione media del vento presente tra 22000 e 26000 ft di quota (freccia verde), pari a 252° rispetto al nord vero (non magnetico). La velocità media del vento è pari a 90,8 kn. Si tenga presente che i plot 9b e 26 sono esattamente sovrapposti.



La linea rossa rappresenta la rotta (interpolata) seguita dall'IH870 negli ultimi secondi di volo.

La griglia è centrata sul punto lungo la rotta dell'IH870 al tempo UPT + 3 s, momento in cui sembra avvenuto l'evento catastrofico (a giudicare dalla

comparsa dei frammenti). La scala dell'asse X è graduata in giri d'antenna ovvero 1 divisione è ampia $90,8 / 3600 \times 5,57 = 0,14 \text{ nm}$ (5,57 s è il periodo medio di rotazione dell'antenna del radar Marconi), mentre 1

divisione dell'asse Y è ampia il doppio dell'incertezza sulla distanza di un plot dal radar al 99,7% di confidenza e cioè 0,12 nm (questo per evitare che la griglia sia eccessivamente fitta).

La freccia verde rappresenta la direzione media del vento tra 22000 e 26000 ft al momento del disastro.

Il segmento blu rappresenta l'intervallo di tolleranza già descritto ad inizio paragrafo.

La cartina può essere usata come segue.

Partendo dal punto in cui è avvenuto il disastro e sapendo che 1 giro d'antenna dura in media 5,57 s, il frammento numero N può al massimo arrivare ad una distanza nella direzione del vento espressa in miglia nautiche pari a $90,8 / 3600 \times N \times 5,57$. Ad esempio, il plot 12, per rappresentare un frammento del DC-9 può al massimo trovarsi a $90,8 / 3600 \times 12 \times 5,57 = 1,69$ nm dalla linea verticale più a sinistra. Lo stesso calcolo, leggermente più accurato, può essere fatto sostituendo a $12 \times 5,57$ il reale tempo trascorso dall'abbattimento, cioè 63,8 s. Il plot si trova, invece, oltre 3 nm più ad est della massima distanza possibile per un frammento del DC-9 sospinto dal vento alla velocità media di 90,8 kn e rilevato 63,8 s dopo dell'abbattimento.

Quella distanza di 3 nm da sola non basta per determinare se quel plot è un frammento o altro, in quanto il radar riporta l'azimut con un certo errore, per cui una distanza di 3 nm potrebbe rientrare nel normale errore in azimut.

Una prima indicazione la dà il segmento blu centrato sul plot selezionato. Infatti, continuando con l'esempio del plot 12, muovendo il puntatore del mouse sulla griglia, apparirà l'etichetta con "N: 12" che è la linea verticale lungo la quale può al massimo arrivare dopo 63,84 s un frammento che si stacca dal DC-9 mentre questo precipita lungo la linea verticale più marcata "X: 0.00". La distanza tra la linea verticale "N: 12" e l'estremo più a sinistra del segmento blu relativo al plot 12 è molto grande. Questo significa che per affermare che il plot 12 rappresenti un frammento del DC-9, dovremmo anche accettare un errore azimutale enorme del radar. Quanto enorme? Ce lo dice la seguente tabella. Per quel plot, la colonna Δazm riporta 1,337 e la colonna C riporta 0,000141; ciò significa che la distanza azimutale tra il plot 12 e la linea verticale "N: 12" è 1,337°. Ampliare l'errore azimutale fino a 1,337° significa portare la confidenza dal 95% al $100 - 0,000141 = 99,999859\%$.

Il valore nella colonna C indica la confidenza che si ha nel ritenere che il plot possa appartenere ad un frammento del DC-9.

Valori piccoli di C tendono ad indicare plot incompatibili con frammenti del DC-9, mentre valori elevati indicano una sempre maggiore compatibilità del plot con un frammento.

Normalmente, s'inizia ad avere una sufficiente evidenza statistica per valori inferiori al 10% o superiori al 90%, ma per avere una solida evidenza statistica sulla caratterizzazione dei plot, conviene considerare soglie del 5% e 95%:

- $C < 5\% \rightarrow$ plot incompatibile con un frammento del DC-9, può essere o un falso plot o un aereo;
- $C > 95\% \rightarrow$ plot compatibile con un frammento del DC-9, può essere un frammento o un falso plot o un aereo;
- $5\% \leq C \leq 95\% \rightarrow$ plot dubbio, non esiste sufficiente evidenza statistica per farlo rientrare in una categoria ben definibile.

ID	UTC	t _{ec}	DST	AZM	Lat	Lon	Δazm	C
UPT	18:59:45	-3,00	129,12	163,37	39,7321	13,0177	---	---
1	18:59:52	2,60	129,50	162,32	39,7374	13,0691	0,879	2,1
2a	18:59:57	8,12	129,69	163,37	39,7231	13,0211	-0,235	100
2b	18:59:57	8,12	129,88	164,87	39,7050	12,9514	-1,735	6,82·10 ⁻⁸
3	19:00:02	13,72	130,31	162,58	39,7215	13,0617	0,478	99,9
4	19:00:08	19,24	130,50	162,83	39,7158	13,0511	0,165	100
5	19:00:14	24,84	129,69	163,80	39,7186	13,0007	-0,854	3,35
6	19:00:19	30,44	130,56	162,58	39,7175	13,0633	0,290	100
7	19:00:25	35,96	129,62	163,37	39,7241	13,0207	-0,544	97,2
8b	19:00:30	41,56	130,56	162,13	39,7225	13,0845	0,617	77,6
8a	19:00:30	41,56	129,94	163,28	39,7200	13,0265	-0,527	98,7
9b	19:00:36	47,16	130,50	161,62	39,7295	13,1083	1,072	0,0383
9a	19:00:36	47,16	129,94	163,72	39,7155	13,0061	-1,022	0,111
10	19:00:41	52,68	129,94	163,63	39,7163	13,0100	-1,000	0,177
11	19:00:47	58,28	129,94	163,55	39,7172	13,0140	-0,979	0,274
12	19:00:52	63,80	130,56	161,17	39,7338	13,1298	1,337	0,000141
13b	19:00:58	69,40	130,50	161,87	39,7266	13,0966	0,576	91,6
13a	19:00:58	69,40	129,88	163,10	39,7229	13,0348	-0,653	60,7
15	19:01:09	80,52	129,88	162,32	39,7314	13,0715	0,007	100
16	19:01:14	86,12	129,88	162,58	39,7285	13,0590	-0,322	100
17	19:01:21	91,64	130,19	162,48	39,7246	13,0656	-0,285	100
18	19:01:26	97,24	129,88	162,22	39,7326	13,0762	-0,079	100
19	19:01:31	102,84	130,56	161,43	39,7306	13,1173	0,638	67,7
20	19:01:38	108,36	130,12	162,05	39,7305	13,0856	-0,038	100
21	19:01:43	113,96	130,19	162,22	39,7276	13,0782	-0,267	100
22	19:01:48	119,48	130,12	161,97	39,7314	13,0895	-0,078	100
23	19:01:54	125,08	130,19	161,52	39,7356	13,1109	0,310	100
24	19:02:00	130,68	130,25	162,05	39,7285	13,0864	-0,286	100
25	19:02:05	136,20	130,25	162,22	39,7266	13,0786	-0,514	99,3
26	19:02:10	141,80	130,50	161,62	39,7295	13,1083	0,024	100
27	19:02:16	147,32	130,31	161,52	39,7336	13,1117	0,063	100
28	19:02:22	152,92	130,50	161,17	39,7347	13,1293	0,351	100
29	19:02:27	158,52	130,81	161,70	39,7235	13,1064	-0,245	100
30	19:02:33	164,04	130,50	161,08	39,7357	13,1332	0,311	100
31	19:02:39	169,64	130,56	161,70	39,7275	13,1048	-0,368	100

La tabella riepiloga i plot battuti dal radar Marconi (estrattore 3) a partire da UPT (cliccando in un punto qualunque di una riga, viene selezionato il plot corrispondente anche nella cartina). Si fa notare che i plot 9b e 26 sono esattamente sovrapposti.

ID: identificativo o nome del plot.

UTC: orario riportato nel tabulato dell'estrattore n° 3.

t_{ec}: tempo trascorso dall'evento catastrofico (usato il campo "TEMPO" dei tabulati con risoluzione di 80 ms o 8 centesimi di secondo).

DST: distanza in miglia nautiche del plot dall'antenna.

AZM: azimuth del plot rilevato dal radar Marconi corretto per lo sfasamento (v. pagina

"Allineamento radar Marconi e Selenia").

Lat e Lon: coordinate del plot.

Δazm: differenza tra l'azimut atteso per il plot e l'azimut rilevato dal radar (valori positivi indicano plot più ad est del punto atteso).

C: confidenza percentuale che si ha nell'affermare che il plot è compatibile con un frammento del DC-9. Valori come 0 e 100% non esistono in statistica inferenziale, ma nella tabella compaiono ugualmente vari "100" solo per effetto dell'arrotondamento a 3 cifre significative. Ad esempio, C per il plot 28 è 99,9999999994387.

Il numero 6,82·10⁻⁸ equivale a 0,0000000682.

Dopo aver visto l'esempio del plot 12, vediamo un altro esempio con Δazm negativo: il plot 7.

In base alla classificazione vista prima, possiamo dedurre che questo plot non è "sospetto", nel senso che può rappresentare indifferentemente un frammento, un aereo o un falso plot. Vediamo, infatti, che la linea verticale "N: 7" rientra ampiamente nell'intervallo di confidenza per quel plot, tanto da poter ritenere che

l'oggetto rappresentato da quel plot possa trovarsi indifferentemente a destra o a sinistra della rotta del DC-9.

Vediamo come ultimo esempio il plot 4. Questo è più ad est della linea in cui ci si aspetterebbe di trovare un frammento sospinto dal vento dopo 19,24 s, ma la differenza tra la posizione attesa e quella battuta dal radar è talmente piccola che il plot si discosta soltanto di 0,165° dalla posizione attesa, fatto evidenziato da C pari a "100". In altri termini, l'incertezza sull'azimut ci consente di ritenere senz'altro possibile che la posizione reale del plot sia compresa tra la rotta del DC-9 e la linea "N: 4". Può essere utile precisare che se il frammento rappresentato dal plot 4 fosse realmente in quella posizione (errore in azimut pari a zero), quel plot non sarebbe in alcun modo attribuibile ad un frammento del DC-9.

Abbiamo, finalmente, tutti gli elementi necessari per caratterizzare i plot.

Plot che possono rappresentare indifferentemente un frammento, un aereo o un falso plot: 2a, 3, 4, 6, 7, 8a, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.

Si noti che l'elenco è in ottimo accordo con quanto risulta già evidente dal grafico "Azimut / Distanza" del paragrafo precedente, cioè che i plot dal 15 in poi sono in gran parte frammenti con CB abbastanza piccolo che quindi vengono sospinti molto ad est dal vento restando in quota per parecchio tempo.

Plot incompatibili con frammenti, attribuibili con alta probabilità a falsi plot o altri aerei: 1, 2b, 5, 9b, 9a, 10, 11, 12.

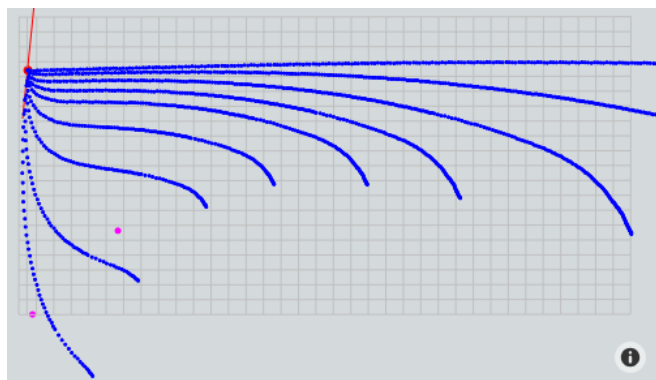
Plot dubbi: 8b, 13b, 13a, 19. La confidenza nel ritenere il plot 13b un frammento è comunque molto alta.

Escludendo con l'apposita casella di spunta di fianco alla cartina i plot "frammenti o falsi plot o aerei" (facendo colorare di grigio chiaro i corrispondenti puntini, così da mettere in risalto gli altri due tipi di plot rimasti neri), nei restanti plot si potrebbero intravedere due traiettorie rappresentanti apparentemente una rotta, ma in realtà non sembra possibile collegare la spaziatura temporale dei plot con la loro spaziatura geografica, in quanto alcuni calcoli danno velocità di un ipotetico aereo che interseca la rotta del DC-9 dai 130 kn ai 360 kn; poco probabili, considerando anche il forte vento da ovest.

Questo, ovviamente, non significa che alcuni dei plot incompatibili con i frammenti non possano rappresentare altri aerei, anzi, sarebbe quasi impossibile che questi plot fossero realmente tutti falsi plot, in particolare i quattro ad ovest della rotta del DC-9.

A conclusione del paragrafo, seguono una cartina e un grafico che consentono di osservare il comportamento dei frammenti in base al loro CB.

Contrariamente a quanto fatto per la griglia presente nelle cartine (costruita in base alla direzione e velocità medie del vento), la posizione dei frammenti viene calcolata usando il modello matematico delle condizioni meteo presenti in una data posizione e in un dato orario (viene usata una simulazione simile a quella fatta per la caduta dei motori presente nella pagina "[Caduta in mare](#)").

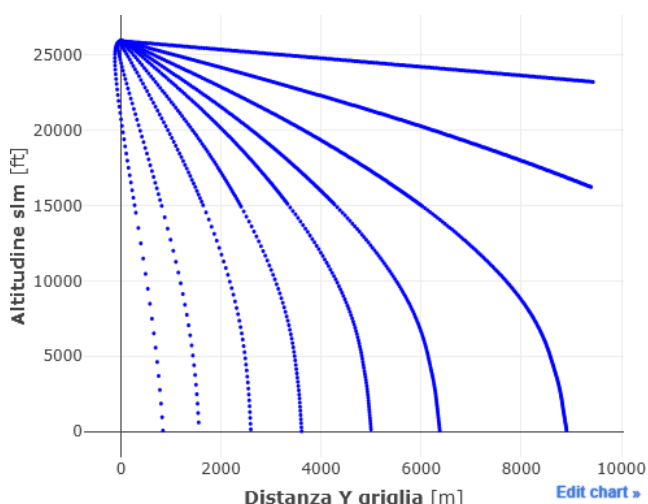


La cartina mostra la traiettoria seguita da alcuni ipotetici frammenti aventi un dato CB.

Ingrandendo la zona nei pressi dell'origine, si può appurare quanto detto in precedenza; cioè i frammenti con CB basso vengono accelerati molto velocemente dal vento e raggiungono altrettanto velocemente una velocità al suolo pari a quella del vento. Ad esempio, il frammento con il piccolissimo $CB = 0,5 \text{ kg/m}^2$ raggiunge

la velocità del vento (nella stessa direzione del vento) dopo appena 2 s dal distacco dalla fusoliera.

Sapendo che $CB = m / (C_r \cdot A)$, si potrebbe fare l'esempio di un passeggero che precipita dopo essere stato espulso dalla fusoliera durante la decompressione. Poniamo la massa m pari a 80 kg, l'area A esposta all'aria durante la caduta pari a circa $0,7 \text{ m}^2$ e il coefficiente di resistenza C_r normalmente viene assunto pari a 1 nel caso di caduta a pancia sotto (con il corpo orizzontale); ne deriva $CB = 114 \text{ kg/m}^2$. Dato il calcolo approssimativo, possiamo usare $CB = 100 \text{ kg/m}^2$ (presente nella cartina). Risulta una velocità d'impatto con il mare di circa 150 km/h, dopo essere stato traslato verso est di circa 3,6 km.



Questo è il profilo verticale degli stessi frammenti di prima.

Al di sotto dei 15000 ft i puntini si diradano perché vengono mostrati ogni 2 s.

L'asse X (quello orizzontale) mostra la distanza del frammento dalla linea verticale "X: 0.00".

Questi due grafici tornano utili anche per fare le opportune considerazioni sull'attendibilità della posizione di rinvenimento dei relitti di superficie, argomento trattato nel paragrafo che segue.

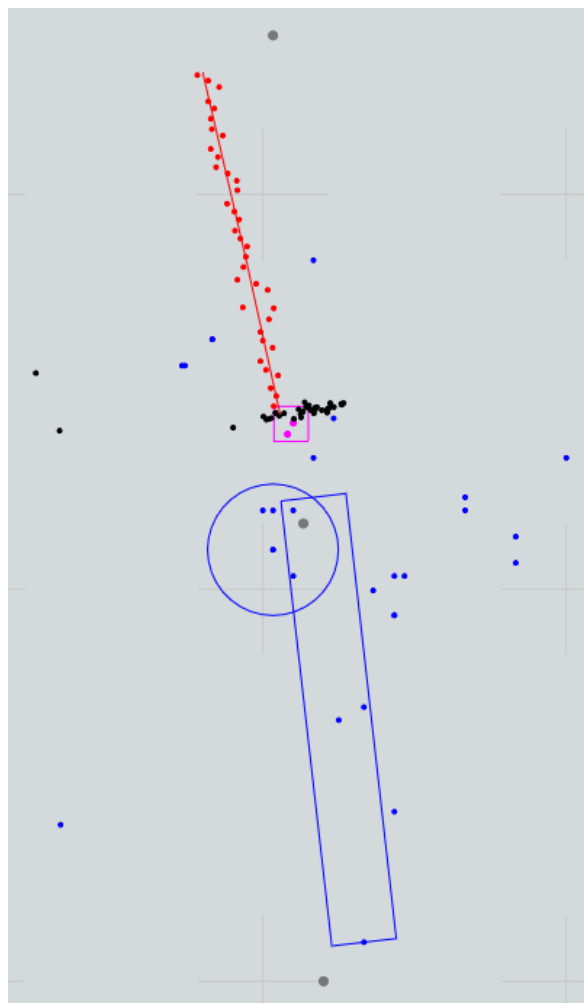
8.5. Relitti in superficie

La seguente cartina mostra la posizione dei relitti in relazione alla rotta seguita dal DC-9 (ottenuta dall'estrattore 3).

È possibile scegliere le coordinate dei rinvenimenti in superficie tra due fonti d'informazione:

1. "Procura della Repubblica di Roma", lo specifico documento è riportato tra parentesi quadre nell'etichetta che compare posizionando il puntatore del mouse sopra ai rinvenimenti; l'etichetta riporta anche il giorno e l'orario del rinvenimento nel formato "gghhmm", in alcuni casi è presente anche una B che sta ad indicare che l'orario è estivo (i documenti sono scaricabili in un unico [archivio zip](#), 187 KiB);
2. "TITOLO 1 - Le attività istruttorie fino al luglio 90", pagg. 12 e 13.

È, inoltre, possibile scegliere se mostrare i plot dell'IH870 con o senza correzione in azimuth, anche se nella pagina "[Allineamento radar Ciampino](#)" è ampiamente spiegato che la necessità di una correzione compresa tra 2,6 e 2,8° W è una certezza, almeno alla distanza dal radar che aveva il DC-9 negli ultimi minuti di volo.



Documenti di riferimento: Procura di Roma

Plot IH870 con correzione di -2,65°

Elementi mostrati:

- rosso:** plot DC-9 con risposta almeno del radar secondario;
- nero:** plot ricevuti dal solo radar primario;
- blu:** rinvenimenti in superficie;
- viola:** relitti sommersi;
- grigio:** punti di riporto d'aerovia.

La linea rossa è quella già vista ad inizio pagina. L'estremità più a sud è indicata come "UPT + 5.6 s". Il DC-9 è stato abbattuto nel periodo di tempo compreso tra l'ultima risposta del transponder (18:59:45) e il successivo giro d'antenna del radar, cioè dopo 5,6 s (radar Marconi).

In merito alle coordinate dei relitti in superficie riportate nel "TITOLO 1", sono necessarie alcune precisazioni:

1. le coordinate vengono riportate nel PDF come se fossero in gradi e decimali (con il punto decimale), mentre in realtà si evince che sono in gradi e minuti d'arco dal fatto che le due cifre decimali sono sempre inferiori a 60;
2. la coordinata est del relitto n° 2 ("21.55E") è errata. Dall'[esame del col. Lippolis](#), sentito come teste il 7/3/2001, a pag. 38 della trascrizione risulta: "Alle 07:15 Bravo hanno trovato, in 39 e 49, 12 e 55, una macchia oleosa con materiale che viene a galla" ("7:15 Bravo" indica l'orario locale estivo, v. "[Orario](#)"). La cartina, quindi, mostra il relitto in posizione 39° 49' N, 12° 55' E;
3. la coordinata est del relitto n° 3 è quasi certamente errata: "12.05E" colloca il relitto a 90 km dal punto del disastro (probabilmente il valore giusto dovrebbe essere 13° 5' E). Tuttavia, la cartina mostra il relitto nella posizione data nel PDF;
4. un'utile precisazione sul relitto n° 6 "cono di coda DC9" (ritrovato a circa 31 km a sud-est dal punto del disastro) la fornisce sempre il col. Lippolis definendolo "conetto di coda" (v. pag. 14 dell'esame del 7/3/2001), fugando ogni dubbio sul fatto che questo relitto possa comprendere anche gli impennaggi di coda; è chiaro, invece, che si tratta solo della piccola copertura terminale della coda.

Alcune considerazioni di buon senso conducono ad esprimere forti dubbi sull'esattezza delle coordinate riportate nei vari documenti di riferimento.

Un esempio per tutti è costituito dal giubbotto di Alberto Bosco riportato nel "TITOLO 1" in questo modo: "13. stessa posizione circa del nr.11 ["39.47N-12.52E", ndr] nave Orsa rinviene at ore 19.30 un giubbotto appartenente at Bosco Alberto;" e nel documento "WP000439_001.DOC" in quest'altro modo: "282030B - RECUPERATO, SU INDICAZIONE DELL'ELICOTTERO 7-33 DI BORDO ED INDICATO COME EVENTUALE SALMA, UN GIUBBOTTO DI PELLE MARRONE RISULTATO APPARTENERE AL SIG. BOSCO ALBERTO. POSIZIONE 39 GRADI 36'N 013 GRADI 01'E.".

Lo stesso oggetto viene riportato con orario e coordinate differenti.

Si potrebbe pensare che l'orario indicato nel "TITOLO 1" sia UTC od orario locale estivo (19:30B), mentre in realtà sembrerebbe espresso in tempo solare (19:30A), data la specifica indicazione "20:30B" presente nel documento "WP000439_001.DOC". Pur non essendo una cosa particolarmente critica, è comunque indice di una certa trascuratezza.

Ben più grave è la differenza nelle coordinate, poiché lo stesso oggetto viene collocato in due punti distanti tra loro ben 13 nm (24 km).

Se si prendono come riferimento le crocette 10 x 10 nm, è evidente l'immensità dell'area all'interno della quale un aereo semi-distrutto avrebbe sparpagliato tutti quei relitti (oltre 10 000 km²), volando in lungo e in largo per molti minuti dopo l'evento catastrofico.

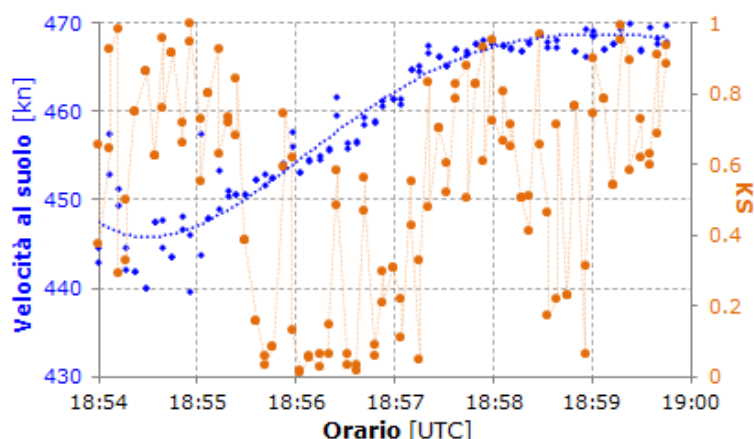
Certo, il forte vento in quota ha contribuito ad allontanare i relitti verso est, ma se si volessero veramente prendere per buone quelle coordinate dei rinvenimenti dovremmo obbligatoriamente ipotizzare che il DC-9 sia tornato indietro verso nord di una ventina di chilometri (pezzo di flap destro), sia arrivato 66 km a sud del disastro e se si volesse includere anche la bambola, dovremmo ipotizzare anche un volo controvento di una cinquantina di chilometri verso ovest.

Insomma, lo sforzo di fantasia necessario per prendere per buone quelle coordinate è veramente eccessivo.

8.6. Presenza di un altro aereo

Alcuni periti e consulenti sostengono che durante gli ultimi minuti di vita del DC-9 e per alcuni secondi dopo l'abbattimento, l'IH870 fosse affiancato da un caccia o altro aereo (si veda, ad esempio "Capitolo LXVII - Consulenza radaristica Algostino ed altri - 23.11.94.", pag. 22).

Tale affermazione può essere verificata come già descritto nella pagina "Presenza del MiG-23 → Analisi della velocità di volo", alla quale si rimanda per tutte le spiegazioni del metodo di analisi usato.

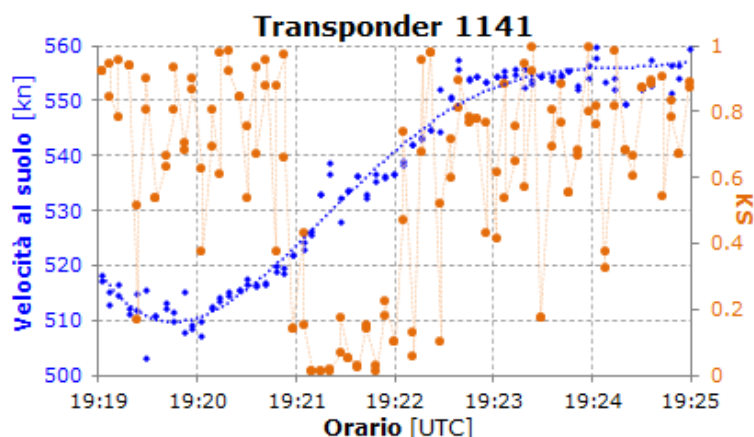


Il grafico è relativo alla velocità al suolo tenuta dal DC-9 negli ultimi minuti di vita (prima dell'abbattimento) ed è stata calcolata sfruttando solo i due estrattori del radar Marconi di Ciampino (il radar Selenia non è utilizzabile a causa della presenza di traffico interferente sulla pista 25 di Fiumicino, v. oltre).

In effetti, è visibile un peggioramento del parametro KS che inizia poco dopo le 18:55 e termina alle 18:57 circa. Ciò sta ad indicare

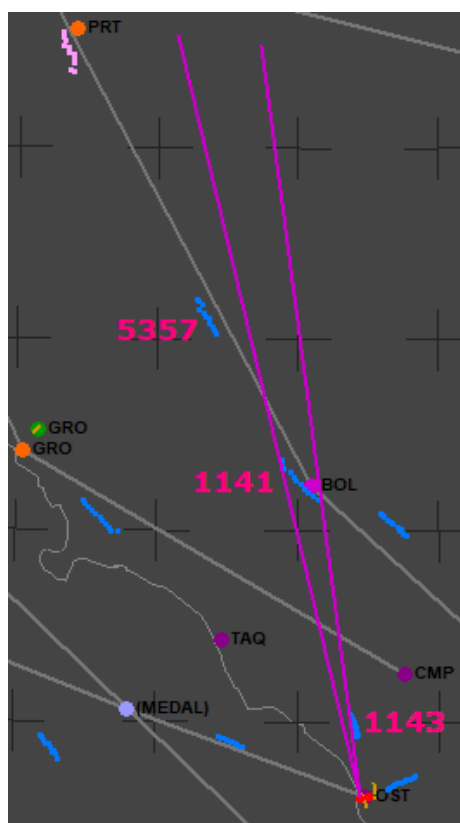
un'interferenza subita dal segnale radar di ritorno dal DC-9. Tuttavia, i valori di KS non sono sufficientemente e stabilmente bassi da rendere evidente la presenza di un altro aereo nella stessa cella di risoluzione del radar occupata dal DC-9; si veda, per confronto, il grafico relativo all'aereo militare presente nella pagina indicata in precedenza, dal quale risulta estremamente evidente la presenza di un aereo interferente.

Al fine di comprendere la causa che può aver generato quei particolari valori di KS (né molto bassi né normali), è utile confrontare il grafico appena visto con uno relativo ad un altro aereo che presenta un andamento simile di KS.



Questo grafico è relativo ad un aereo con transponder 1141 che scende verso sud lungo l'aerovia UA-14 al livello 330.

I valori di KS dalle 19:21 alle 19:22 sono simili a quelli dell'IH870 dalle 18:55 alle 18:57 circa.



Questa è la situazione rilevata dall'estrattore 3 del radar Marconi durante il periodo dell'interferenza all'1141 (19:21 - 19:22).

I due segmenti viola hanno origine nell'antenna del Marconi e servono per individuare più facilmente il traffico che può interferire con l'1141.

Gli unici due aerei che possono interferire con l'1141 sono quelli con transponder 1143 e 5357.

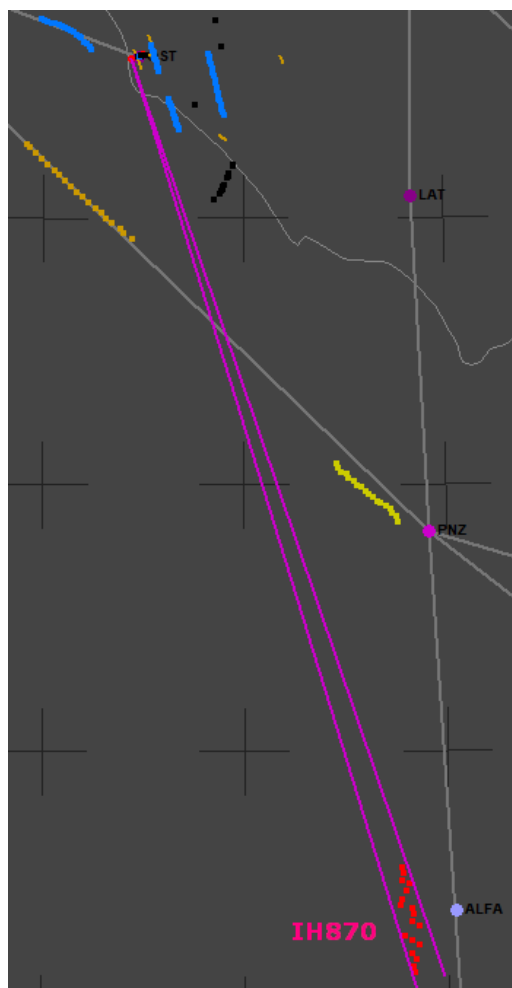
L'1143 sta scendendo di quota da 4600 a 3100 ft (sta eseguendo l'avvicinamento finale per la pista 16L di Fiumicino sulla quale atterra alle 19:25).

La separazione azimutale rispetto all'antenna del radar Marconi tra questo aereo e l'1141 è pari a 5,37° alle 19:21:05 e sale a 7,28° alle 19:22:00.

Il 5357 sta andando verso Firenze al livello 350. La separazione azimutale con l'1141 passa da 4,13° alle 19:21:05 a 9,15° alle 19:22:00.

Ora possiamo passare ad analizzare la situazione in cui si trova l'IH870.

Osservando il grafico "Velocità al suolo / KS" relativo all'IH870, l'inizio del periodo d'interferenza può essere fissato alle 18:55:36 e la fine alle 18:57:04.



Questi sono i plot dalle 18:55:20 alle 18:57:04 ottenuti dall'estrattore 3 del radar Marconi.

Si nota che all'interno delle due linee viola (che formano un angolo ampio $1,33^\circ$) non è presente alcun traffico frapposto tra l'antenna del radar Marconi e il DC-9.

Nell'intervallo di tempo mostrato, è presente il seguente traffico:

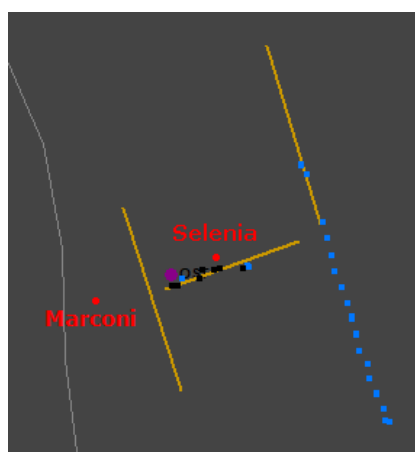
- due aerei in avvicinamento finale per la pista 34R di Fiumicino (transponder 1234 e 1134);
- un aereo sotto vettoramento radar (transponder 0225) che sta arrivando sulla verticale di Pratica di Mare per virare a destra ed atterrare a Fiumicino;
- un aereo da poco decollato dalla pista 25 con transponder 5355;
- il famoso Air Malta KM153 (transponder 1235) che sta correndo all'impazzata verso la radioassistenza di Ponza a quasi 590 kn rispetto al suolo, grazie alla forte componente in coda del fortissimo vento presente ad alta quota (i radiosondaggi per Fiumicino indicano velocità del vento fino a 200 kn da ovest in alta quota);
- volo Beatours KT881 (transponder 0226) in allontanamento da Ponza ad appena 375 kn rispetto al suolo (la velocità è così bassa, evidentemente, per il motivo inverso a quello del KM153);
- alcuni plot di solo primario (colore nero).

Tutto questo traffico si trova ad un azimuth dall'antenna del radar Marconi ben lontano da quello del DC-9 e la distanza angolare tra i

plot relativi al DC-9 e quelli relativi agli altri aerei è sempre maggiore dell'ampiezza del fascio radar a -3 dB (che è pari a circa 2°). In particolare:

- i due voli 1134 e 1234 si trovano a più di 20° dal DC-9;
- tra i plot di solo primario (colore nero), il più vicino al DC-9 è separato da $15,12^\circ$;
- il KM153 ha una separazione minima di $16,7^\circ$ dal DC-9;
- il KT881 ha una separazione minima di $9,05^\circ$.

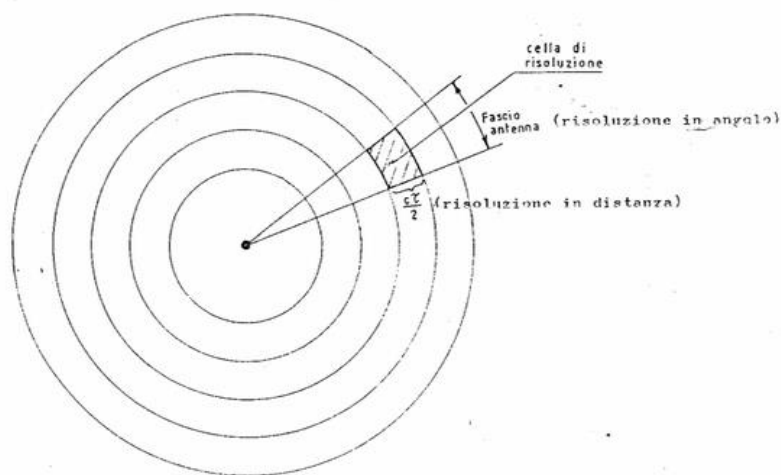
Quindi, la separazione azimutale minima tra l'IH870 e l'altro traffico (KT881) è circa doppia di quella rilevata per l'1141.



Una vista dettagliata del traffico presente a Fiumicino permette di escludere definitivamente qualunque tipo d'interferenza sui plot del radar Marconi, la cui antenna è completamente sgombra da traffico interferente.

Situazione diversa per il radar Selenia, che quindi non può essere utilizzato per quest'analisi.

Sembra, allora, perfettamente lecito dedurre che tutti gli aerei visibili al radar Marconi non possono interferire con i ritorni radar del DC-9, poiché la separazione azimutale è molto grande. Pertanto, la fonte d'interferenza con l'IH870 deve essere costituita da un aereo che non compare tra i plot presenti nei tabulati. L'unica spiegazione plausibile sembrerebbe individuabile nella presenza di un piccolo aereo in coda (o quasi) al DC-9 a distanza tale da non essere né tanto vicino al DC-9 da rientrare nella sua cella radar né troppo distante da generare plot distinti da quelli del DC-9.



Arrivati a questo punto, è indispensabile quantificare le dimensioni della cella di risoluzione radar. Nessuno può farlo meglio degli stessi Galati, Giaccari e Pardini. A pag. 8 del documento già indicato, è riportata testualmente la definizione di cui abbiamo bisogno: *"Si definisce convenzionalmente cella di risoluzione una figura spaziale costituita da un segmento di corona circolare (v. Fig.4 [riportata qui a sinistra, ndr]), la cui dimensione radiale è pari allo spazio corrispondente alla durata dell'impulso e la cui dimensione angolare è*

pari alla larghezza nominale del fascio d'antenna."

La dimensione reale della cella di risoluzione, tuttavia, è ben maggiore della dimensione teorica ed è riportata a pag. 11 del PDF.

In definitiva, i periti riportano la dimensione reale della cella di risoluzione in distanza del radar Marconi in fig. 18 a pag. 13: 0,16 nm, pari a circa 300 m.

A pag. 19, infine, essi riportano un ulteriore dato utile per questo tipo di analisi: *"Pertanto possiamo dire che per il radar Marconi (e non per il Selenia) la dimensione radiale, cioè lungo la distanza dal radar, della "zona di interferenza" tra due oggetti si allunga al valore di circa 1,09NM, indipendentemente della durata dell'impulso. Questo fenomeno deve essere attentamente considerato quando si hanno più detezioni "vicine" o comunque più oggetti, vicini, anche quando non diano luogo a detezioni separate."*

Unendo ciò che risulta dall'analisi presentata in questa pagina a ciò che viene affermato dai periti, otteniamo:

1. il KS troppo basso per escludere qualsiasi interferenza nei ritorni radar del DC-9 implica che un aereo si trova all'interno della "zona d'interferenza" del DC-9;
2. il KS troppo alto per affermare che un aereo è presente all'interno della stessa cella di risoluzione del DC-9 implica che un aereo si trova all'esterno della cella di risoluzione del DC-9.

Risulta, quindi, probabile la presenza di un piccolo aereo (verosimilmente un caccia) che dalle 18:55:36 alle 18:57:04 circa si trovava in coda al DC-9 ad una distanza che poteva essere compresa tra 400/500 m e 2 km. Dopo delle 18:57, questo piccolo aereo si è allontanato dal DC-9 in modalità tale da non ritornare alcun plot, ad esempio, abbassandosi di quota.

È importante sottolineare che l'orario si riferisce ad un intervallo di tempo in cui l'ipotetico caccia si trovava ad una quota tale da ritornare l'eco (seppur debole) all'antenna del radar. Se il caccia avesse seguito il DC-9 volando al di sotto dell'orizzonte radar, non avrebbe creato alcun tipo d'interferenza e il grafico "Velocità al suolo / KS" non avrebbe presentato anomalie sul KS.

Ad esempio, dal diagramma di copertura del radar Marconi S264H (quello che era presente a Fiumicino), per un'installazione di tipo *flat site* (come quella a Fiumicino) e per un bersaglio avente un'area equivalente pari

a 10 m², si ricava una quota minima di copertura a 90 nm dall'antenna pari a circa 11000 / 13000 ft. Ebbene, se l'ipotetico caccia avesse volato a quote intorno ai 10000 ft (ma, probabilmente, anche fino a 15000 ft, data la piccola area equivalente), non sarebbe stato possibile rilevare alcuna anomalia nei plot di ritorno dal DC-9.

È, quindi, evidente che il caccia può aver iniziato ad accompagnare il DC-9 molto prima delle 18:55, ma se lo ha fatto, volava sicuramente ad una quota molto inferiore a quella tenuta dal DC-9. Poi, passando dai dati oggettivi alle ipotesi, il caccia potrebbe essere salito di quota, ad esempio, per ricevere bene una comunicazione via radio da una stazione di terra. Oppure, tenendo presente che siamo proprio nell'orario in cui il DC-9 riporta il punto ALFA al controllore ("20.56.00 =IH870= E' SULL'ALFA LA 870"), è possibile che il caccia, sentendo il riporto di posizione, si sia alzato per verificarlo tramite il TACAN di Ponza (se il caccia era della NATO). Nel frattempo, siamo arrivati ad un paio di minuti dall'abbattimento e il caccia si allontana dal DC-9 ritornando sotto l'orizzonte radar, per poi, forse, comparire da un'altra parte.

9. Caduta in mare

La modalità con la quale l'aereo è caduto in mare riveste notevole importanza nello stabilire la causa che ne ha determinato tale caduta.

In questa pagina non si cercherà di stabilire la causa dell'evento catastrofico (come definito in alcune perizie), ma si cercherà, invece, di verificare l'ipotesi secondo la quale i motori del DC-9 si sarebbero staccati dalla fusoliera dopo pochi istanti dall'evento catastrofico, quando l'aereo si trovava ancora alla quota di crociera.

L'ipotesi da verificare è quindi: **i motori si sono distaccati dalla fusoliera alla quota di crociera (livello di volo 250) e hanno impattato la superficie del mare sulla verticale del punto del ritrovamento** (una volta impattato il mare, i motori si sono inabissati in verticale).

Per evitare di appesantire la lettura ripetendo continuamente una frase così lunga, ogni volta che in questa pagina ci si riferirà all'ipotesi in grassetto, verrà usata la grafia *IPOTESI*.

Nel tentativo d'invogliare quanti più visitatori possibili ad approfondire e ad eseguire personalmente le simulazioni presentate in questa pagina, ho preparato la pagina "[Simulazioni numeriche](#)" in cui spiego in modo molto pratico e senza formalismi la matematica che sta alla base delle simulazioni.

9.1. Coordinate dei motori

Il riferimento usato in questo sito per le coordinate del punto di recupero dei motori è il filmato "[Immersioni recupero DC-9 ITAVIA - Filmato N°2](#)", dal quale risulta che le coordinate della "zona dei reattori" sono: 39° 41,8' N, 13° 2,44' E.

Il documento "[TITOLO 3 - Le Perizie](#)", a fine pag. 90 e a pag. 91, ci dice che il motore sinistro è stato recuperato nei giorni dal 10 giugno al 2 luglio 1987, mentre il motore destro è stato recuperato durante la seconda campagna dal 17 aprile al 25 maggio 1988.

Siccome la data mostrata dal "Filmato N° 2" è 22/5/1988, se ne deduce che le coordinate si riferiscono al motore destro.

Per determinare la posizione del motore sinistro, abbiamo tre documenti che, però, sono in contrasto tra loro:

- l'"[UDIENZA DEL 15.05.2003](#)", durante la quale il consulente Eula riferisce che "*i motori sono stati trovati separati sul fondo del mare di circa cinquecento metri*" (v. pag. 120);
- la consulenza di parte imputata "[Capitolo XXXVI - Consulenza tecnica Bazzocchi ed altri - 18.07.92.](#)" riporta a pag. 20: "*Il fatto che la loro distanza reciproca [tra i motori, ndr] sia passata dai circa cinque metri del momento in cui erano solidali con fusoliera ai circa 380 metri del momento di cui si sono adagiati sul fondo del mare, [...]*";
- la perizia "[Capitolo XLVIII - Perizia tecnico-scientifica Misiti ed altri - 23.07.94.](#)" riporta a pag. 36: "[...] *i due motori sono stati recuperati nella stessa zona B con il sinistro più a Sud [...]*" e a pag. 48: "*Questa ipotesi è in accordo con le caratteristiche di ritrovamento dei due motori nella stessa zona, a distanza circa 1000 metri l'uno dall'altro (misurati secondo la direzione del moto iniziale), [...]*".

Ad ogni modo, per gli argomenti trattati in questa pagina, la conoscenza della posizione di uno dei due motori è sufficiente, in quanto, dal punto di vista delle simulazioni qui presentate, i motori seguirebbero una

traiettoria identica, dato che i motori sono identici. Il fatto che in realtà i due motori siano stati ritrovati distanti qualche centinaio di metri significa che hanno subito sorti differenti dopo dell'evento catastrofico.

9.2. Traiettoria di caduta dei motori

La verifica sul distacco dei motori in quota presentata in questa pagina si basa su una simulazione simile a quella appena accennata nel documento "[TITOLO 3 - Le Perizie](#)", pag. 37, con la differenza che quella simulazione riguarda i frammenti dell'aereo, mentre qui viene simulata soltanto la caduta dei motori. Questo tipo di simulazione è concettualmente molto semplice:

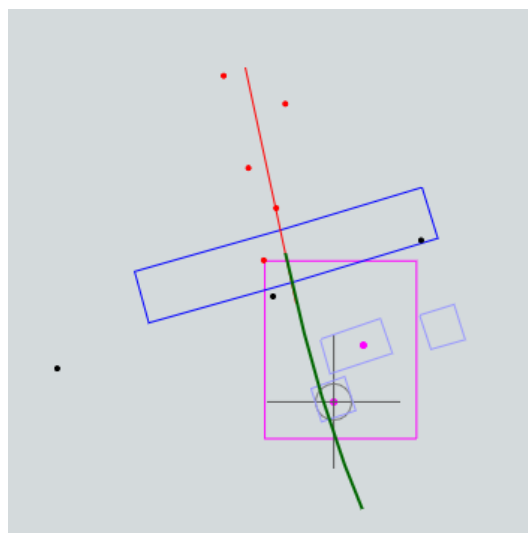
- si posiziona il motore nel punto in cui si trovava prima dell'ipotetico distacco e gli si dà la velocità (intesa come vettore tridimensionale) che aveva l'aereo nell'istante dell'abbattimento;
- da questo momento in poi, si applicano le leggi della fisica che descrivono il moto di un oggetto in caduta libera e si calcolano la posizione e la velocità (due vettori tridimensionali) applicando tali leggi e facendo avanzare il tempo di simulazione a piccoli passi;
- durante la caduta, il motore presenta l'asse longitudinale parallelo al vettore velocità rispetto all'aria;
- quando la quota scende a zero, s'interrompe la simulazione.

Il grado d'attendibilità della simulazione è molto variabile, perché dipende da moltissimi fattori. È evidente che quanto più piccola è l'incertezza sui parametri considerati nella simulazione, tanto maggiore sarà la sua attendibilità. In base alle considerazioni fatte nelle pagine "[Condizioni meteo](#)" e "[Ultimi minuti](#)" si può avere un'elevata confidenza che le condizioni meteo e quelle iniziali del motore (posizione e velocità) sono molto vicine a quelle reali.

Per ciò che riguarda il modello usato per simulare il motore e la caduta, è stato fatto tutto il possibile per includere ogni minimo dettaglio:

- la massa del motore è stata assunta pari a 1500 kg;
- la gondola motore ha un'area frontale pari a 0,78 m²;
- il coefficiente di resistenza dell'area frontale varia in funzione della velocità come riportato nel documento pubblicato dalla NASA "[Validation of an Integrated Airframe and Turbofan Engine Simulation for Evaluation of Propulsion Control Modes](#)", grafico a pag. 5;
- l'accelerazione di gravità varia in funzione della quota e della latitudine ed è calcolata tramite la formula "[Variazioni locali della gravità terrestre](#)";
- le condizioni meteo variano in funzione della posizione e del tempo;
- la densità dell'aria è calcolata tenendo conto anche del vapore acqueo in essa presente.

Veniamo, finalmente al risultato.



La cartina mostra la traiettoria di caduta dei motori (colore verde).

La crocetta centrata sul motore destro è ampia 2 x 2 nm. Il cerchio centrato sul motore destro ha un raggio di 500 m; per il suo significato si veda il paragrafo "[Accuratezza della posizione dei motori → Incertezza sulla posizione](#)", più avanti.

L'area delimitata dal colore blu rappresenta l'incertezza sulla posizione del DC-9 nel momento in cui il transponder ha trasmesso l'ultima risposta (ore 18:59:45; si veda il successivo paragrafo).

Il grosso rettangolo viola rappresenta l'area di ritrovamento dei relitti sommersi (v. "[TITOLO 3 - Le Perizie](#)", fine pag. 90).

Sono, infine, riportate le tre zone nelle quali sono stati ritrovati i motori, il relitto principale (che è quella contenente l'FDR, v. "[Capitolo XLVI - Perizia tecnico-scientifica Misiti ed altri - 23.07.94](#)", pagg. 18 e 26) e la coda (l'area più a est). Le coordinate di queste tre zone sono state ricavate dalla figura 2 a pag. 9 del "[Capitolo XLI - Consulenza radaristica Neri-Giubbolini - 25.05.93](#)".

Particolarmente utili sono le due velocità GS e Vv, in quanto consentono di stabilire con sufficiente accuratezza che se veramente i motori si fossero staccati in quota, sarebbero piombati sul mare con una velocità orizzontale residua di ben 150 kn (280 km/h) e con una velocità verticale intorno ai 900 km/h.

Il documento "TITOLO 3 - Le Perizie", prima citato, riporta a fine pag. 99: *"Solo su alcune pale e sul bordo anteriore di esse si notavano delle ammaccature, denotanti che piccoli oggetti erano penetrati negli stadi iniziali del compressore"*.

Se i motori fossero veramente caduti in mare con quelle velocità, è molto probabile che invece di recuperarli "malridotti" (come scritto in perizia), sarebbero stati ritrovati con danni ben più evidenti, almeno nel compressore di bassa pressione.

La simulazione, quindi, colloca il punto di caduta dei motori 3,1 km più a sud del reale punto di recupero del motore destro.

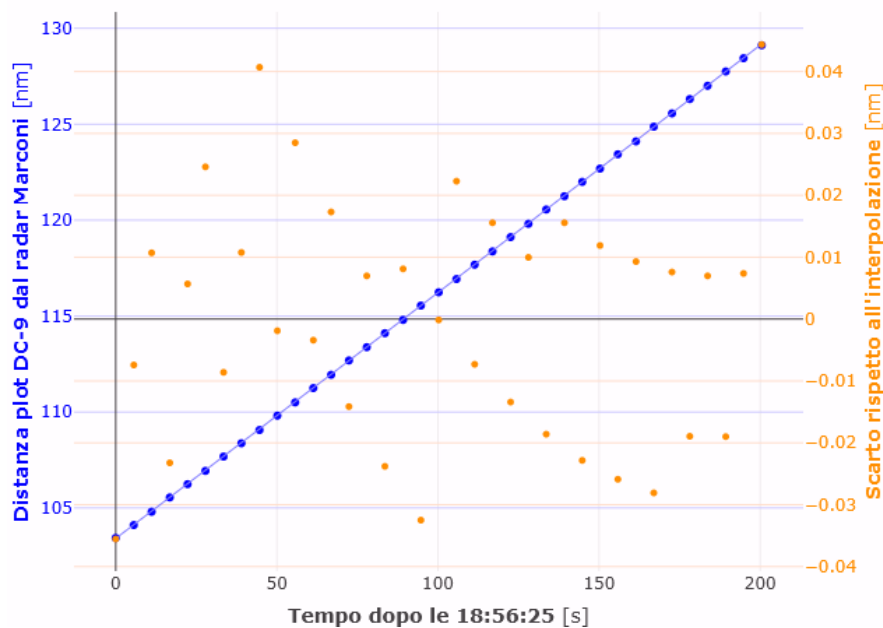
È da considerare, però, che la simulazione parte dalle 18:59:45, cioè quando il transponder ancora funzionava, quindi certamente prima dell'effettivo inizio della caduta in mare, perché l'evento catastrofico è avvenuto entro 5,6 s dalle 18:59:45 (cioè prima del successivo giro d'antenna del radar Marconi). In 5,6 s, il DC-9 percorreva in quel momento più di 1,3 km, per cui il risultato della simulazione può essere collocato tra 3,1 km e 4,4 km a sud del punto di recupero del motore destro.

9.3. Incertezze sui parametri e simulazioni Monte Carlo

La traiettoria mostrata in precedenza è stata ottenuta facendo la simulazione con parametri ben definiti, ma ci si potrebbe domandare cosa accadrebbe se la massa del motore non fosse proprio 1500 kg, ma 1800 oppure 1300. E se il vento fosse stato 10 kn più debole o 10 kn più forte dove sarebbero finiti i motori? E, ancora, se la velocità al momento dell'abbattimento fosse stata 10 kn più alta o 10 kn più bassa? E così via. Per rispondere a tutte queste domande perfettamente lecite, si potrebbe decidere di fare un'altra simulazione fissando una massa di 1800 kg e vedere cosa succede, poi un'altra con un vento 10 kn più debole, un'altra ancora variando sia la massa che il vento, ecc. In pratica, ciò che serve è il metodo [Monte Carlo](#). Nel nostro caso, l'applicazione pratica di questo metodo consiste nel far variare tutti i parametri della simulazione aggiungendo o sottraendo un valore casuale ad ognuno dei parametri in modo tale che il parametro reale sia certamente compreso all'interno del campo di variabilità prefissato. Ripetendo la

simulazione molte volte, si otterranno tanti risultati che prendono in considerazione praticamente tutte le possibili situazioni in cui il DC-9 si potrebbe essere trovato al momento dell'ipotetico distacco dei motori. Non si potrà conoscere la posizione esatta di caduta dei motori, ma questo non è un problema, perché ciò che interessa è verificare se c'è una remota possibilità che i motori possano essere caduti nel punto del ritrovamento dopo essersi staccati in quota.

Per effettuare la simulazione Monte Carlo, oltre a tutte le incertezze casuali da introdurre sui parametri prima elencati, è necessario includere anche quella sulla posizione del DC-9 al momento dell'abbattimento. Al di là delle molte considerazioni teoriche tramite le quali alcuni periti e consulenti sono pervenuti ad una stima altrettanto teorica dell'errore dei radar di Ciampino, in questa sede interessa avere un valore dell'errore massimo sulla distanza e sull'azimut dal radar che sia direttamente utilizzabile nella simulazione.



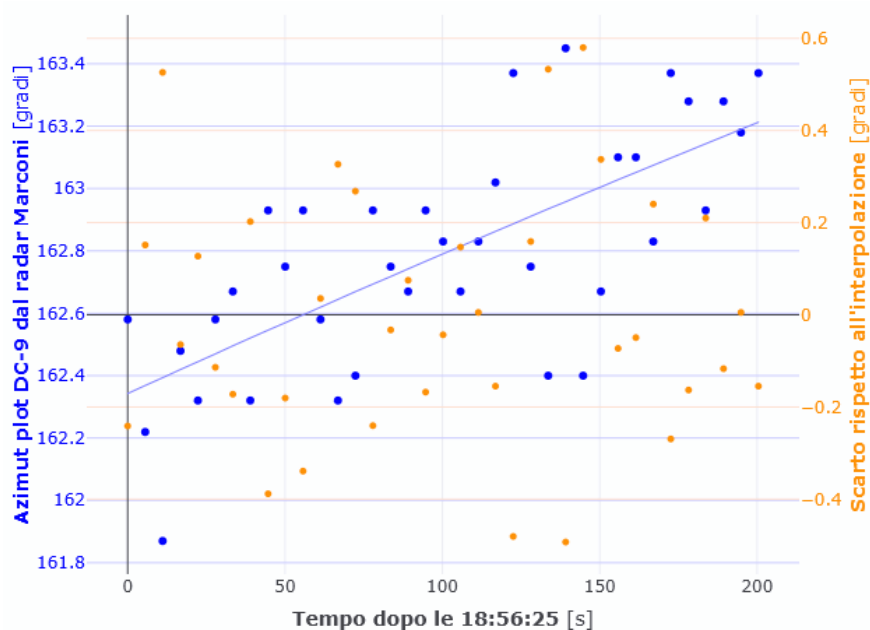
Il grafico mostra la distanza dei plot relativi all'IH870 nei suoi ultimi minuti di vita, così come riportati nel tabulato dell'estrattore 3 (radar Marconi).

La linea tratteggiata è la parabola usata per l'interpolazione (la curvatura è talmente piccola da farla sembrare una retta). I punti arancioni mostrano la differenza tra la distanza di ogni plot e la distanza interpolata (sono chiamati scarti o errore d'interpolazione).

Ciò che interessa calcolare, è quanto grande può essere l'errore

d'interpolazione della distanza dal radar in un orario qualunque all'interno dell'intervallo di tempo interpolato.

Un'analisi numerica degli scarti evidenzia che questi sono ben approssimati dalla distribuzione normale. Quindi si potrebbe affermare che l'errore non supera 3 volte la deviazione standard (indicata con σ) con una confidenza del 99,7%. Siccome la deviazione standard dei 37 scarti mostrati è pari a 0,01988 nm e la loro media è nulla, si può scrivere che l'errore è compreso tra $\pm 3\sigma = \pm 0,06$ nm con il 99,7% di confidenza. Tuttavia, tenendo sempre presente che lo scopo di tutto ciò è verificare se esiste una remota possibilità che i motori possano essere caduti nel punto del recupero dopo essersi distaccati in quota, si può decidere di mettersi nelle condizioni più sfavorevoli ed effettuare i calcoli come se la distribuzione degli errori fosse sconosciuta. Questo obbliga a ricorrere alla **disuguaglianza di Chebyshev** (già vista in altra parte del sito), valida per qualunque distribuzione, tramite la quale si può affermare che gli errori sono compresi entro $\pm 20\sigma$ con una confidenza sicuramente non inferiore al 99,75%. Quindi si può usare come incertezza sulla distanza dal radar un valore pari a $\pm 0,4$ nm, con la consapevolezza che un errore superiore è estremamente improbabile.



Ben diversa è la situazione per l'azimut. La variabilità è decisamente più evidente di quella sulla distanza. Tuttavia, anche in questo caso, la distribuzione degli scarti è ben approssimata dalla distribuzione normale, ancor meglio che nel caso della distanza (esistono particolari tecniche e parametri che consentono di stabilirlo in modo oggettivo, ad esempio: la [stima del kernel di densità](#), il [test di Kolmogorov-Smirnov](#), analisi dei parametri chiamati asimmetria e curtosi, ecc.).

Siccome la deviazione standard degli scarti è pari a $0,2668^\circ$ e la loro media è nulla, l'errore è compreso tra $\pm 0,8^\circ$ con il 99,7% di confidenza ($\pm 3\sigma$).

Anche per l'azimut si potrebbe utilizzare l'intervallo $\pm 20\sigma$ come per la distanza. Considerando, però, che la distribuzione degli scarti per l'azimut è molto ben approssimata da quella normale, è lecito utilizzare questa, evitando di usare un'incertezza inutilmente esagerata e del tutto irrealistica.

All'incertezza derivante dall'interpolazione, va aggiunta quella derivante dal metodo usato per determinare lo [sfasamento del radar](#). Per ciò che riguarda i soli plot situati alla distanza di 110/130 nm dal radar Marconi, le analisi fatte suggeriscono che $\pm 0,2^\circ$ è un margine più che sufficiente.

Parametro	Incetezza [$\pm$]
Distanza dal radar	0,4 nm
Azimut dal radar	1°
Quota	1000 ft
Velocità al suolo	5 kn
Rotta	$2,5^\circ$
Massa del motore	300 kg
C_r del motore	15%
Densità dell'aria	8%
Pressione atmosferica	8%
Velocità del vento	8 kn
Direzione del vento	15°

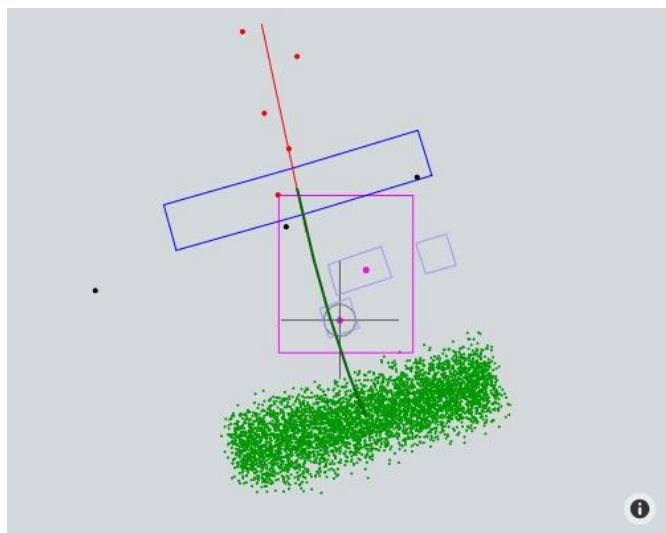
La tabella elenca il valore di tutte le incertezze assegnate ai vari parametri all'inizio di ogni simulazione.

Tutte le simulazioni Monte Carlo presentate in questa pagina adottano tali incertezze.

Ad ognuno dei parametri elencati, prima d'iniziare la simulazione viene assegnato un valore casuale con distribuzione uniforme all'interno dell'incertezza indicata in tabella, in più o in meno rispetto al valore nominale.

La distanza e l'azimut dal radar Marconi vengono usati per il calcolo della posizione iniziale del DC-9 (e quindi del motore che si stacca).

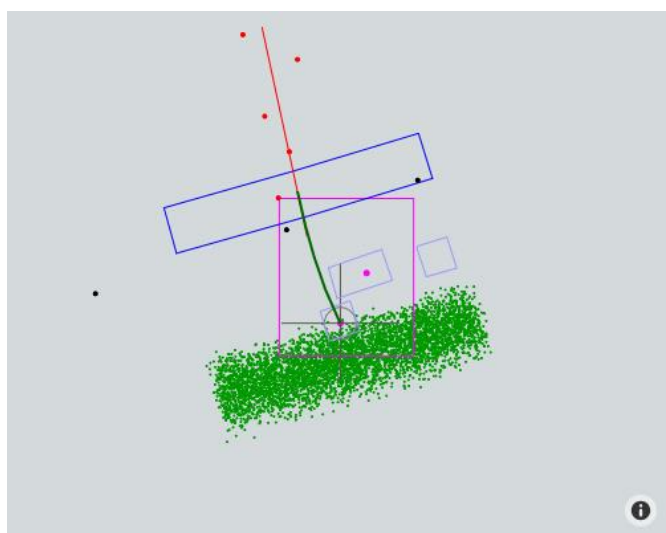
La pressione atmosferica viene usata solamente per calcolare il numero di mach, a sua volta usato per il calcolo del coefficiente di resistenza del motore. Il valore " C_r del motore", quindi, è affetto da due incertezze: una fissa pari al 15% del valore nominale e una variabile in funzione del numero di mach.



La cartina mostra la traiettoria di caduta dei motori (colore verde scuro) già vista in precedenza e i puntini di colore verde chiaro che rappresentano le 5000 simulazioni Monte Carlo.

È piuttosto evidente che non esiste nemmeno la più remota delle possibilità che i motori possano essere andati a finire nel punto in cui sono stati recuperati.

Siccome la velocità dei motori al momento del distacco è troppo elevata per andare a cadere nel punto del recupero, tramite un'ulteriore simulazione Monte Carlo si può determinare la velocità iniziale che avrebbero dovuto avere i motori per cadere in anticipo rispetto alla traiettoria appena vista.



La cartina mostra la traiettoria di caduta dei motori (colore verde scuro) ottenuta con i parametri nominali ed una velocità al suolo iniziale pari a 252 kn, il 54% della velocità del DC-9 al momento dell'abbattimento (467 kn).

I 5000 puntini della simulazione Monte Carlo mostrano che per iniziare ad avere una piccolissima probabilità di ritrovare i motori nell'effettivo punto del recupero, la velocità al suolo iniziale non avrebbe dovuto superare 325 kn circa, altrimenti i motori avrebbero avuto sufficiente energia per arrivare più a sud.

Le perizie e consulenze che sostengono l'*IPOTESI* parlano di una rapidissima sequenza di avvenimenti accaduti nell'arco di pochi secondi.

Il vincolo sulla velocità iniziale dei motori inferiore a 325 kn (altrimenti sarebbero caduti troppo a sud) e il fatto che l'aereo stava viaggiando con una velocità al suolo 142 kn più alta implica che per i primi due o tre secondi, i motori dovevano ancora essere attaccati alla fusoliera, mentre l'aereo si stava distruggendo rapidamente in volo in modalità tale da far diminuire repentinamente il coefficiente balistico, dato da $CB = massa / (Area \cdot C_r)$ (principalmente tramite l'aumento del coefficiente di resistenza C_r). Così facendo, la parte di fusoliera con attaccati i motori ha dovuto rallentare di ben 140 kn in un paio di secondi, dopo di che i motori si sono staccati dalla fusoliera. In tal modo, i motori avrebbero avuto una velocità appena compatibile con quella necessaria ad avere una piccolissima probabilità di cadere nel punto del ritrovamento. Una probabilità più elevata si ottiene con una velocità ancora più bassa di qualche decina di nodi. Una decelerazione di tale entità sembra, a dir poco, altamente improbabile.

Anziché diminuire la velocità orizzontale, si potrebbe aumentare quella verticale per ottenere il medesimo punto di caduta.

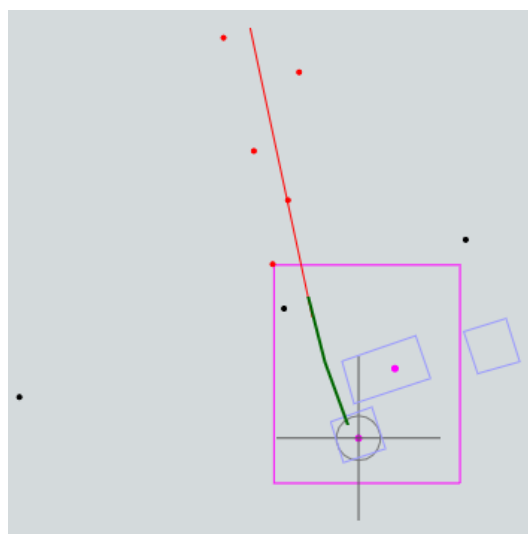
Un risultato uguale a quello appena visto per la simulazione con velocità orizzontale ridotta, lo si ottiene con una velocità verticale iniziale dei motori pari a 180 m/s (650 km/h), ovviamente verso il basso. Tale velocità

dovrebbe essere trasmessa dall'aereo ai motori da una particolare rotazione intorno ad uno o più assi, ad esempio cabrando e/o rollando. Data, tuttavia, la notevole entità del valore minimo necessario, l'ipotesi appare del tutto inverosimile. Inoltre, la velocità verticale finale che raggiungerebbero i motori arriverebbe a circa 1050 km/h.

9.4. Traiettorie dei motori secondo la consulenza Bazzocchi

Il collegio di consulenti di parte imputata coordinato dall'ing. Bazzocchi è tra i pochi ad evidenziare ciò che nel precedente paragrafo è stato matematicamente dimostrato, cioè che i motori non possono cadere nel punto di ritrovamento dopo essersi distaccati in quota; si veda "[Capitolo LXXI - Consulenza tecnica Bazzocchi - 31.12.94.](#)" a fine pag. 2.

Quindi, per sostenere in ogni modo l'ipotesi della bomba, Bazzocchi deve far picchiare il DC-9 con un angolo di ben 55° e con una velocità iniziale rispetto al suolo uguale a quella che l'aereo aveva prima dell'abbattimento (240 m/s o 467 kn).



La cartina mostra la traiettoria di caduta di un motore (colore verde) ipotizzando che il distacco dalla fusoliera sia avvenuto 4 s dopo dell'ultima risposta del transponder, momento in cui il DC-9, con i motori al loro posto, aveva un assetto di 55° a picchiare. Così facendo, il motore simulato finisce all'interno dell'area d'incertezza del recupero del motore destro, rendendo accettabile quest'ipotesi dal punto di vista della fisica.

L'etichetta che compare muovendo il mouse sopra alla traiettoria verde mostra una velocità al suolo iniziale (GS) pari a 268 kn, anziché 467 kn, perché GS è la componente parallela al suolo (o al mare) di quei 467 kn: $GS = 467 \cdot \cos(-55^\circ)$.

L'altra componente (quella verticale) è pari a $467 \cdot \sin(-55^\circ) = -$

382,5 kn, equivalenti a quasi 39000 ft/min (!).

L'ing. Bazzocchi fornisce una dettagliata sequenza di eventi che conduce al collasso, come descritto all'inizio della pagina "[La lunga planata](#)".

Da ciò che si può apprendere leggendo il documento "[Capitolo LXIX - Consulenza tecnica Bazzocchi ed altri - 15.12.94.](#)" a pag. 9 o "[Capitolo XLVI - Consulenza tecnica Bazzocchi - 09.06.94.](#)" a pag. 13, i motori si sono distaccati dalla fusoliera quando l'aereo volava ancora livellato. Solo successivamente, secondo il collegio Bazzocchi, il DC-9 effettua una brusca picchiata che, quindi, non può aver fatto assumere ai motori un angolo di caduta pari a 55°, in quanto si sono staccati prima della picchiata.

Stante ciò, non è chiaro quale sarebbe stata la causa che ha fatto assumere ai motori un angolo di 55° a picchiare.

A conclusione di questo paragrafo, vale la pena riportare uno dei tanti commenti negativi dell'A.G. sull'operato del collegio Bazzocchi (v. "[Capitolo LXXI - Consulenza tecnica Bazzocchi - 31.12.94.](#)" a metà pag. 3):

L'Ufficio rileva anche come sia stato commesso un grave errore concettuale nella determinazione delle traiettorie di caduta del frammento principale e del tronco di coda [non dei motori, ndr] perchè per essi non è applicabile la teoria basata sulla valutazione del parametro K (od R) [il coefficiente balistico, ndr]. Tale teoria, infatti, è

applicabile solo a corpi che cadono sotto l'influenza della forza peso e della forza di resistenza aerodinamica. I predetti frammenti, essendo dotati di superfici aerodinamiche e potendo quindi sviluppare anche notevoli forze di portanza, possono percorrere traiettorie completamente diverse da quelle ipotizzate e non precisamente definibili. I risultati presentati e le conseguenti ipotesi di frammentazione del velivolo sono pertanto del tutto inaffidabili.

sacrosanto e totalmente condivisibile. Il commento, come evidenziato, non si applica ai motori.

9.5. Traiettoria dei frammenti secondo la consulenza Neri-Giubbolini

Anche questi due consulenti di parte imputata fanno picchiare i motori con un angolo di 55°, come precisato a metà pag. 10 del "[Capitolo XLI - Consulenza radaristica Neri-Giubbolini - 25.05.93.](#)" dell'[Ordinanza di rinvio a giudizio - Sentenza istruttoria di proscioglimento](#) pronunciata dal Giudice Istruttore Rosario Priore:

Per poter portare a terra gli oggetti in punti antecedenti alle zone A e B è necessario ipotizzare un'inclinazione verso il basso della velocità iniziale. L'ipotesi è compatibile col fatto che in conseguenza alla perdita della coda l'aeromobile abbia subito una rapida picchiata insieme ai motori che subito dopo si sono distaccati. Le due traiettorie simulate relative al relitto principale ed ai motori partono infatti con un'inclinazione verso il basso della velocità iniziale pari a 55° fermo restando il modulo di 240m/sec.

In pratica, la prima parte del brano può essere riscritta, senza cambiarne il significato, nel modo seguente: *"Siccome è una certezza che la coda s'è staccata nell'immediatezza dell'evento catastrofico e che i motori sono stati ritrovati in zona B, per forza di cose i motori si sono staccati quando l'aereo stava picchiando, altrimenti i motori non sarebbero caduti in zona B"*. Tuttavia non si ha alcuna certezza che la coda e i motori si siano staccati nell'immediatezza del disastro, né, tantomeno, si può avere la certezza che i motori si siano staccati proprio quando l'aereo picchiava di 55° o di 32° o di 79°; è assolutamente impossibile calcolare quell'angolo.

Ciò che fanno questi due consulenti, dunque, è ipotizzare una sequenza di eventi, dandola per certa, per poi aggiustare in modo completamente arbitrario il vettore velocità iniziale come fa più comodo a loro.

Il capitolo XLI fornisce molti dettagli sulla simulazione eseguita dai consulenti per determinare le traiettorie di vari elementi del DC-9 dopo l'evento catastrofico.

A pagina 6 vengono elencate le caratteristiche del simulatore, tra cui: "[B1 Modello del punto materiale con resistenza aerodinamica \(Cd\) non dipendente dalla velocità](#)", questo significa che il commento dell'A.G. riportato alla fine del precedente paragrafo sulla consulenza Bazzocchi è applicabile anche alla simulazione Neri-Giubbolini.

Il fatto di modellare gli oggetti simulati come punti materiali significa, a tutti gli effetti pratici, considerarli come sfere, in quanto l'area esposta al vento relativo è costante come lo è il coefficiente di resistenza aerodinamica, qualunque sia il moto dell'oggetto rispetto all'aria (sebbene il coefficiente di resistenza non sia costante nemmeno per una sfera, ma varia in funzione del [numero di Reynolds](#), quindi varia sia in funzione della velocità che della quota).

I parametri dei vari elementi simulati sono presentati nella tabella 2 a fine pag. 10. Salta subito all'occhio la massa di 150 kg assegnata ai motori, esageratamente piccola (sembra che manchi uno zero alla massa di tutti gli elementi). Un valore decisamente più accurato per la massa dei motori JT8D-7A installati nell'I-TIGI (v. "[TITOLO 3 - Le Perizie. \(Capitolo V - Perizia Tecnica Blasi ed altri - 17.03.89.\)](#)", pag. 64) può essere letto nel [certificato di tipo](#) a pag. 2: 3205 lb (1454 kg) per il motore "a secco" (senza fluidi) e con gli accessori

essenziali. A questo valore deve essere aggiunta la massa della gondola e quella dell'inversore di spinta, per un totale di circa 300 kg. La massa complessiva poteva, quindi, essere intorno ai 1800 kg.

Ciò che conta, comunque, ai fini della simulazione è il valore $K_{simulato} = 0,004 \text{ m}^2/\text{kg}$, il coefficiente balistico. Bisogna, infatti, tenere presente che l'equazione usata per il calcolo della resistenza aerodinamica è: $R = \frac{1}{2} \rho V^2 C_D S$, (v. [Aerodinamica → Resistenza](#)), ma siccome la simulazione ha bisogno dell'accelerazione (che è la derivata della velocità, usata nelle [equazioni differenziali](#) che descrivono il moto del motore in caduta, v. anche la pagina "[Simulazioni numeriche](#)"), l'equazione, in base al [secondo principio della dinamica](#), diventa: $a = R / m = \frac{1}{2} \rho V^2 C_D S / m$.

Usando la formula presentata nella tabella 2: $K = C_D S / M$, la precedente equazione può essere riscritta come: $a = \frac{1}{2} \rho V^2 K_{simulato}$, dalla quale risulta chiaro che non è rilevante, ai fini del risultato ottenuto, il valore dei singoli parametri che compongono K ; conta solo il valore 0,004.

Ad esempio, se vogliamo calcolare l'effettiva massa del motore corrispondente a $K_{simulato} = 0,004 \text{ m}^2/\text{kg}$, possiamo utilizzare $S = 1,77 \text{ m}^2$ [nota] e $C_D = 0,503$, valore ricavato dal documento pubblicato dalla NASA (nominato in precedenza) per velocità intorno a mach 0,7.

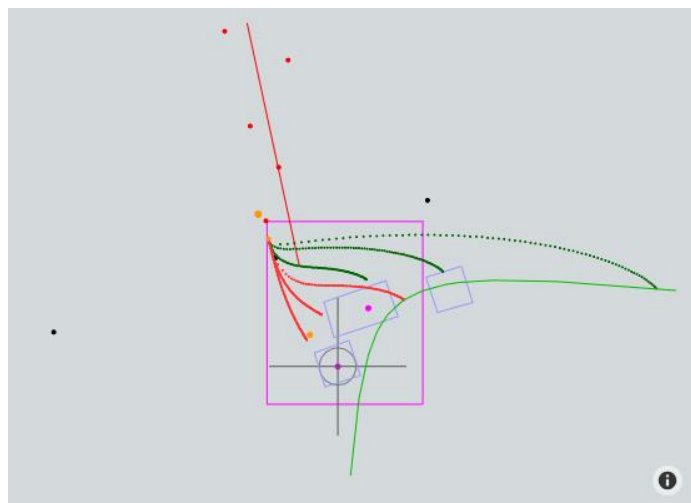
Dalla formula di prima risulta $M = C_D S / K = 0,503 \cdot 1,77 / 0,004 = 222,6 \text{ kg}$, valore del tutto privo di senso, ma l'adozione del valore 0,004 potrebbe essere spiegata ipotizzando che i consulenti abbiano supposto che un pezzo di fusoliera sia rimasto attaccato al motore durante la caduta; questo fa variare sia C_D che S (v. prossimo paragrafo "Traiettoria dei motori con parte di fusoliera").

Calcolando il prodotto $C_D S = K M = 0,004 \cdot 1800 = 7,2 \text{ m}^2$ e considerando che C_D potrebbe essere compreso tra 0,5 (motore senza alcuna parte di fusoliera) e circa 1 (motore con parte di fusoliera), si può ritenere che $K_{simulato} = 0,004 \text{ m}^2/\text{kg}$ possa rappresentare un motore con alcuni metri quadrati di fusoliera ad esso attaccata.

Nel capitolo XLI dell'Ordinanza-Sentenza non viene specificata la quota d'inizio simulazione.

Siccome alcuni periti e consulenti considerano l'altitudine di pressione tenuta dal DC-9 ([livello di volo](#) 250) uguale alla quota sul livello del mare, mentre altri distinguono tra livello di volo e quota sul livello del mare, ponendo quest'ultima pari a circa 26000 ft (valore molto vicino al vero), conviene considerare la media tra le due quote, assegnando alla quota iniziale il valore di 25500 ft, ben sapendo che una differenza di 500 ft è del tutto trascurabile (le approssimazioni fatte in questa consulenza e in quella del collegio Bazzocchi danno origine ad errori molto più significativi).

Una volta impostato il modello del vento come riportato a pag. 8 e posizionato il DC-9 a 768 m dall'UPT (v. punto B5.2 a pag. 6), abbiamo, finalmente, definito tutto ciò che serve per replicare la simulazione.



Il risultato è visualizzato in questa cartina, che mostra in verde scuro le traiettorie di caduta del motore, del relitto principale e della coda aventi K indicato in tabella 2 e in rosso, tre curve che torneranno utili nel seguito.

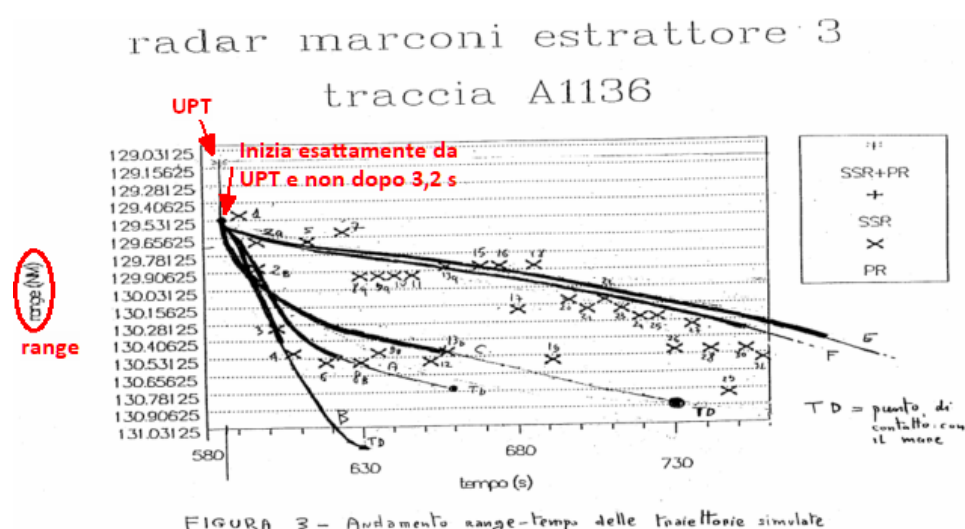
Con il colore verde chiaro è riportata la curva d'involuppo, che è il luogo dei punti in cui cadono i frammenti simulati come punti materiali (quindi che non sviluppano portanza) con diverso K e con velocità verticale iniziale nulla.

Quindi, le traiettorie che non finiscono su questa curva rappresentano oggetti che inizialmente picchiano di 55°. L'etichetta mostra il coefficiente balistico espresso sia in kg/m^2 (CB) che in m^2/kg (K).

I tre punti arancioni sono, da nord a sud: UPT, UPT + 768 m e il punto di caduta dei motori, tutti come definiti o calcolati nel capitolo XLI. Si nota come l'UPT usato dai due consulenti (v. pag. 11) sia molto vicino (250 m) all'UPT calcolato in questo sito applicando la rotazione dei plot come spiegato nella pagina "Allineamento radar Marconi e Selenia".

È evidente la totale incompatibilità dei punti di caduta con le zone dell'effettivo ritrovamento. Sembrerebbe (data per scontata la buona fede dei consulenti) che la tabella 2 riporti K di ogni elemento come se fosse "sfasato" di una riga, perché, in realtà, il motore con $K = 0,004$ (usato dai consulenti) cade nei pressi della zona del relitto principale, mentre questo cade in realtà nei pressi della zona della coda e la coda cade in zona F (v. mappa a pag. 9), che è la zona della scaletta.

È altresì evidente che la curva B (in rosso) si avvicina alla zona motori, pur restandone ampiamente al di fuori. Questa curva, dato il valore di K usato, potrebbe simulare un motore con i piloni rimastigli attaccati insieme ad una piccola parte della fusoliera (come calcolato in precedenza).



Questa immagine è presente a pag. 11 del capitolo XLI. Essa riporta la distanza dei plot battuti dal radar Marconi a partire dall'UPT (battuto alle 18:59:45) in funzione del tempo (collocando l'UPT al tempo 585 s, significa che i consulenti hanno scelto come tempo zero l'orario 18:50, momento in cui l'IH870 era prossimo a Ponza).

Vediamo che le curve sono contrassegnate con le lettere riportate in tabella 2.

Aiutandosi con un programma di computer-grafica, si può determinare che l'UPT viene collocato al *range* di 129,108 nm. Considerato l'utilizzo della parola *range*, sembrerebbe che la distanza sia quella dal radar. Il tabulato relativo all'estrattore 3 del radar Marconi riporta l'UPT in questo modo:

```
RADAR=03 SETTORE=07 NUM.PLOTS=03 TEMPO=0110 N.CICLO=04281035 ORA=80.06.27/18.59.45
[...]
```

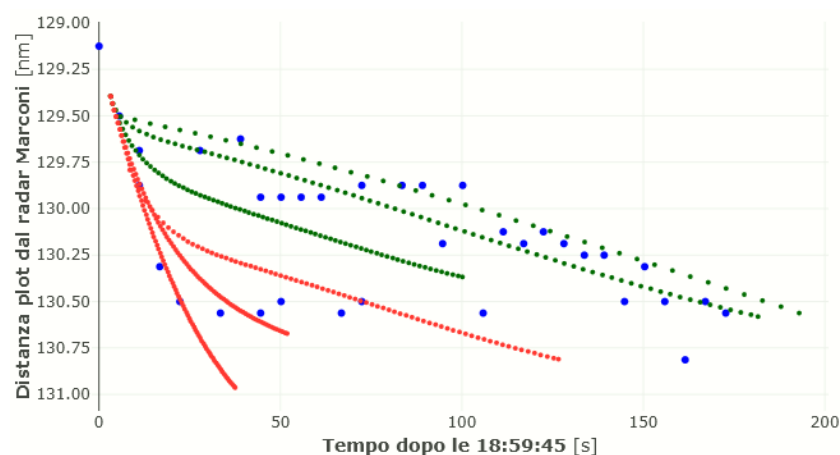
X= 030.04 Y=-125.14 **R= 129.04** A=166 01' Q= 00*A1136*C250 SSR.PR.

Tenendo presente che le due cifre dopo il punto rappresentano i 32ⁱ di miglio nautico, il *range* dell'UPT è 129 + 4 / 32 = 129,125 nm dal radar Marconi.

Considerando le coordinate riportate a pag. 11 (poco prima della figura 3), l'UPT si trova a 129,0106 nm dal radar Marconi (facendo i calcoli per la Terra modellata come un ellissoide).

Sembrerebbe, dunque, che l'UPT sia collocato dai consulenti alla distanza R riportata nel tabulato che, tuttavia, si trova ad una distanza radiale dal punto avente le coordinate indicate a pag. 11 pari a $(129,125 - 129,0106) \times 1852 = 212$ m, equivalenti a più del 21% di un lato della zona motori, differenza, quindi, non proprio trascurabile.

Un'ulteriore incongruenza consiste nell'aver posizionato l'inizio delle simulazioni esattamente allo stesso tempo dell'UPT, quando, invece, gli stessi consulenti affermano che il disastro è avvenuto 3,2 s dopo l'UPT.



Questo grafico replica la figura 3 appena vista e riporta esattamente gli stessi valori usati per la mappa delle traiettorie (fermandosi a 200 s dall'UPT per maggiore chiarezza), con la stessa codifica dei colori. Il tempo t è quello dall'UPT, mentre nella mappa delle traiettorie il tempo parte dal momento del disastro (3,2 s dopo l'UPT). Le evidenti differenze tra la figura 3 e le curve verdi di questo grafico non sono facilmente spiegabili. Pur prendendo atto

del lavoro certosino svolto dai consulenti nel disegnare manualmente tutti quei punti e curve, non risulta in alcun modo possibile pensare ad un accidentale "sfasamento" di righe dei valori di K .

La curva B della figura 3, che dovrebbe avere $K = 0,004$, è ben approssimata dalla curva B di questo grafico avente K 10 volte più piccolo.

Anche la curva E (pannelli con $K = 0,6$, secondo la tabella 2) è molto ben approssimata dalla coda, con $K = 0,06$.

Per far passare le curve A e C nei punti riportati in figura 3, il rispettivo K deve essere completamente diverso da quello presente in tabella 2.

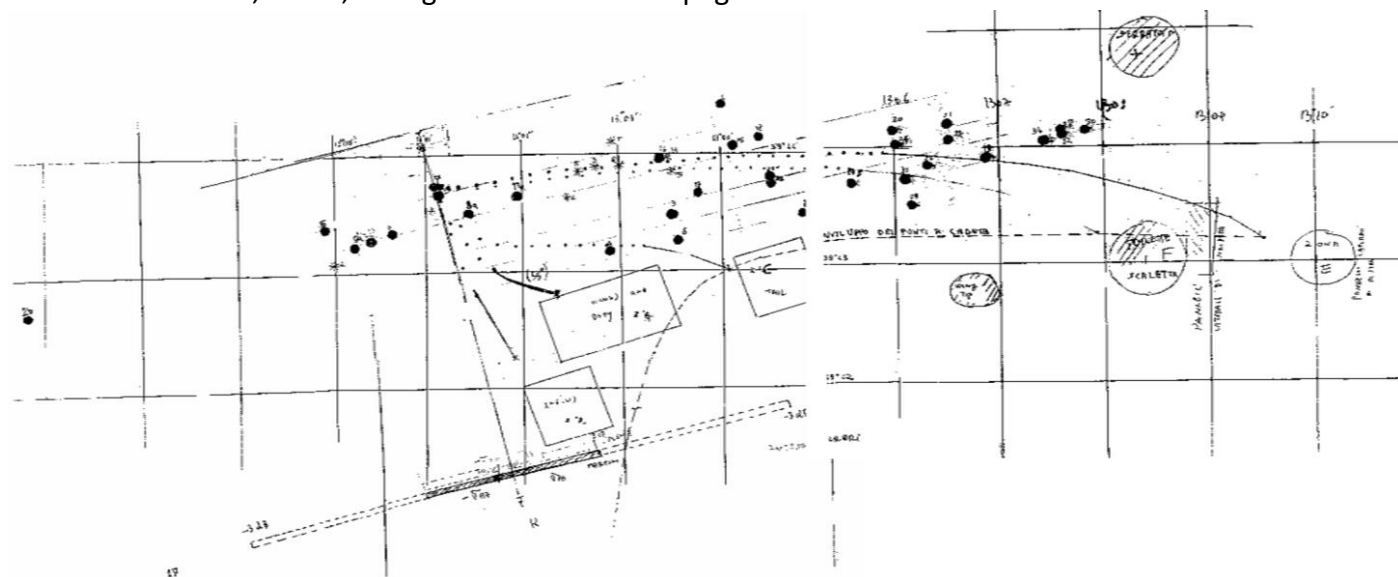
Non è chiaro, dunque, come i consulenti abbiano ottenuto le curve A, B e C usando i valori per K dichiarati nella tabella 2. Sembrerebbe che i valori di K realmente usati dai consulenti siano circa 1/10 di quelli dichiarati, come se si dovesse convertire da **newton** a chilogrammi, ma sarebbe una cosa priva di senso.

Date le consistenti differenze tra i risultati delle simulazioni presentate in questa pagina e quelli ottenuti dalle simulazioni eseguite da Neri e Giubbolini, è utile precisare che la verifica del programma scritto per effettuare i calcoli presentati in questo sito è stata fatta confrontando il risultato ottenuto dalla simulazione con quello ottenuto dalle formule ampiamente spiegate nel paragrafo "[Simulazioni numeriche → Corpo in caduta libera](#)" (v. anche la pagina "[Uniform gravitational field with air resistance](#)" di Wikipedia e la formula 4 nella pubblicazione "[High-altitude free fall](#)").

Il confronto viene fatto assegnando un valore costante ai vari parametri della simulazione (densità dell'aria, accelerazione di gravità, ecc). Una volta verificato che il programma riproduce correttamente il risultato calcolato analiticamente (cioè tramite le formule dei link), si ha la certezza che il codice è corretto e si possono introdurre tutte le variazioni desiderate ai parametri della simulazione mentre questa evolve, come la variazione della densità dell'aria in funzione della quota e dell'umidità relativa, avendo la certezza che la simulazione produrrà il risultato esatto.

Un'ulteriore sorta di "validazione" è data dalla riproduzione quasi uguale delle traiettorie quando si usano opportuni valori di K , come, ad esempio, risulta evidente dalle tre curve rosse A, B e C, che riproducono abbastanza fedelmente le rispettive curve presenti nella figura 3.

Possiamo sfruttare, infine, la "Figura 2 - Scenario" a pag. 9.



Pur essendo quasi del tutto illeggibile, la cartina (qui riportata nelle giuste proporzioni) consente di appurare che il punto di caduta dei motori secondo Neri e Giubbolini coincide quasi esattamente con quello calcolato per la curva B, con K pari a 1/10 di quello dichiarato nella tabella 2.

Ciò significa che i motori cadono circa 1,1 km più a nord del punto di ritrovamento del motore destro.

Nel capitolo XLI non vengono indicate le cause che avrebbero fatto traslare il motore destro di 1,1 km durante l'affondamento, ma probabilmente i consulenti ritengono che ciò sia dovuto alla corrente marina e (forse) alla velocità orizzontale residua dei motori al momento dell'impatto con il mare (pari a circa 156 km/h, ipotizzando la picchiata iniziale di 55°).

Ciò che emerge dall'analisi presentata in questo paragrafo può essere così riassunto:

- sono state fatte arbitrarie imposizioni sul valore iniziale del vettore velocità dell'aereo;
- la posizione del DC-9 al momento del disastro viene assunta in riferimento all'UPT (UPT + 768 m), invece di usare la posizione "media" ottenuta da una regressione fatta partendo da alcuni plot antecedenti l'UPT;
- sono presenti diffuse incongruenze e dubbi sui reali valori utilizzati per le simulazioni, tali da rendere dubbio anche il risultato sulla caduta dei motori, la cui simulazione tramite modello del punto materiale sarebbe accettabile;
- la traiettoria del tronco di coda e del relitto principale, elementi dotati di una significativa portanza, sono stati simulati come se fossero punti materiali, commettendo un grossolano errore concettuale, tale da invalidare la simulazione di questi elementi.

In definitiva, per ciò che riguarda il punto di caduta dei soli motori (ignorando gli altri elementi che non interessano la presente trattazione), rimangono forti dubbi sulla simulazione effettivamente eseguita dai consulenti. Ciò potrebbe essere dovuto al fatto che il capitolo XLI dell'Ordinanza-Sentenza riporta solo

parzialmente la consulenza depositata da Neri e Giubbolini, forse omettendo informazioni utili per la corretta comprensione del lavoro effettivamente svolto dai consulenti.

Fatto sta che la simulazione, così come descritta nel capitolo XLI, risulta quasi del tutto inattendibile e, di conseguenza, inutilizzabile per verificare l'*IPOTESI*.

9.6. Traiettorie dei motori con parte di fusoliera

Un'ulteriore modalità di collasso dell'aereo avanzata da alcuni periti contempla il distacco dei motori come causa scatenante che ha portato alla destrutturazione dell'aereo in pochi secondi. Se i motori si fossero staccati dal DC-9 portando con sé una parte di fusoliera, sarebbe stato possibile un maggiore rallentamento dei motori e la loro conseguente caduta nei pressi della zona dell'effettivo ritrovamento. Il documento "[Capitolo XLVIII - Perizia tecnico-scientifica Misiti ed altri - 23.07.94.](#)" fornisce una dettagliata spiegazione a pag. 36:

"Il primo principale evento, che si è verificato a bordo e che ha determinato l'inizio del collasso della struttura, è stato il cedimento dell'attacco anteriore del motore destro, in corrispondenza del vincolo con l'ordinata 786 [situata circa 1,3 m verso la coda rispetto alla presa d'aria del motore, ndr]. A seguito di questo evento, si è avuto il distacco del motore destro con parte della fiancata adiacente all'attacco posteriore (recuperata in zona B) e, plausibilmente, anche con parte della fiancata adiacente all'attacco anteriore (di cui sono stati recuperati soltanto i frammenti AZ498 e AZ574).

La verifica della validità di questa ipotesi può essere effettuata tramite un'ulteriore simulazione Monte Carlo, grazie alla quale può essere stimata con sufficiente accuratezza l'area del pezzo di fusoliera che sarebbe dovuto restare attaccato ai due piloni di un motore per farlo rallentare e cadere nei pressi dell'effettivo punto di ritrovamento.

L'equazione che lega i parametri che ci interessano è: $R = \frac{1}{2} \rho V^2 C_r A$, in cui R è la resistenza aerodinamica, ρ è la densità dell'aria, V è la velocità rispetto all'aria, C_r è il coefficiente di resistenza ed A è l'area di riferimento (si veda anche [Aerodinamica → Resistenza](#)).

Per le simulazioni che riguardano la caduta di un motore, C_r ed A sono, ovviamente, i valori riferiti al motore. Dovendo aggiungere una parte di fusoliera attaccata ai piloni del motore, la formula diventa: $R = \frac{1}{2} \rho V^2 (C_r A + C_{rf} A_f)$, in cui il pedice f denota il coefficiente di resistenza e l'area di riferimento del pezzo di fusoliera attaccato al motore.

Questo pezzo di fusoliera potrebbe, teoricamente, generare anche una lieve portanza che favorirebbe il sostentamento del motore facendolo cadere più a sud, allontanandolo dal punto del ritrovamento. Tuttavia, l'irregolarità del pezzo di fusoliera e il moto in regime altamente turbolento rende del tutto insignificante l'eventuale piccola portanza generata. Quindi la simulazione considera la sola resistenza, favorendo anche in questo caso l'*IPOTESI*.

Il coefficiente di resistenza C_{rf} può essere dedotto dalla pagina [Drag coefficient → Drag coefficient examples](#), in cui viene indicato 0,005 per "*Turbulent flat plate parallel to the flow ($Re > 10^6$)*" (lastra piana parallela al flusso turbolento con numero di Reynolds maggiore di 1 milione). Non c'è dubbio che nel nostro caso il coefficiente 0,005 è ampiamente sottostimato, in quanto non tiene conto delle interferenze con il motore e i piloni e il pezzo di fusoliera non è proprio una lastra, ma ha una seppur piccola area frontale ed è irregolare. Quel coefficiente deve, quindi, essere moltiplicato per un fattore correttivo.

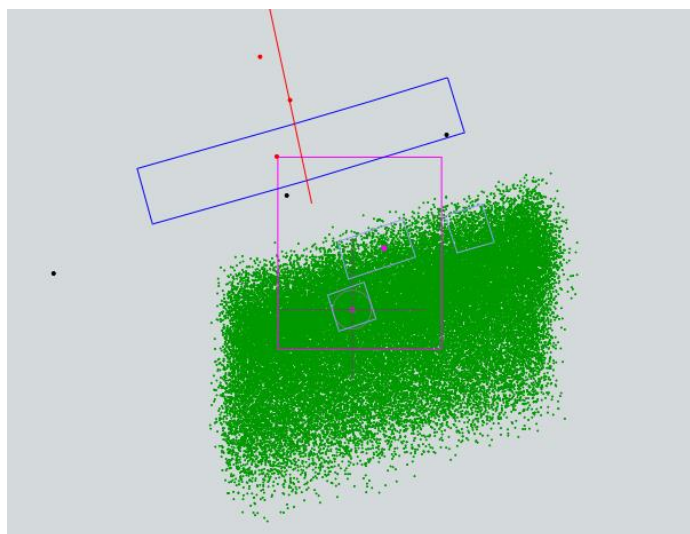
Per la stima di questo fattore correttivo, conviene considerare anche il fatto che a parità del prodotto $C_{rf} \cdot A_f$, la grandezza del pezzo di fusoliera attaccato ai motori (A_f) diminuisce all'aumentare di C_{rf} . Siccome sarebbe inverosimile l'ipotesi di un pezzo di fusoliera grande decine di metri quadri, aumentando forzatamente C_{rf} più del ragionevole, si favorisce ulteriormente l'*IPOTESI*, in quanto per frenare sufficientemente i motori non servirà un enorme pezzo di fusoliera, ma ne basterà uno di dimensioni più piccole.

Considerando, quindi, quanto appena detto e tutte le varie correzioni che includono interferenze, forma irregolare e asperità, si può scegliere un fattore correttivo pari a 4, ottenendo $C_{rf} = 0,02$.

Passando alla versione in italiano della stessa pagina "*Drag coefficient*", si nota il riquadro "Vari esempi di C_d " (C_d equivale a C_r in questa pagina), in cui compare "Corpo affusolato" con $C_d = 0,04$. Ciò potrebbe indurre a pensare che un pezzaccio irregolare di fusoliera non possa avere un coefficiente di resistenza che è la metà di quello di un corpo affusolato; verrebbe, invece, da pensare il contrario.

Quel "corpo affusolato", in realtà, è un solido di rivoluzione piuttosto tozzo simile a una sfera alla quale viene aggiunto un cono. Il nostro pezzo di fusoliera, invece, è una lamiera con una sezione frontale enormemente più piccola della superficie totale, ciò riduce drasticamente il coefficiente di resistenza. Si veda, per confronto, il coefficiente di resistenza per un'ala abbastanza tozza anch'essa, con sezione simile a quella del "corpo affusolato": [NACA 0015](#); scorrendo la pagina si vede il grafico "Cl v Cd" dal quale risulta che per coefficienti di portanza piccoli, il coefficiente di resistenza è inferiore a 0,008, cioè meno di 1/5 di quello del "corpo affusolato". L'ala, come il pezzo di lamiera, ha un'apertura e una corda molto maggiori rispetto allo spessore e questo fa sì che la resistenza di forma sia enormemente più bassa rispetto a quella di un solido di rivoluzione (il corpo affusolato) di pari sezione. Ciò deve far comprendere che il C_{rf} scelto per il pezzo di fusoliera è ampiamente sovrastimato, sempre per favorire il più possibile l'*IPOTESI*.

Avendo fissato $C_{rf} = 0,02$, la simulazione fa variare casualmente il prodotto $C_{rf} \cdot A_f$ tra 0 e 2 in modo uniforme, cioè tutti i valori da 0 a 2 hanno la stessa probabilità di presentarsi. Il valore 0 rappresenta l'assenza del pezzo di fusoliera (si ritornerebbe alle simulazioni viste fino ad ora), mentre il valore 2 rappresenta un pezzo di fusoliera avente un'area pari a 100 m², valore assolutamente impossibile, ma ugualmente preso in considerazione per simulare anche i casi estremi.



Ecco il risultato della simulazione Monte Carlo usata per stimare l'area A_f . La simulazione differisce da quelle viste in precedenza solo per l'aggiunta del termine $C_{rf} \cdot A_f$, come già spiegato; tutto il resto è identico.

Le simulazioni eseguite (e quindi i puntini presenti nella cartina) sono state ben 46379. Ciò si è reso necessario al fine di avere un numero sufficiente di punti (o campioni) d'analizzare per ottenere un risultato statisticamente significativo (lo stesso file con i campioni usato per questa cartina può essere scaricato da [qui](#), 1,76 MiB).

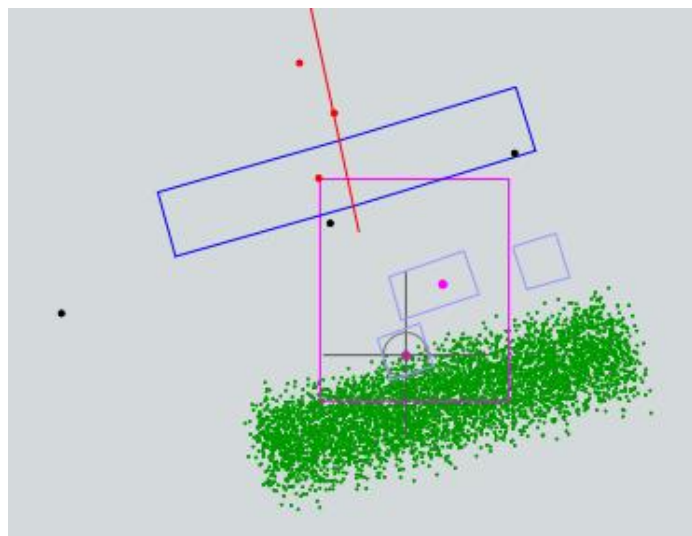
Poiché, come già detto, è inverosimile che un enorme pezzo di fusoliera possa essere rimasto attaccato ai motori, l'interesse per tutti quei 46379 campioni è focalizzato sulla stima statisticamente (cioè

matematicamente) valida dell'area del più piccolo pezzo di fusoliera sufficiente a rallentare i motori e farli cadere nella zona del loro effettivo ritrovamento.

Il lungo e complesso metodo che consente di pervenire al risultato cercato dà $C_{rf} \cdot A_f = 0,5896$ con il 98,2% di confidenza.

La spiegazione su come si ottiene una stima statisticamente valida richiederebbe una trattazione molto approfondita di elementi di statistica che, in questo contesto, è del tutto fuori luogo. Per chi fosse realmente interessato ad approfondire l'argomento, si precisa che 0,5896 è il limite inferiore dell'intervallo di confidenza calcolato per il 2° percentile dei 1471 campioni (sui 46379 totali) compresi entro 500 m dal punto di ritrovamento dei motori (v. paragrafo "Accuratezza della posizione dei motori", più avanti). L'utilizzo di questi particolari parametri statistici complica notevolmente la simulazione, ma consente la riproducibilità del risultato. In altri termini, chiunque volesse cimentarsi in questo tipo di simulazione otterrebbe un risultato compatibile ("simile") con quello presentato in questa pagina.

Ora che si dispone del $C_{rf} \cdot A_f$ minimo sufficiente a frenare i motori, si può calcolare l'area $A_f = 0,5896 / 0,02 = 29,5 \text{ m}^2$. Quindi, i motori devono essersi trascinati per tutta la caduta un pezzo di fusoliera grande almeno una trentina di metri quadri. Se volessimo immaginare questo pezzo di fusoliera con una forma all'incirca rettangolare, avrebbe potuto essere grande circa 4 o 5 m nel senso parallelo al vento relativo (data la distanza che intercorre tra i due piloni del motore) e con l'altro lato, di conseguenza, compreso tra 6 e 8 m. Chiaramente, avrebbe potuto anche essere un pezzo simile ad un quadrato o avere avuto qualunque altra forma irregolare.



Vediamo, allora, dove vanno a cadere i soliti 5000 puntini che rappresentano un motore con attaccato stabilmente un pezzo di fusoliera grosso $29,5 \text{ m}^2$, indeformabile e in grado di resistere alla forza aerodinamica che si sviluppa durante tutta la caduta.

Si nota che il limite nord della simulazione arriva a lambire il punto nominale di caduta del motore destro. Quindi, una piccola probabilità che l'*IPOTESI* sia attendibile, da un punto di vista esclusivamente statistico, inizia ad esserci.

Bisogna, tuttavia, considerare che sebbene i piloni dei motori non avrebbero avuto alcun problema a reggere la forza aerodinamica sviluppata dal pezzo di fusoliera (poco più di 1 tonnellata durante i primi secondi di volo), è molto difficile poter immaginare che un pezzo di fusoliera di quelle dimensioni, privato della resistenza strutturale (conferitagli da correnti, ordinate e longheroni, ma solo se perfettamente integri) se ne possa stare tranquillamente attaccato ai motori per tutta la caduta. Si sarebbe, molto probabilmente, piegato o spezzato in varie parti, offrendo una resistenza insufficiente per rallentare il motore che sarebbe, quindi, caduto più a sud, rendendo, anche in questo caso, estremamente improbabile l'*IPOTESI*.

9.7. Accuratezza della posizione dei motori

È forse superfluo precisare che le considerazioni basate sulla distanza tra il punto di ritrovamento dei motori e il punto calcolato con le simulazioni sono valide solo se le coordinate del punto di recupero sono sufficientemente accurate.

Bisogna, quindi, determinare:

1. l'incertezza sulla posizione di recupero dei motori;
2. l'incertezza minima sulla posizione di recupero dei motori che rende accettabile l'*IPOTESI*.

1) Incertezza sulla posizione

Siccome le coordinate del motore destro derivano da un'operazione di recupero effettuata nel 1988, è possibile escludere il GPS in favore del Loran-C.

L'errore a cui può andare soggetto questo sistema di navigazione ce lo fornisce il manuale "[Loran-C User Handbook](#)". A circa metà pag. 30 inizia la dettagliata spiegazione dell'accuratezza del Loran-C; poi a pag. 31 troviamo:

- *"The absolute accuracy of the Loran-C system varies from approximately 0.1 to 0.25 nautical miles, depending upon the mariners location in the coverage area."* (l'accuratezza assoluta del sistema Loran-C varia approssimativamente da 185 a 463 m e dipende dalla posizione del ricevitore nell'area di copertura).
- *"The official specification of the Loran-C system is that absolute accuracy should be no less than 0.25 nautical mile within the defined coverage area of the chain."* (la specifica ufficiale del sistema Loran-C è che l'accuratezza assoluta non deve essere inferiore a 463 m entro l'area di copertura definita della catena Loran).

Il manuale riporta che l'accuratezza assoluta comprende sia gli errori casuali che sistematici del sistema Loran-C (v. "[Errori casuali ed errori sistematici](#)") e viene spiegata con l'esempio di un'imbarcazione che, entrando in un porto, cerca d'individuare la boa che segna il punto iniziale dell'ingresso in porto. È chiaro, quindi, che l'accuratezza assoluta rappresenta la distanza tra il punto reale e il punto dato dal ricevitore Loran-C.

Si può finalmente concludere che un'incertezza superiore a 500 m sulle coordinate date nel "Filmato N° 2" appare inverosimile (ecco spiegato il significato del cerchio centrato sul motore destro).

2) Incertezza minima ammissibile

Appurata l'incertezza sulla posizione, resta da determinare il minimo spostamento verso sud del reale punto di recupero del motore destro tale da iniziare a rendere possibile l'*IPOTESI*. Infatti, avvicinando il punto di ritrovamento al limite nord della simulazione Monte Carlo, la probabilità che l'*IPOTESI* sia statisticamente valida aumenta.

Se la simulazione Monte Carlo avesse incluso incertezze molto piccole sui parametri, tanto da avere dubbi sulla loro effettiva adeguatezza, una distanza di svariate centinaia di metri tra il cerchio di 500 m e il limite nord della simulazione sarebbe già sufficiente a rendere probabile l'*IPOTESI*, ma siccome l'incertezza adottata nelle simulazioni è ampiamente superiore a quella reale (specialmente quella relativa alla distanza del DC-9 dal radar Marconi e quella sulla velocità al suolo), l'*IPOTESI* può iniziare ad essere presa in considerazione solo se almeno alcuni punti della simulazione cadono all'interno del cerchio di 500 m.

2a) Caduta senza pezzo di fusoliera

La simulazione presentata nel paragrafo "Incertezze sui parametri e simulazioni Monte Carlo" colloca il limite nord del punto di caduta dei motori circa 1,7 km a sud del punto di recupero del motore destro, cioè a 1,2 km oltre il cerchio di raggio 500 m che rappresenta la peggiore accuratezza specificata per il Loran-C.

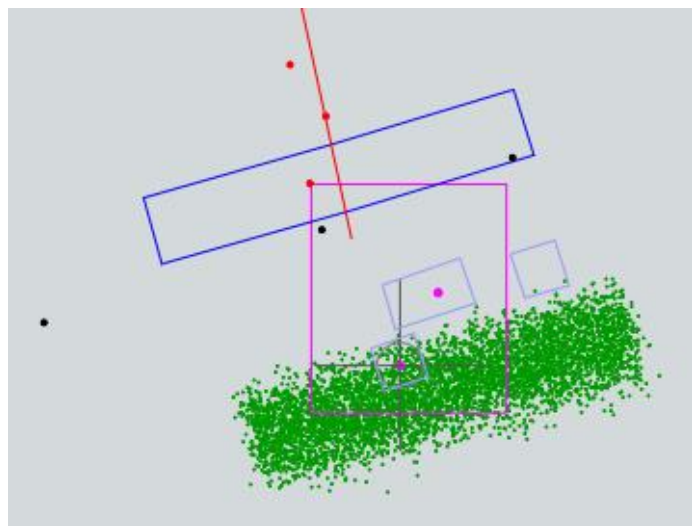
Quindi, l'ipotesi che uno dei motori possa essere caduto nel punto di recupero del motore destro dopo essersi distaccato in quota senza portare con sé alcun pezzo di fusoliera o con un pezzo di fusoliera di forma o dimensioni inadatte a rallentare il motore inizia ad essere probabile se l'errore sulle coordinate è di almeno 1,2 km, contro i 463 m massimi ammessi per il Loran-C.

Se a questo si aggiunge che la caduta dei motori è certamente iniziata dopo delle 18:59:45 (come detto all'inizio), l'errore deve salire a circa 2 km. In altri termini, affinché l'*IPOTESI* inizi ad avere una piccola probabilità di essere valida, l'incertezza sulla posizione del punto di recupero deve essere talmente grande da raggiungere almeno 2 km, cioè oltre il quadruplo dell'incertezza nominale massima del Loran-C. Ciò rende questa ipotesi del tutto impossibile.

2b) Caduta con pezzo di fusoliera

La simulazione fatta per $A_f = 29,5 \text{ m}^2$ colloca i punti soltanto nella metà sud del cerchio di 500 m, ma siccome la reale posizione del motore può essere in un punto qualunque all'interno di quel cerchio, l'incertezza minima per rendere statisticamente valida l'*IPOTESI* è pari proprio a 500 m. Il che equivale a dire che per accettare l'*IPOTESI*, l'incertezza minima sulla posizione dei motori è uguale all'incertezza massima del Loran-C, quindi l'*IPOTESI* è rifiutata, in quanto non c'è sovrapposizione tra le due incertezze (avrebbe dovuto essere: incertezza minima inferiore all'incertezza massima del Loran-C).

Bisogna, quindi, trovare il più piccolo A_f in grado di ricoprire interamente il cerchio d'incertezza.



Con quest'ultima simulazione, è possibile appurare che il $C_f \cdot A_f$ cercato è pari a 0,7996 (è il 10° percentile di quei 1471 campioni con il 98,5% di confidenza), cioè il pezzo di fusoliera deve avere un'area non inferiore a 40 m^2 .

Da un punto di vista esclusivamente statistico, dunque, un pezzo di fusoliera avente un'area di 40 m^2 , stabilmente attaccato ai motori e indeformabile è il minimo indispensabile per soddisfare l'*IPOTESI*, in quanto è l'area più piccola che consente di coprire totalmente il cerchio d'incertezza, fino al limite nord.

Tuttavia, oltre alla probabilità puramente matematica, bisogna aggiungere anche quella tecnica in merito al fatto che un grosso pezzo di fusoliera possa rimanere attaccato ai piloni del motore senza piegarsi né spezzarsi. Appare ragionevole avere forti dubbi sull'effettiva possibilità che ciò si verifichi. Comunque, se si hanno elementi per ritenere che ciò sia possibile da un punto di vista tecnico, si può senz'altro ritenere valida l'*IPOTESI* anche dal punto di vista statistico.

9.8. Attendibilità delle perizie

Tutto ciò che in questa pagina è stato matematicamente dimostrato tramite l'applicazione delle leggi della fisica e le considerazioni che da tali dimostrazioni scaturiscono portano ad una riflessione.

Secondo varie perizie, il distacco dei motori in quota è avvenuto sia per l'ipotesi della bomba nella toilette (si veda, ad esempio "Capitolo XLVIII - Perizia tecnico-scientifica Misiti ed altri - 23.07.94.", penultimo capoverso di pag. 4) che per l'ipotesi della quasi-collisione (v. [esame del perito Casarosa del 30/10/2002](#), pag. 50).

Siccome, però, le leggi della fisica portano ad avere forti dubbi nel ritenere compatibile il distacco dei motori in quota con il punto del loro effettivo ritrovamento, bisognerebbe valutare con la giusta dose di spirito critico l'attendibilità delle perizie che teorizzano il distacco in volo dei motori. Questo non significa che tali perizie debbano essere automaticamente scartate, ma per renderle valide è necessario integrarle con elementi che possano giustificare una particolare modalità di distacco dei motori, tale da rallentarli o da scagliarli verso il basso così da farli cadere con molto anticipo rispetto alla normale traiettoria di caduta libera calcolata in questa pagina.

In tal senso, l'ipotesi della quasi-collisione peggiora la velocità iniziale del motore, in quanto la perdita di una parte della semiala sinistra fa rollare l'aereo (come afferma lo stesso perito Casarosa) alzando la semiala destra (che, essendo integra, genera più portanza della sinistra). Al momento del distacco, quindi, il motore destro ha una velocità verticale diretta verso l'alto (non verso il basso, come servirebbe) e ciò fa sì che il punto di caduta si allontani ulteriormente dal punto calcolato in questa pagina. Pertanto, l'ipotesi della quasi-collisione non può essere ritenuta valida così com'è.

Situazione diversa per l'ipotesi della bomba. È, infatti plausibile che un'esplosione possa indebolire e far distaccare il pezzo di fusoliera vincolato ai due piloni del motore, ma appare inverosimile che l'esplosione e la successiva decompressione esplosiva possano scagliare il motore verso il basso; eventualmente, lo scaglierebbero parallelamente al suolo. Si ritorna, quindi, all'ipotesi esposta in precedenza, cioè che un motore deve essersi trascinato con sé almeno 40 m² di fusoliera rimasta in posizione senza piegarsi né spezzarsi, ma abbiamo già visto che è un'ipotesi piuttosto improbabile (se non impossibile).

Ecco, dunque, la riflessione. Sono agli atti (almeno accennate) varie simulazioni che periti e consulenti hanno usato per stimare il punto di caduta sia del DC-9 che di centinaia di frammenti di vario tipo (con tutta la complessità che comporta questo tipo di simulazione, in particolare quella dell'aereo completo), ma non sembra disponibile agli atti alcuna simulazione che dia esplicitamente il punto di caduta dei motori.

Ciò che più si avvicina a soddisfare l'esigenza di avere un punto ben definito in cui vanno a finire i motori sembra essere la [consulenza Neri-Giubbolini](#), nella quale è riportata la "Figura 2 - Scenario" a pag. 9, da cui si può ottenere (con l'aiuto di un programma di computer-grafica) le coordinate approssimative del punto di caduta. Purtroppo, le diffuse incongruenze già evidenziate nell'apposito paragrafo non consentono di fare affidamento sui risultati ottenuti dai due consulenti, almeno così come la consulenza è stata descritta nell'Ordinanza-Sentenza.

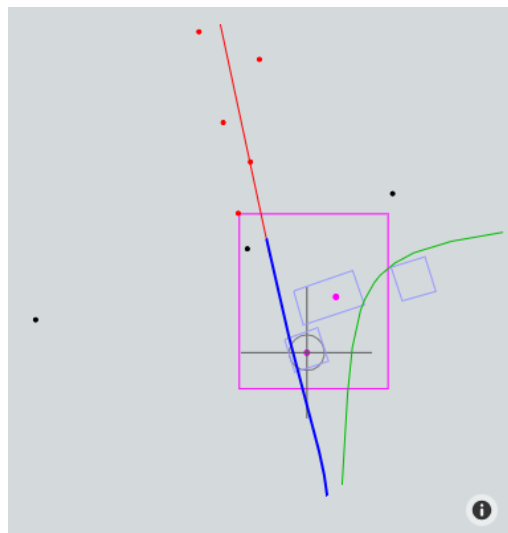
Data l'importanza che riveste il distacco in quota dei motori per alcuni periti, sarebbe stato logico trovare dettagliate descrizioni di simulazioni il cui risultato avalli una teoria che, da quanto emerso in questa pagina, risulta incompatibile con le leggi della fisica, nonostante tutte le forzature fatte in questa pagina per favorire oltre misura l'*IPOTESI*.

9.9. Simulazione con parametri reali

Il titolo del paragrafo allude al fatto che (ormai dovrebbe essere chiaro) tutte le simulazioni presentate in questa pagina sono state eseguite in modo da favorire il più possibile l'*IPOTESI*, arrivando al punto che, dopo

decine di migliaia di simulazioni, non conosciamo ancora il reale punto d'impatto dei motori se questi si fossero veramente staccati durante i primi secondi dal momento dell'evento catastrofico.

Tra i parametri che favoriscono maggiormente l'*IPOTESI*, ci sono l'inizio della caduta fissata all'istante dell'UPT (quando, invece, il disastro è ovviamente successivo all'UPT) e la massa dei motori posta al limite inferiore (1500 kg contro i 1800 kg del motore completo).



La cartina mostra la traiettoria nominale di caduta dei motori (colore blu) calcolata usando parametri realistici.

Con il colore verde chiaro è riportata la curva d'involuppo, che è il luogo dei punti in cui cadono i frammenti simulati come punti materiali (quindi che non sviluppano portanza) con diverso coefficiente balistico.

È possibile scegliere fra tre simulazioni che differiscono tra loro solo per il tempo iniziale del distacco dei motori espresso in secondi dopo l'UPT. Siccome dai tabulati dei due radar di Roma risulta che i frammenti sembrano comparire tra 3 e 4 secondi dopo l'UPT, l'opzione più realistica da scegliere è "3,5".

Se i motori si staccano 3,5 s dopo l'UPT, essi impattano il mare ad una distanza di 4084 m dal punto di ritrovamento del motore destro.

Scegliendo l'opzione "0", viene anche mostrata (con il colore verde), per confronto, la traiettoria presente nella prima cartina di questa pagina (nel paragrafo "Traiettoria di caduta dei motori"). Come si può notare, le differenze sono molto contenute e riguardano maggiormente la parte terminale. La distanza tra i due punti d'impatto è 463 m, quasi totalmente in senso est-ovest, quindi del tutto ininfluyente per la verifica dell'*IPOTESI*.

In realtà, le traiettorie blu calcolate in questo paragrafo non differiscono da quelle calcolate in precedenza soltanto per i parametri, ma anche per il programma che esegue le simulazioni.

La prima versione del programma, infatti, era molto più complessa di quella usata per questa pagina e richiedeva molto più tempo di calcolo. Il motivo era quello di ottenere un risultato incontestabile, dal momento che la simulazione era priva di qualunque semplificazione o approssimazione che potesse inficiare la correttezza del risultato.

Un esempio per tutti è costituito dal calcolo dell'accelerazione di gravità effettuato tramite una lunga serie di **armoniche sferiche** basate su di un modello chiamato SGG-UGM-2 (v. "**Global Gravity Field Models**").

Questo consente di calcolare l'accelerazione di gravità con grande accuratezza, includendo anche le sue componenti tangenziali (l'accelerazione di gravità, infatti, non è composta dalla sola componente radiale, diretta verso il centro della Terra, ma anche da piccole componenti tangenziali dovute allo schiacciamento terrestre e alla disomogeneità della Terra).

Anche il calcolo delle coordinate assunte dal motore durante il progredire della simulazione era fatto tramite un complesso algoritmo che consente di ottenere risultati estremamente accurati. C'erano, poi, varie rotazioni di vettori (tramite seni e coseni) per tenere conto di piccoli angoli formati da vettori non perfettamente allineati alle superfici dei motori e agli assi di riferimento.

Il calcolo del coefficiente di resistenza laterale della gondola motore veniva fatto in funzione del **numero di Reynolds**, interpolando, tramite spline cubiche, grafici ottenuti sperimentalmente.

Perché, allora, non usare sempre la simulazione che consente di avere il massimo livello di accuratezza? La risposta è squisitamente pratica, in quanto l'impossibilità pratica di usare la simulazione con tutti i crismi è dovuta all'enorme tempo d'esecuzione: 1,5 secondi. Può sembrare una battuta, ma quando devono essere eseguite centinaia di migliaia di simulazioni, quel tempo sarebbe arrivato a interi giorni trascorsi ad attendere il completamento delle simulazioni; del tutto inaccettabile.

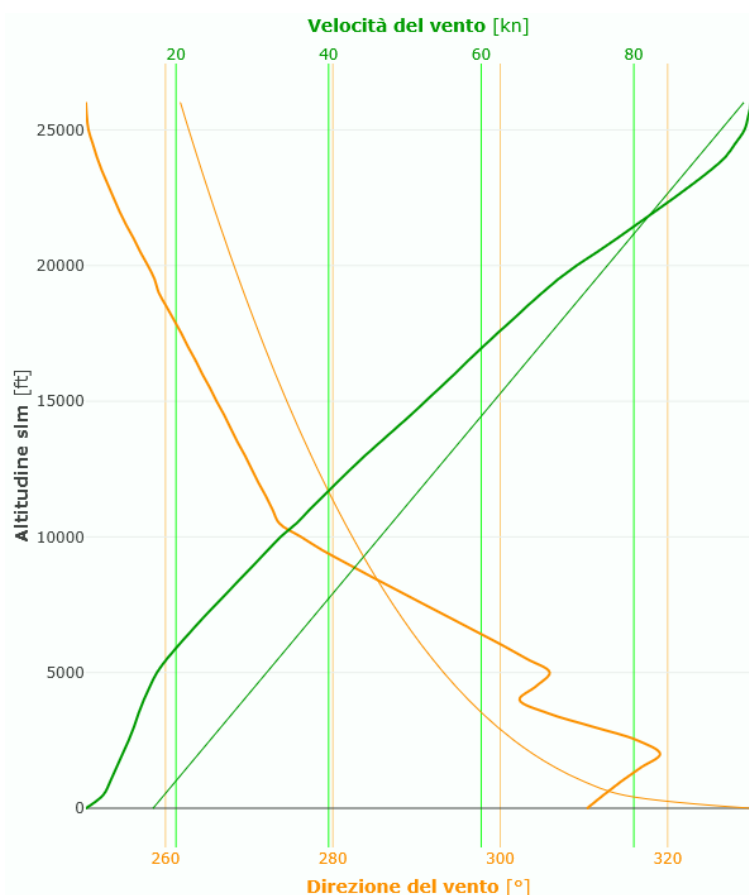
Ecco, dunque, la necessità d'iniziare a sostituire i calcoli più dispendiosi con altri algoritmi più veloci, pur preservando la necessaria accuratezza finalizzata ad ottenere un risultato valido per il problema da risolvere (la verifica dell'*IPOTESI*).

Dopo varie semplificazioni, la versione usata per effettuare le simulazioni presentate in questa pagina impiega circa 0,3 s per portare i motori in mare; ancora troppo per una simulazione Monte Carlo con 5000 condizioni iniziali (richiederebbe oltre 25 minuti). È stato, quindi, necessario, aumentare il passo d'integrazione da 500 ns (mezzo millesimo di secondo) a 9 ms, scendendo ad un ragionevole tempo di poco superiore ad 1 minuto, pur mantenendo la necessaria accuratezza.

9.10. Profilo verticale dei parametri atmosferici

A completamento della trattazione, si riportano i profili verticali di alcuni parametri atmosferici usati nelle simulazioni, ricavati come spiegato nel paragrafo "[Interpolazione/estrapolazione](#)".

I tre grafici che seguono mostrano i parametri nel punto e all'orario dell'abbattimento. Durante la caduta, i motori si sono allontanati dal punto iniziale e i profili verticali variano leggermente, ma questo viene preso in considerazione dalle simulazioni.

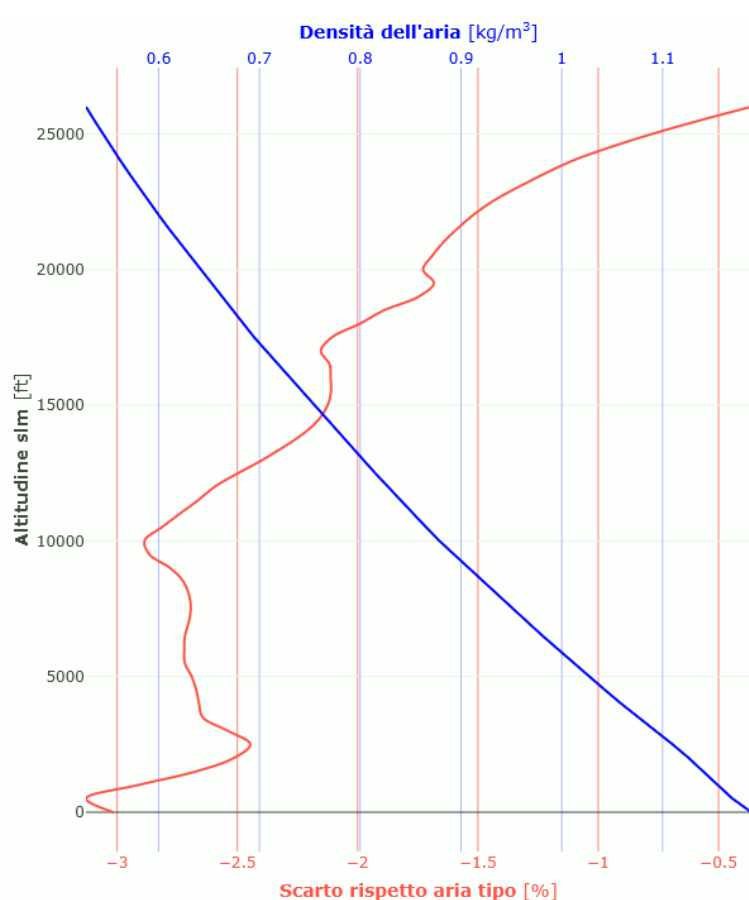


Questo è il profilo verticale del vento.

Oltre alla vistosa (e normalissima) riduzione della velocità del vento al diminuire della quota, si nota anche una significativa rotazione della direzione verso nord, tale da contribuire a spostare i motori ancor più verso sud e rendere sempre più lontana la possibilità del loro distacco in volo.

Le due curve con tratto più sottile mostrano il profilo verticale del vento secondo i consulenti Neri-Giubbolini (v. "[Capitolo XLI - Consulenza radaristica Neri-Giubbolini - 25.05.93.](#)" a pag. 8).

Come da loro stessi spiegato a metà pag. 6: "*Il modello del vento è stato elaborato in maniera tale da armonizzare i risultati della simulazione con la realtà dei ritrovamenti.*".



Il grafico mostra il profilo verticale della densità dell'aria e la sua differenza rispetto all'aria tipo.

Questo grafico può essere utile per avere un valore più accurato della reale densità dell'aria di quella sera. Infatti il calcolo avviene tenendo conto dell'umidità presente (l'aria umida è meno densa dell'aria secca).

Si può osservare che la densità è solo leggermente più bassa di quella definita per l'atmosfera standard, ma ciò, comunque, implica una velocità terminale leggermente superiore a quella calcolata assumendo la presenza di aria secca.

Quest'ultimo grafico mostra il profilo verticale della temperatura e dell'umidità relativa.

Quell'andamento apparentemente anomalo dell'umidità relativa tra i 10000 e i 20000 ft è effettivamente presente in vari radiosondaggi.



A titolo d'esempio, ecco quello per Trapani:

16429 LICT Trapani Observations at 12Z 27 Jun 1980, 37.90, 12.50

PRES	HGHT	TEMP	DWPT	RELH	MIXR	DRCT	SKNT	THTA	THTE	THTV
hPa	m	C	C	%	g/kg	deg	knot	K	K	K
1010.0	14	28.0	20.0	62	14.80	260	8	300.3	343.9	303.0
1000.0	95	27.4	19.4	62	14.39	265	9	300.6	343.0	303.1
927.0	761	22.2	14.2	60	11.10	286	13	301.8	334.9	303.8
897.0	1047	23.0	10.0	44	8.66	295	14	305.5	331.9	307.1
850.0	1515	21.6	5.6	35	6.75	310	17	308.8	329.8	310.0
715.0	3000	16.6	-7.4	19	3.08	243	45	318.9	329.3	319.5
700.0	3180	15.0	-8.0	20	3.00	235	48	319.1	329.2	319.6
578.0	4763	2.0	-4.0	64	4.95	246	49	321.8	338.2	322.8
502.0	5879	-8.3	-18.3	44	1.81	255	50	322.5	328.8	322.8
500.0	5910	-8.3	-21.3	34	1.40	255	50	322.9	327.9	323.1
489.0	6084	-7.7	-33.7	10	0.46	254	52	325.6	327.4	325.7
440.0	6903	-11.3	-37.3	10	0.35	246	64	331.1	332.5	331.1
400.0	7630	-17.1	-40.1	12	0.29	240	75	332.7	333.9	332.7
300.0	9720	-34.5	-50.5	18	0.12	245	65	336.6	337.2	336.7

nel quale è ben visibile il picco del 64% di RELH a 4763 m (15627 ft).

10. Vittime a bordo del DC-9

In memoria delle vittime a bordo del DC-9 Itavia, segue il loro elenco con alcune note.

I dati riportati sono tratti da alcuni fascicoli dei volumi 1 e 3 della Procura della Repubblica di Roma, dalla [relazione Luzzatti](#) da pag. 12 e dalla [MOTIVAZIONE](#) da pag. 25 dell'[Ordinanza di rinvio a giudizio - Sentenza istruttoria di proscioglimento](#) pronunciata dal Giudice Istruttore Rosario Priore.

Nome	Età	Nascita e residenza	Note
Equipaggio			
GATTI DOMENICO	43	Letia (Corsica), 04.08.36, abitante a Grottaferrata (RM)	1° comandante, assunto dall'Itavia il 16.12.71, aveva 7429 ^h 23 ^m di volo totali, di cui 4304 ^h 19 ^m su DC-9
FONTANA ENZO	32	Roma, 10.04.48, ivi residente	2° pilota, assunto dall'Itavia il 01.04.77, aveva 2872 ^h 28 ^m di volo totali, di cui 1557 ^h 13 ^m su DC-9
MORICI PAOLO	38	Ostia (RM), 17.08.41, residente a Roma	assistente di volo responsabile di 2 ^a , assunto dall'Itavia il 16.05.73
DE DOMINICIS ROSA	20	Roma, 06.11.59, ivi residente	assistente di volo allieva, assunta dall'Itavia il 01.05.80
Passeggeri			
ANDRES LUIGI	33	Pordenone, 07.05.47	medico dentista, in viaggio con la moglie Benedetti Cinzia per partecipare al matrimonio della sorella di un amico
BAIAMONTE FRANCESCO	55	Palermo, 10.01.25	commerciante all'ingrosso di carni macellate in viaggio per motivi di lavoro connessi alla propria attività
BENEDETTI CINZIA	25	Treviso, 07.04.55, residente a Pordenone	iscritta al quarto anno della facoltà di lingue presso l'università di Padova, in viaggio con il coniuge Andres Luigi
BONATI PAOLA	16	Modena, 27.05.64	studentessa liceale in viaggio per raggiungere il padre, direttore di una clinica medica, impegnato in un congresso a Palermo
BONFIETTI ALBERTO	37	Mantova, 05.03.43	insegnante di scuola media, in viaggio per festeggiare il compleanno della figlia Silvia in vacanza in Sicilia insieme con la madre
BOSCO ALBERTO	40	Valderice (TP), 08.11.39, ivi residente	si occupava di macchinari per l'estrazione del marmo, rientrava in famiglia dopo un viaggio di lavoro
CALDERONE MARIA VINCENZA	58	Palermo, 12.01.22, ivi residente	casalinga, in viaggio dopo essersi sottoposta a visita medica di controllo presso l'ospedale di Bologna, conseguentemente ad un intervento chirurgico subito all'arto inferiore destro, presso lo stesso ospedale
CAMMARATA GIUSEPPE	18	S. Cataldo (CL), 12.07.61 ivi residente	carabiniere in permesso, in viaggio per assistere ad un matrimonio, era in servizio effettivo al 7° Battaglione C.C. "Trentino Alto Adige - Laives" di Bolzano
CAMPANINI ARNALDO	44	Milano, 29.06.35, residente a Parma	operaio presso la ditta FMC di Parma costruttrice di macchinari per l'industria alimentare, diretto a Palermo per manutenzione di macchinari presso la ditta Coalma di Palermo
CAPPELLINI ANTONIETTA	56	Rovigo, 23.10.23, residente a Bologna	avvocato presso il foro di Bologna, diretta a Palermo in compagnia di Gherardi Guelfo a cui era legata sentimentalmente, per partecipare ad una riunione del comitato ristretto degli agenti di cambio, programmata per il 28 giugno '80
CASDIA ANTONIO	32	Palermo, 16.09.47, residente a Treviso	impiegato presso il Ministero delle Finanze, trasferito presso gli uffici della dogana di Treviso con la qualifica di dirigente, rientrava a Palermo per trascorrere un breve periodo di ferie presso i propri parenti

Nome	Età	Nascita e residenza	Note
CERAMI GIOVANNI	33	Palermo, 15.08.46	ingegnere presso lo stabilimento petrolchimico ANIC di Gela
CROCE MARIA GRAZIA	40	Genova, 07.04.40, residente a Venezia	casalinga in viaggio con la famiglia, moglie di D'Alfonso Salvatore
D'ALFONSO FRANCESCA	6	Venezia, 31.07.73, ivi residente	figlia di D'Alfonso Salvatore e Croce Maria Grazia
D'ALFONSO SALVATORE	38	Gela (CL), 25.10.41	magistrato presso la Pretura di Venezia, in viaggio per ferie
D'ALFONSO SEBASTIANO	3	Venezia, 31.07.76, ivi residente	figlio di D'Alfonso Salvatore e Croce Maria Grazia
DAVI' MICHELE	44	Palermo, 02.09.35, ivi residente	rappresentante di diverse ditte dolciarie e fitofarmaci, rientrava a Palermo dopo una riunione di lavoro organizzata dalla ditta Baslini operante a Bologna nel settore dei fitofarmaci
DE CICCO GIUSEPPE CALOGERO	28	Ribera (AG), 13.02.52, abitante a Cattolica Eraclea (AG)	coadiutore nella vendita all'ingrosso di carni macellate, in viaggio per motivi di lavoro
DE LISI ELVIRA	36	Napoli, 29.09.43, residente a Palermo	laureata in ingegneria nucleare, rientrava da Urbino insieme alla figlia Parisi Alessandra e alla baby-sitter Guerra Grazia, ove aveva assistito alla laurea del proprio fratello
DI NATALE FRANCESCO	2	Dolo (VE), 18.06.78, residente a Padova	in viaggio con la madre Valentini Daniela
DIODATO ANTONELLA	7	Mazara del Vallo (TP), 09.04.73	in viaggio con la madre Lupo Giovanna e la zia Francesca per visita ai nonni residenti in Castelvetro
DIODATO GIUSEPPE	9 mesi	Mazara del Vallo (TP), 23.09.79	in viaggio con la madre Lupo Giovanna e la zia Francesca per visita ai nonni residenti in Castelvetro
DIODATO VINCENZO	9	Castelvetro (TP), 27.09.70, abitante a Mazara del Vallo (TP)	in viaggio con la madre Lupo Giovanna e la zia Francesca per visita ai nonni residenti in Castelvetro
FILIPPI GIACOMO	47	Forlimpopoli (FO), 02.05.33, abitante a Forlì	titolare responsabile legale della ditta "Filippi e Leonelli", nonché gestore del laboratorio di produzione surgelati "Nevada", in viaggio per motivi di lavoro
FONTANA VITO	25	Marsala (TP), 21.07.54, ivi residente	commerciante, rientrava da Padova insieme con i propri congiunti Parrinello Francesca (sua madre) e Parrinello Carlo, ove si era sottoposto a controlli sanitari specialistici
FULLONE CARMELA	17	Palermo, 15.06.63, ivi residente	frequentava il 2° anno dell'istituto tecnico commerciale Ferrara di Palermo, era in viaggio con i genitori Rosario e Volpe Maria
FULLONE ROSARIO	49	Collesano (PA), 28.03.31, abitante a Palermo	impiegato presso l'ufficio amministrativo dell'ospedale militare di Palermo, rientrava a Palermo dopo aver accompagnato la consorte Volpe Maria sottoposta a visita di controllo che effettuava periodicamente presso il Centro specializzato degli "Ospedali riuniti S. Chiara" di Pisa in quanto affetta da malattie renali
GALLO VITO ANTONINO	25	Mazara Del Vallo (TP), 20.04.55, ivi residente	macellaio, rientrava dopo un viaggio per motivi di lavoro
GHERARDI GUELFO	59	Bologna, 02.06.21, ivi abitante	agente di cambio, viaggiava in compagnia di Cappellini Antonietta
GRECO ANTONINO	23	Palermo, 15.04.57, ivi abitante	guardia di Pubblica Sicurezza in servizio presso il Raggruppamento Guardie di P.S. di Bologna, diretto a Palermo presso i propri familiari, in congedo straordinario ottenuto a seguito di una contusione tibio-tarsica destra

Nome	Età	Nascita e residenza	Note
GRUBER MARTHA	55	Villandro (BZ), 23.06.25, residente a Palermo	impiegata come governante presso l'Hotel delle Palme di Palermo, rientrava da Bologna dopo aver fatto visita ai figli, entrambi colà residenti
GUARANO ANDREA	38	Valderice (TP), 02.09.42, residente a Custonaci (TP)	si occupava di macchinari per l'estrazione del marmo, rientrava dopo un viaggio di lavoro
GUARDI' VINCENZO	26	Palermo, 01.01.54, ivi residente	piastrellista, in viaggio per visita a parenti
GUERINO GIACOMO	18	Palermo, 25.09.61, ivi residente	carabiniere in servizio effettivo al 7° Battaglione C.C. "Trentino Alto Adige - Laives" di Bolzano, faceva rientro a Palermo presso i propri familiari fruendo di 4 giorni di permesso
GUERRA GRAZIA	26	Petralia Soprana (PA), 26.02.54, residente a Blufi (PA)	bracciante agricola, svolgeva saltuariamente l'attività di baby-sitter presso la famiglia Parisi/De Lisi, nell'occasione viaggiava in compagnia di De Lisi Elvira e della sua figlioletta Parisi Alessandra
GUZZO RITA	29	Marsala (TP), 28.09.50	dipendente del Ministero delle Finanze in servizio presso gli uffici delle II.DD di Suzzara (MN), rientrava in famiglia per un periodo di ferie
LA ROCCA GAETANO	38	Alcamo (TP), 26.09.41, residente a Palermo	assicuratore presso la compagnia assicuratrice Universo, rientrava da Bologna ove si era recato per lavoro
LACHINA GIUSEPPE	57	Caltanissetta, 29.11.22, residente a Montegrotta Terme (PD)	fotografo ambulante, in viaggio con la moglie Reina Giulia per visita a parenti
LICATA PAOLO	72	Bari, 10.10.07, residente a Palermo	maresciallo in pensione della Guardia di Finanza, si era recato a Mantova insieme alla moglie Siracusa Marianna per prelevare le nipotine Daniela e Tiziana Marfisi e fargli trascorrere un periodo di vacanza
LIOTTA MARIA ROSARIA	24	Palermo, 10.03.56, ivi abitante	impiegata come borsista presso l'università di Palermo, facoltà di matematica, rientrava a Palermo dopo essere stata a Padova per motivi di lavoro per conto del CNR (Centro Nazionale Ricerche)
LUPO FRANCESCA	17	Castelvetrano (TP), 11.02.63	in viaggio con la sorella Giovanna per visita ai genitori residenti in Castelvetrano
LUPO GIOVANNA	31	Castelvetrano (TP), 10.10.48, abitante in Mazara Del Vallo (TP)	casalinga, in viaggio con la sorella Francesca e con i tre figli (Diodato) per visita ai genitori residenti in Castelvetrano
MANITTA GIUSEPPE	54	Palermo, 25.12.26, ivi residente	imprenditore edile, rientrava a Palermo dopo essersi recato a Treviso e a Padova per definire la pratica della vendita di due immobili ereditati dalla moglie
MARCHESE CLAUDIO	22	Termini Imerese (PA), 04.12.57, residente a Palermo	studente universitario iscritto al 4° anno della facoltà di medicina e chirurgia, presso l'università di Palermo, rientrava a Palermo dopo una vacanza a Bologna presso la sorella
MARFISI DANIELA	10	Mantova	in viaggio con i nonni materni Licata Paolo e Siracusa Marianna
MARFISI TIZIANA	4	Mantova, 20.09.75, ivi residente	in viaggio con i nonni materni Licata Paolo e Siracusa Marianna
MAZZEL ERTA DORA ENRICA	48	Bressanone (BZ), 15.02.32, abitante a Campitello di Fassa (TR)	albergatrice, in viaggio per motivi turistici

Nome	Età	Nascita e residenza	Note
MAZZEL RITA GIOVANNA	37	Campitello di Fassa (TR), 19.05.43, residente a Junkersdorf (Colonia)	casalinga, in viaggio per motivi turistici
MIGNANI MARIA ASSUNTA	30	Bologna, 20.05.50, ivi abitante	commessa presso una farmacia, diretta ad Ustica per motivi turistici
MOLTENI ANNINO	58	Verdellino (BG), 19.11.21, residente a Palermo	ragioniere, direttore amministrativo della Società Italkali produttrice di sali minerali, in viaggio per motivi di lavoro
NORRITO GUGLIELMO	36	Campobello di Mazara (TP), 02.07.43, ivi residente	impiegato presso studio notarile, rientrava dopo aver fatto visita al fratello ricoverato in ospedale
ONGARI LORENZO	23	Mantova, 30.03.57, ivi abitante	geometra presso l'azienda metalmeccanica Belleli di Mantova, in viaggio per lavoro
PAPI PAOLA	38	Verona, 01.10.41	impiegata presso la ditta dolciaria Bauli di Verona, in viaggio per visitare la figlia Beatrice di otto anni
PARISI ALESSANDRA	4	Palermo, 02.07.75	in viaggio con la madre De Lisi Elvira e con la baby-sitter Guerra Grazia
PARRINELLO CARLO	43	Marsala (TP), 09.09.36, ivi residente	bracciante agricolo, rientrava da Padova insieme a Fontana Vito e a Parrinello Francesca, ove si era sottoposto a controlli sanitari specialistici
PARRINELLO FRANCESCA	49	Marsala (TP), 12.12.30, ivi abitante	casalinga, rientrava da Padova insieme a Parrinello Carlo e al figlio Fontana Vito, ove si era sottoposta a visita medica
PELLICIONI ANNA PAOLA (SONIA)	44	Bologna, 01.01.36, ivi residente	casalinga, in viaggio per visita ad amici
PINOCCHIO ANTONELLA	22	Palermo, 10.12.57, residente a Monreale	studentessa universitaria, rientrava a Palermo insieme al fratello Giovanni dopo aver visitato la madre ricoverata in un ospedale di Bologna
PINOCCHIO GIOVANNI	12	Palermo, 05.10.67, residente a Monreale	studente, rientrava a Palermo insieme alla sorella Antonella dopo aver visitato la madre ricoverata in un ospedale di Bologna
PRESTILEO GAETANO	36	Roma, 15.01.44, residente a Palermo	ingegnere presso la Italkali di Palermo, rientrava da Revere (MN) dove si era recato per motivi di lavoro
REINA GIULIA	50	Riesi (CL), 24.11.29, residente a Montegrotto Terme (PD)	pensionata, in viaggio con il marito La China Giuseppe per visita a parenti
RIINA ANDREA	24	Partinico (PA), 02.04.56, ivi residente	manovale edile, in viaggio per visita a parenti
RONCHINI COSTANZO	33	S. Costanzo (PS), 15.08.46, abitante a Fano	perito metalmeccanico della Snamprogetti di Fano (PS), diretto a Gela per motivi di lavoro
SIRACUSA MARIANNA	60	Ribera (AG), 12.09.19, residente a Palermo	pensionata, si era recata a Mantova insieme al marito Licata Paolo per prelevare le nipotine Daniela e Tiziana Marfisi e fargli trascorrere un periodo di vacanza
SPECIALE MARIA ELENA	55	Partinico (PA), 27.02.25, abitante a Palermo	casalinga, faceva rientro a Palermo dopo essersi recata a Parma presso il reparto oculistico di quel policlinico, perché affetta da glaucoma all'occhio sinistro
SUPERCHI GIULIANA	11	Rimini, 12.03.69	bambina non accompagnata

Nome	Età	Nascita e residenza	Note
TORRES PIERANTONIO	33	Pordenone, 04.02.47, residente a Vittorio Veneto (TV)	commerciante di tessuti e abbigliamento, viaggiava insieme ai coniugi Andres
TRIPICIANO GIULIA MARIA CONCETTA	44	Palermo, 08.12.35	assistente ordinario di analisi matematica presso l'università degli studi di Modena, nonché incaricato di matematiche complementari presso la stessa università, faceva rientro a Palermo per sollecitare presso la locale università la pratica per il proprio trasferimento dall'università di Modena
UGOLINI PIERPAOLO	32	Montescudo (FO), 30.11.47, residente a Morciano di Romagna (FO)	tecnico presso la società Snamprogetti, in viaggio per motivi di lavoro
VALENTINI DANIELA	28	Dolo (VE), 05.12.51, residente a Torino	diretta a Palermo con il figlio Di Natale Francesco per far visita al coniuge
VALENZA GIUSEPPE	33	Palermo, 01.06.47, ivi residente	agente di commercio presso la ditta Marzotto, rientrava a Palermo dopo essersi recato il giorno precedente (26 giugno) a Valdagno (VI), presso la sede della suddetta ditta, ove era stato convocato per partecipare alla presentazione del nuovo catalogo estivo. Successivamente, avendo trovato chiuso lo scalo aereo di Venezia, il Valenza si recava a Bologna ove prendeva posto a bordo del DC-9 Itavia
VENTURI MASSIMO	31	Bologna, 17.06.49, ivi abitante	impiegato presso il Credito Romagnolo, diretto ad Ustica per motivi turistici
VOLANTI MARCO	26	Rimini, 26.01.54, ivi abitante	tecnico della Snamprogetti di Pesaro, in viaggio per motivi di lavoro
VOLPE MARIA	47	Collesano (PA), 25.09.32, residente a Palermo	pensionata INPS quale invalida del lavoro, rientrava a Palermo insieme al marito Fullone Rosario e alla figlia Carmela dopo essersi sottoposta a visita medica specialistica presso gli "Ospedali riuniti S. Chiara" di Pisa
ZANETTI ALESSANDRO	7	Camposampiero (PD), 28.08.72	in viaggio con il padre Emanuele
ZANETTI EMANUELE	38	Venezia, 14.11.41, residente a Padova	capo ufficio estero presso la sede centrale di Padova della Banca Cattolica del Veneto, in viaggio per Palermo per visita a parenti
ZANETTI NICOLA	5	Camposampiero (PD), 09.10.74	in viaggio con il padre Emanuele